

Republic of Yemen
University of Science and
Technology
College of Computing
Department of Information
Technology



الجمهورية اليمنية
جامعة العلوم والتكنولوجيا
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات



مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

Smart Institutional Assistant Based on Artificial Intelligence and Data Analytics

إشراف:

د. نبيل المخلافي

إعداد الطلاب:

وليد محسن يحيى العنسي
محمد رشيد أحمد الشريف
أحمد علي محمد المتوكل
عبدالكريم قاسم عبده العبدلي
محمد نجيب العواضي



قُدِّمَ هذا المشروع استكمالاً لمتطلبات نيل درجة البكالوريوس في
تقنية المعلومات، بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، للعام الجامعي

1448 هـ الموافق 2026--2027 م.

الملخص

سيتم كتابة الملخص عند الانتهاء من جميع فصول الأطروحة.

Abstract

The abstract will be written upon completion of all thesis chapters.

Authorization

Faculty Technology, and Science of University authorize hereby students, undersigned the We, report, project graduation our of copies supply to Technology, Information and Computing of titled

``Smart Institutional Assistant Based on Artificial Intelligence and Data Analytics''

requirements the of fulfillment in request, upon individuals interested or organizations, libraries, to Technology. Information in degree Bachelor's the for

Signature	No. Student	Name Student
.....	202310100941	Al-Ansi Yahya Mohsin Walid
.....	202310100869	Ahmed Rasheed Mohammed Al-Sharfi
.....	202310101668	Mohammed Ali Ahmed Al-Mutawakel
.....	202310101670	Al-Abdali Abdo Qassem AbdulKarim
.....	202310101207	Al-Awadi Najeeb Mohammed

2027 / 2026 / / Date:

الإهداء

الحمد لله الذي أنشأ وبرأ، وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذراً، الرحمن على العرش استوى، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فلم نطلب العلم ونتسلح بمعارف عصرنا إلا ابتغاء وجه الله تعالى، ورغبة في أن نجعل ما تعلمناه نافعا لديننا، وخادماً لوطننا، ومُسهماً في نهضته وتقدمه، إيماناً منا بأن الأمم لا تُبنى إلا بالعلم، ولا تُصان أوطانها إلا بسواعد أبنائها وعقولهم.

قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، ونسأل الله سبحانه أن يجعل سعينا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبارك في علمنا وعملنا، وأن ينفع بنا، وأن يرزقنا الإخلاص والإتقان، وأن يكون هذا العمل سبباً في إدخال السرور على والدينا وأساتذتنا، وجزاءً يسيراً لما بذلوه في تعليمنا وتوجيهنا.

اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علِّمتنا، وزدنا علماً، واجعل علمنا حجةً لنا لا علينا، ووفّقنا لما تحب وترضى.

كلمة شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، أن وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل، فما كان فيه من صواب فن فضلته وتوفيقه، وما كان فيه من نقص فنسأله سبحانه العفو والتوفيق.

وانطلاقاً من قول النبي ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، فإننا نتقدم، نحن أعضاء فريق المشروع، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في إنجاز هذا العمل، وقدم لنا علماً أو توجيهاً أو دعماً كان له الأثر في مسيرتنا العلمية. ونخص بجزيل الشكر والتقدير مشرف مشروعنا الدكتور نبيل المخلافي، على ما أولانا من اهتمام، وما بذله من وقت وجهد، وما قدمه من توجيهات علمية قيّمة وملاحظات بناءة، كان لها بالغ الأثر في تطوير هذا المشروع وإخراجه بالصورة التي نرجو أن تليق.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور بلال الفهيد، لما يوليه من اهتمام بدعم البيئة الأكاديمية وتشجيع البحث العلمي، وإلى رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتور وليد شاهر، على متابعته وحرصه الدائم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للطلاب، فلهما منا جزيل الشكر والتقدير.

ونتقدم كذلك بالشكر والعرفان إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين غرسوا فينا حب العلم، وأرشدونا إلى طريق المعرفة، وكان لهم بعد الله عظيم الأثر في بناء شخصياتنا العلمية والعملية.

ولا يسعنا إلا أن نعبر عن بالغ امتناننا لوالدينا وأسرننا الكريمة، الذين كانوا خير سندٍ وعون، بدعائهم، وصبرهم، وتشجيعهم المستمر، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم.

كما نشكر كل من قدم لنا يد العون أو المشورة أو الدعم، وأسهم في تذليل الصعوبات التي واجهتنا خلال مراحل تنفيذ هذا المشروع، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله لبنَةً نافعة في خدمة العلم والمجتمع، وأن يوفقنا لمواصلة مسيرة العطاء والبحث والابتكار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تصريح الطلاب

نُقرّ نحن الطلاب الموقعين أدناه بأن هذا المشروع هو نتاج جهدنا الشخصي، وقد تم بإشراف وتوجيه من مشرفنا الأكاديمي. يعكس هذا العمل ما توصلنا إليه من خلال دراستنا وبحثنا. جميع النصوص والنتائج المأخوذة من مصادر أخرى قد تم توثيقها والإشارة إليها بشكل كامل.

اسم الطالب	التوقيع
وليد محسن يحيى العنسي	..
محمد رشيد أحمد الشريف	..
أحمد علي محمد حسن المتوكل	..
عبد الكريم قاسم عبده مسعود العبدلي	..
محمد نجيب العواضي	..

المشرف: د. نبيل المخلافي

التاريخ: / / 2026 / 2027

إقرار المشرف

نشهد بأن إعداد هذا المشروع بعنوان:

«مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات»

من إعداد الطلاب المذكورة أسماؤهم أعلاه، قد تم تحت إشرافي، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات بقسم تقنية المعلومات.

اسم المشرف: د. نبيل المخلافي

التوقيع:

التاريخ: / / 2027 / 2026

تأكيد

عنوان المشروع: مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

أعد وقدم هذا المشروع كل من:

الرقم الجامعي	اسم الطالب
202310100941	وليد محسن يحيى العنسي
202310100869	محمد رشيد أحمد الشريف
202310101668	أحمد علي محمد حسن المتوكل
202310101670	عبد الكريم قاسم عبده مسعود العبدلي
202310101207	محمد نجيب عبدالله العواضي

تم اعتماد هذا المشروع من حيث النطاق والجودة والعرض التقديمي كمشروع تخرج.
قدم هذا التقرير استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن

المشرف: د. نبيل المخلافي

التوقيع:

التاريخ: / / 2026 / 2027

لجنة المناقشة

عنوان المشروع: مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

المشرف:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. نبيل الخلافي	مشرف المشروع	

لجنة المناقشة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1			
2			
3			

رئيس القسم:

التاريخ: / / 2026 / 2027

المحتويات

i	الملخص
Abstract	ii
iii	Authorization
iv	الإهداء
v	كلمة شكر وتقدير
vi	تصريح الطلاب
vii	إقرار المشرف
viii	تأكيد
ix	لجنة المناقشة
xix	قائمة الاختصارات
1	الفصل الأول: المقدمة
2	1.1 الخلفية (Background)
3	2.1 مشكلة المشروع (Problem Statement)
3	3.1 أهداف المشروع (Objectives)
4	4.1 أهمية المشروع (Significance)
4	5.1 مساهمات المشروع (Project Contributions)
5	6.1 تعريف المشروع (System Definition)
6	7.1 نطاق المشروع (Project Scope)

6	النطاق الجغرافي (Geographical Scope)	1.7.1
6	النطاق الوظيفي (Functional Scope)	2.7.1
6	أصحاب المصلحة (Stakeholders)	3.7.1
7	قيود المشروع (Limitations)	8.1
7	المنهجية المتبعة في تطوير المشروع (Agile Methodology)	9.1
8	الجدول الزمني للمشروع (Project Schedule)	10.1
8	خط الأساس الزمني المُلخّص وسجل المعالم (Summary Baseline & Milestones)	1.10.1
12	مخططات جانت التنفيذ (Detailed Gantt Charts)	2.10.1
15	متطلبات الأدوات (Required Tools)	11.1
15	الأدوات المادية (Hardware Tools)	1.11.1
16	الأدوات البرمجية (Software Tools)	2.11.1
18	هيكل المشروع (Project Structure)	12.1
19	الفصل الثاني: الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات	
20	مقدمة الفصل	1.2
20	الخلفية النظرية	2.2
20	النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)	1.2.2
21	النموذج اللغوي المعتمد في مشروع بيان	1.1.2.2
21	تقنية تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL (NL2SQL)	2.2.2
22	تقنيات Prompt Engineering في NL2SQL	1.2.2.2
22	ظاهرة الهلوسة في NL2SQL	2.2.2.2
23	تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)	3.2.2
24	الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)	4.2.2
25	تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)	5.2.2
26	الأنظمة والدراسات السابقة	3.2
26	الأنظمة في مجال تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL	1.3.2
26	الأنظمة في مجال الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)	2.3.2
27	الأنظمة في مجال الأنظمة متعددة الوكلاء	3.3.2
27	المساعدات الذكية في التعليم العالي	4.3.2
27	الدراسات العربية	5.3.2

28	4.2	مقارنة الأنظمة السابقة
29	5.2	الفجوة البحثية
30	6.2	معايير تقييم النظام (Evaluation Metrics)
31	7.2	الخلاصة
33		الفصل الثالث: المنهجية وتحليل المشروع
34	1.3	منهجية التطوير
34	1.1.3	دورة التطوير الرشيق
35	2.1.3	الدورات التنفيذية للمشروع
35	1.2.1.3	الدورة الأولى: بناء وكيل استعلام قواعد البيانات
37	2.2.1.3	الدورة الثانية: بناء وكيل البحث في المستندات واللوائح
37	3.2.1.3	الدورة الثالثة: دمج الوكلاء وبناء الواجهة الأمامية
37	4.2.1.3	الدورة الرابعة: الاختبار الشامل وضبط الأداء والنشر
37	3.1.3	ملخص الدورات ومخرجاتها
38	2.3	دراسة الجدوى
38	1.2.3	الجدوى الاقتصادية
38	1.1.2.3	التكاليف التأسيسية
39	2.1.2.3	التكاليف التشغيلية المتكررة
39	3.1.2.3	الفوائد المتوقعة
39	1.3.1.2.3	الفوائد الملموسة
40	2.3.1.2.3	الفوائد غير الملموسة
40	2.2.3	الجدوى التقنية
40	1.2.2.3	نطاق المشروع وحجمه
40	2.2.2.3	البنية التقنية المقترحة
41	3.2.2.3	فريق التطوير والمهارات
41	4.2.2.3	فئة المستخدمين
41	3.2.3	الجدوى التشغيلية
42	4.2.3	الجدوى القانونية والتعاقدية
42	5.2.3	الجدوى السياسية والمؤسسية
42	6.2.3	المخاطر المحتملة وخطط الحد منها

43	7.2.3 خلاصة دراسة الجدوى
43	3.3 تحليل المتطلبات
43	1.3.3 منهجية جمع المتطلبات
43	2.3.3 أصحاب المصلحة والمستخدمون المستهدفون
44	3.3.3 وصف النظام المقترح
44	4.3.3 المتطلبات الوظيفية
47	5.3.3 المتطلبات غير الوظيفية
48	6.3.3 متطلبات بيئة التشغيل التقنية
50	7.3.3 قيود ومحددات النظام
50	8.3.3 افتراضات النظام
51	9.3.3 خلاصة تحليل المتطلبات
52	4.3 حالات الاستخدام
52	1.4.3 نموذج الفاعلين
54	2.4.3 مخطط حالات الاستخدام
56	3.4.3 مخطط التسلسل الشامل لحالات الاستخدام
58	4.4.3 الأوصاف التفصيلية لحالات الاستخدام
58	1.4.4.3 UC-01: طرح استعلام عن البيانات
59	2.4.4.3 UC-02: البحث في المستندات واللوائح
60	3.4.4.3 UC-03: توليد تقرير مخصص
61	4.4.4.3 UC-04: عرض الإشعارات والتنبيهات
62	5.4.4.3 UC-05: إدارة المستخدمين والأدوار
63	6.4.4.3 UC-06: إدارة مصادر البيانات
64	7.4.4.3 UC-07: مراجعة سجل التدقيق
65	8.4.4.3 UC-08: تشغيل التهيئة الذكية
65	5.4.3 ملخص حالات الاستخدام (جدول مرجعي سريع)
66	5.3 تحليل المخاطر
66	1.5.3 منهجية تحليل المخاطر
67	2.5.3 سجل المخاطر الشامل
70	3.5.3 مصفوفة المخاطر

73	4.5.3 خطة الاستجابة للمخاطر ذات الأولوية العالية ومخاطر الأثر الكارثي
74	6.3 ملخص الفصل
76	الفصل الرابع: تصميم النظام
77	1.4 المعمارية العامة للنظام
77	2.4 تصميم قواعد البيانات
77	3.4 تصميم واجهات المستخدم
77	4.4 مخططات النظام
77	1.4.4 مخططات التدفق
77	2.4.4 مخططات التتابع
77	3.4.4 مخططات ER
77	5.4 تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)
77	6.4 ملخص الفصل
78	الفصل الخامس: تنفيذ واختبار النظام
79	1.5 بيئة التطوير والأدوات
79	2.5 تنفيذ النظام
79	3.5 النشر والتشغيل
79	4.5 اختبار النظام
79	1.4.5 اختبارات الوحدة (Unit Tests)
79	2.4.5 اختبارات التكامل (Integration Tests)
79	3.4.5 اختبارات الأداء
79	4.4.5 اختبار قبول المستخدم (UAT)
79	5.5 الخطة الزمنية للتنفيذ
80	6.5 ملخص الفصل
81	الفصل السادس: النتائج والمناقشة
82	1.6 النتائج
82	1.1.6 النتائج الكمية
82	2.1.6 النتائج النوعية
82	2.6 واجهات النظام النهائية

82	3.6 مناقشة النتائج
82	4.6 التحديات والحلول
82	5.6 الدروس المستفادة
82	6.6 ملخص الفصل
83	الفصل السابع: الخاتمة والأعمال المستقبلية
84	1.7 الخاتمة
84	2.7 ملخص تحقيق الأهداف
84	3.7 مساهمات المشروع
84	4.7 قيود النظام
84	5.7 التوصيات
84	6.7 الأعمال المستقبلية
84	7.7 ملخص الفصل
85	ملحق أ: قاموس المصطلحات
86	ملحق ب: قائمة المتطلبات الكاملة
87	ملحق ج: كود مصدري مختار
88	ملحق د: لقطات شاشة إضافية
89	ملحق هـ: استبيان تقييم المستخدمين
90	ملحق و: توزيع أدوار الفريق
91	المراجع

قائمة الأشكال

- 1-1 نموذج أجائل (Agile Model) المتبع في مشروع بيان. 7
- 2-1 مخطط جانت التنفيذي للمرحلة الأولى — مشروع التخرج 1 (يوليو -- سبتمبر 2026): المهام الـ 44 في لوحة بيانات بأسلوب برامج إدارة المشاريع مع المعالم M1-M6 وأسهم المسار الحرج. 13
- 3-1 مخطط جانت التنفيذي للمرحلة الثانية — مشروع التخرج 2 (أكتوبر 2026 -- يناير 2027): المهام الـ 39 في لوحة بيانات مع الدورات الأربع والمعالم M8-M13. 14
- 1-2 مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان. 23
- 2-2 معمارية النظام متعدد الوكلاء القائم على LangGraph. 25
- 1-3 خارطة الدورات التطويرية الأربع المعتمدة في مشروع «بيان». 36
- 2-3 توزيع المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان» حسب الأولوية. 45
- 3-3 توزيع المتطلبات غير الوظيفية حسب خصائص الجودة في معيار ISO/IEC 25010. 47
- 4-3 معمارية نشر نظام «بيان» عبر Docker Compose. 50
- 5-3 تصنيف الفاعلين في نظام «بيان» إلى فاعلين بشريين وخارجيين ووكلاء ذكاء اصطناعي داخليين. 54
- 6-3 مخطط حالات الاستخدام لنظام «بيان» يُظهر تفاعل الفاعلين البشريين والوكلاء الآليين مع الحالات الثماني. 55
- 7-3 مخطط التسلسل الشامل لحالات الاستخدام الثماني (UC-01) إلى (UC-08) في نظام «بيان»، يُظهر التدفق الزمني للرسائل بين المكونات التسعة الرئيسية. 57
- 8-3 مصفوفة المخاطر 5×5 مع توزيع المخاطر الـ 22 على الخلايا. 71
- 9-3 توزيع المخاطر حسب مستوى الأولوية. 72
- 10-3 توزيع المخاطر حسب الفئة. 72

قائمة الجداول

1-1	خط الأساس الزمني الملّخص لحزم عمل مشروع بيان (المستوى الثاني من هيكل تجزئة العمل)	9
2-1	سجل المعالم الرسمية لمشروع بيان المستمدة من تقويم لجنة مشاريع التخرج للعام الجامعي 2026/2027 .	11
3-1	المقابلة بين مفاهيم هيكل تجزئة العمل ومفاهيم المنهجية الرشيقة	12
4-1	الأدوات المادية المطلوبة للمشروع	16
5-1	الأدوات البرمجية المعتمدة في تطوير مشروع بيان	16
1-2	مقارنة النماذج اللغوية المرشحة لمشروع بيان	21
2-2	مقارنة شاملة بين الأنظمة السابقة ومشروع بيان	29
3-2	ملخص الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها	31
1-3	مراحل دورة التطوير الرشيقة المطبقة في مشروع «بيان»	35
2-3	الملخص التنفيذي للدورات الأربع في منهجية تطوير نظام «بيان»	38
3-3	التكاليف التأسيسية اللازمة لتطوير نظام «بيان»	39
4-3	التكاليف التشغيلية الشهرية التقديرية لنظام «بيان»	39
5-3	توزيع أدوار فريق تطوير نظام «بيان»	41
6-3	المخاطر المحتملة في مرحلة دراسة جدوى نظام «بيان» وآليات التعامل معها	42
7-3	أصحاب المصلحة في نظام «بيان»	44
8-3	المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان»	45
9-3	المتطلبات غير الوظيفية وطرق اختبارها	47
10-3	متطلبات الخادم المادية	49
11-3	متطلبات بيئة التشغيل البرمجية	49
12-3	قيود ومحددات نظام «بيان»	51
13-3	افتراضات نظام «بيان»	51
14-3	الفاعلون الرئيسيون في نظام «بيان»	53

15-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-01: طرح استعلام عن البيانات.	58
16-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-02: البحث في المستندات.	59
17-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-03: توليد تقرير مخصص.	60
18-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-04: عرض الإشعارات.	61
19-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-05: إدارة المستخدمين والأدوار.	62
20-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-06: إدارة مصادر البيانات.	63
21-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-07: مراجعة سجل التدقيق.	64
22-3	الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-08: تشغيل التهيئة الذكية.	65
23-3	الملخص المرجعي لحالات استخدام نظام «بيان».	66
24-3	مقياس تقييم المخاطر وفئات الأولوية.	67
25-3	سجل المخاطر الشامل.	68
26-3	خطط الاستجابة للمخاطر عالية الأولوية والحرجة.	73

قائمة الاختصارات

الاختصار	التعريف
API	واجهة برمجة التطبيقات التي تتيح التواصل بين الأنظمة المختلفة.
BIRD	مقياس قياسي لتقييم أنظمة NL2SQL على قواعد بيانات واقعية.
CSV	صيغة ملف نصي لتخزين البيانات الجدولية مفصولة بفواصل.
ERD	مخطط العلاقات بين الكيانات في قاعدة البيانات (Entity-Relationship Diagram).
GPU	معالج الرسومات المستخدم لتسريع معالجة النماذج.
LangGraph	مكتبة لبناء وتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددين.
LLM	النموذج اللغوي الكبير (Large Language Model).
NL2SQL	تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL (Natural Language to SQL).
Odoo	نظام ERP مفتوح المصدر، يُستخدم كبيئة محاكاة جامعية.
Onboarding	عملية الإعداد والتهيئة الأولية للنظام.
pgvector	امتداد PostgreSQL لدعم تخزين والبحث في المتجهات.
Qdrant	قاعدة بيانات متجهة مفتوحة المصدر.
RAG	تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (البحث في المستندات ثم توليد إجابة اعتماداً على نتائج البحث).
RTL	الكتابة من اليمين إلى اليسار – دعم اللغة العربية.
SaaS	البرمجية كخدمة تُقدّم عبر الإنترنت دون الحاجة لتثبيتها محلياً.
Schema Linking	تقنية تصفية الجداول والأعمدة ذات الصلة قبل توليد SQL.
Spider	مقياس قياسي لتقييم أنظمة NL2SQL.

الاختصار	التعريف
SQL	لغة الاستعلام البنيوية المستخدمة للتعامل مع قواعد البيانات.
UML	لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language).
Views	طبقة وسيطة مبسطة فوق قاعدة البيانات لرفع دقة NL2SQL.

الفصل

الأول

المقدمة

1.1 الخلفية (Background)

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في طريقة إدارة المؤسسات، حيث أصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليل الجهد اليدوي. وفقاً لتقرير McKinsey Global Institute لعام 2024 [19]، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بخلق قيمة اقتصادية تتراوح بين 17 و25 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، يُخصص منها نحو 40% لتطبيقات المؤسسات والإدارة. ومع النمو المتسارع في حجم البيانات والمستندات المؤسسية – الذي يُقدر بـ 175 زيتابايت عالمياً بحلول 2025 وفق توقعات IDC [20] – وازدياد عدد المستخدمين والخدمات المرتبطة بها، أصبحت إدارة المعلومات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ولم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مواكبة حجم العمل ومتطلبات المستخدمين.

في المؤسسات الحديثة، تتنوع المهام اليومية التي تتولى الإدارة الإشراف عليها، بدءاً من استعلامات البيانات وتحليلها، مروراً بالبحث في المستندات واللوائح، ووصولاً إلى إعداد التقارير واتخاذ القرارات الاستراتيجية. هذه المهام تحتاج إلى نظام مركزي موثوق يضمن تنظيمها وتوثيقها، ويمنع ضياع المعلومات أو تداخلها، خاصة مع اعتماد المستخدمين المتزايد على الخدمات السريعة والموثوقة.

ورغم هذا التطور العالمي، ما زالت الكثير من المؤسسات في اليمن وفي العديد من الدول العربية تُدار بطرق تقليدية تُعرق سير العمل وتؤثر على كفاءة اتخاذ القرار. ما يزال الاعتماد على الاستعلامات المباشرة لقواعد البيانات من قبل متخصصين شائعاً، وكذلك البحث اليدوي في المستندات غير المفهرسة، الأمر الذي يفتقر إلى السرعة والدقة ويؤدي إلى ضياع الوقت أو تكرار الأخطاء. كما أن إعداد التقارير والتحليلات تقتصر غالباً على الجهد اليدوي دون وجود أي أدوات تحليلية تمكن المستخدم من فهم اتجاهات البيانات أو اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات.

ومع غياب نظام موحد يجمع كل هذه الوظائف، تصبح عملية إدارة المعلومات مرهقة وغير فعالة، ويعاني المستخدم من نقص الشفافية وضعف التواصل مع إدارة المؤسسة. كما تواجه الإدارة تحديات مستمرة في متابعة استعلامات المستخدمين، والتحقق من دقة المعلومات، وتحديد احتياجات التدريب، وإصدار تقارير تساعد في تحسين مستوى الخدمة.

من جهة أخرى، أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى فتح الباب أمام حلول رقمية جديدة في مجال إدارة المؤسسات، سواء عبر المساعدات الذكية أو أنظمة المحادثة المتقدمة، مما جعل عملية التحول الرقمي أكثر قابلية للتطبيق حتى في البيئات محدودة الموارد. هذه الحلول أصبحت اليوم ضرورة وليس خياراً، خاصة في ظل احتياج المستخدمين إلى خدمات أسرع وأكثر دقة وأعلى جودة.

وبناءً على ذلك، نشأت الحاجة إلى تطوير نظام شامل لإدارة المؤسسات يربط بين المستخدمين والإدارة في إطار واحد، ويتيح تبادل المعلومات بشكل فوري، ويعزز الشفافية، ويوفر سجلاً موحداً لكل العمليات اليومية. ومن هنا جاء مشروع «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» ليقدم نظاماً ذكياً مصمماً خصيصاً لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات في الواقع المحلي، مع مراعاة سهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، والقدرة على تقديم تجربة استخدام احترافية تجمع بين البساطة والفعالية.

يقدم نظام «بيان» خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة المؤسسات، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات وبين فهم عميق لاحتياجات المستخدمين والإدارة، مما يجعله حلاً مبتكراً وعملياً يمكن تطبيقه مباشرة في المؤسسات، ويسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة العمل واتخاذ القرارات.

2.1 مشكلة المشروع (Problem Statement)

تكمّن المشكلة الرئيسية في تعثر الوصول الذكي والسريع إلى البيانات والمستندات المؤسسية نتيجة الاعتماد على الوسائل التقليدية واليدوية، مما يترتب عليه بطء في اتخاذ القرار، وهدر الموارد التشغيلية، وانخفاض مستوى جودة الخدمات المقدمة.

مظاهر المشكلة

1. صعوبة الوصول المباشر للبيانات: اقتصار استعلام قواعد البيانات على المتخصصين التقنيين (SQL)، مما يحرم الإدارة والموظفين غير المختصين من الاستعلام المباشر ويؤخر الحصول على المعلومة.
2. شتات المستندات المؤسسية: غياب آلية موحدة للبحث في المستندات والسياسات واللوائح غير المفهرسة، مما يجعل الوصول إلى نصوص القرارات واللوائح أمراً مستغرقاً للوقت.
3. بطء وتكلفة إعداد التقارير: الاعتماد على تجميع البيانات وإعداد التقارير والتحليلات يدوياً، مما يزيد من احتمالية الأخطاء التشغيلية ويؤخر صُناع القرار.
4. غياب الشفافية وسجلات التتبع: تفتقر العديد من العمليات التشغيلية إلى سجل تتبع موحد للاستعلامات والإجابات، مما يعوق تقييم الأداء والرقابة.
5. ضعف التواصل المؤسسي: غياب القنوات الذكية المباشرة للتفاعل بين المستفيدين والإدارة، مما ينعكس سلباً على الشفافية ورضا المستخدمين.

3.1 أهداف المشروع (Objectives)

يهدف مشروع «بيان» إلى تطوير نظام مؤسسي متكامل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتمكين المؤسسات من الوصول الذكي إلى بياناتها ومستنداتها باللغة العربية الطبيعية، وتحويل الأسئلة والمستندات إلى إجابات وتقارير دقيقة وفورية. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف التفصيلية الآتية:

- بناء مساعد محادثة ذكي باللغة العربية: التفاعل مع المستخدمين باللغة العربية الطبيعية (الفصحي والعامية).
- تمكين الاستعلام الذكي عن البيانات (NL2SQL): تحويل الاستعلامات الصادرة باللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات (SQL) دون حاجة المستخدم لمعرفة تقنية مسبقة.
- تطوير نظام استرجاع المستندات (RAG): البحث في المستندات واللوائح المؤسسية وتوليد إجابات دقيقة وموثقة بمصادرها.
- توفير أدوات التحليل الذكي: تحليل البيانات واستخراج الاتجاهات والقيم الشاذة وتقديم رؤى إحصائية تدعم اتخاذ القرار.
- توليد التقارير المنسقة: إتاحة إمكانية إنتاج تقارير متعددة الأشكال (نصية، جدولية، ورسوم بيانية) قابلة للتصدير بصيغ مختلفة.
- ضمان الشفافية والرقابة: توفير سجل موحد (Audit Log) لتتبع الاستعلامات والإجابات وسجلات الوصول تعزيزاً

للمساءلة.

- تحسين التواصل المؤسسي: تعزيز التفاعل بين المستخدمين وإدارة المؤسسة عبر نظام إشعارات وتنبيهات داخلية موحدة.

4.1 أهمية المشروع (Significance)

تنبع أهمية مشروع «بيان» من كونه يستهدف سد فجوة حقيقية في البيئة المؤسسية العربية عامةً، واليمنية خاصةً، تتمثل في غياب الأنظمة الذكية الموحدة التي تجمع بين الاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات وتحليلها في إطار واحد. فالأنظمة التجارية المتاحة تُعرض بأسعار مرتفعة وتتطلب بنية تحتية متقدمة، كما أنها لا تدعم اللغة العربية بالشكل المطلوب، مما يُقضي غالبية المؤسسات المحلية عن الاستفادة من هذه التقنيات.

على الصعيد التشغيلي، يُتوقع أن يسهم النظام في تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تقصير زمن الاستعلام عن المعلومة من دقائق أو ساعات (في الوضع اليدوي التقليدي) إلى ثوانٍ معدودة. كما يُتوقع أن يُقلل من الأخطاء البشرية الناتجة عن التعامل اليدوي مع البيانات، ويرفع من مستوى الشفافية عبر سجل التدقيق الشامل (Audit Log) الذي يُوثق كل استعلام وإجابة.

على الصعيد الأكاديمي، يُمثّل المشروع إضافة معرفية في مجال دمج التقنيات الأربع (Multi-Agent، RAG، NL2SQL، Arabic NLP) في إطار موحد، وهو حقل بحثي لم يُطرق بكثرة في الأدبيات العربية. كما يفتح الباب أمام دراسات لاحقة لتطوير النظام ليشمل اللهجات المحلية، أو توسيع نطاقه ليشمل مؤسسات حكومية أخرى.

على الصعيد المجتمعي، يُسهم المشروع في دعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في إطار رؤية التحول الرقمي اليمني [1]، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عبر توفير معلومات دقيقة وسريعة، مما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين وثقتهم في الخدمات الحكومية.

5.1 مساهمات المشروع (Project Contributions)

يُقدّم مشروع «بيان» مساهمات بحثية وتطبيقية في أربعة محاور رئيسية، يمكن البناء عليها في دراسات وأعمال مستقبلية:

1. المساهمة التقنية: دمج أربع تقنيات متقدمة (Arabic NLP، Multi-Agent، RAG، NL2SQL) في إطار معماري موحد عبر LangGraph، وهو تكامل غير مسبوق في الأدبيات العربية وغير معتاد حتى في الأدبيات الإنجليزية، حيث تُقدّم هذه التقنيات عادةً بشكل منفصل.
2. المساهمة الابتكارية: ابتكار طبقة الرؤية الذكية (Smart Views) كآلية لتبسيط مخطط قاعدة البيانات قبل توليد SQL، مما يرفع دقة NL2SQL بشكل ملحوظ ويمثّل مساهمة بحثية أصلية قابلة للتعميم على أي نظام إدارة قواعد بيانات مؤسسية.
3. المساهمة اللغوية: تقديم أول نظام RAG+NL2SQL عربي مفتوح المصدر يدعم الفصحى والعامية في واجهة محادثة RTL، مما يسدّ فجوة واضحة في دعم اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

4. المساهمة التطبيقية: تقديم تطبيق ميداني متكامل للبنية متعددة الوكلاء في بيئة مؤسسية تعليمية، باستخدام نظام Odoo Education كبيئة تطبيق واقعية، مع توثيق كامل للمنهجية وتقييم الأداء، مما يوفر مرجعاً تطبيقياً للمؤسسات العربية الراغبة في تبني تقنيات مشابهة.

6.1 تعريف المشروع (System Definition)

يُعرف نظام «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» بأنه منصة محادثة ذكية متقدمة قائمة على معمارية الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent System)، تمكن المستخدمين من التفاعل التكامل مع قواعد البيانات والمستندات المؤسسية باللغة العربية الطبيعية. وتتكون البنية الأساسية للنظام من المكونات التالية:

- واجهة محادثة عربية (RTL): واجهة تفاعلية تدعم اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار لطرح الأسئلة واستقبال الردود الفورية.
- لوحة تحكم ويب (Web Admin Dashboard): منصة إدارية لمراقبة أداء النظام، وتتبع الوكلاء، وإدارة الصلاحيات والأمان.
- خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين يعملون في إطار منسق عبر تقنية LangGraph، وهم:
 - الوكيل المشرف (Supervisor Agent): لتوجيه الاستعلامات وإدارة تدفق العمل بين الوكلاء.
 - وكيل SQL (SQL Agent): لتحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات.
 - وكيل RAG (RAG Agent): للاسترجاع المعزز بالتوليد والبحث في المستندات.
 - وكيل التحليل (Analyst Agent): لاستخراج الرؤى والاتجاهات الإحصائية من البيانات.
 - وكيل التقارير (Reporter Agent): لتنسيق المخرجات وتوليد التقارير بصيغ متعددة.
- قاعدة بيانات موحدة وآمنة: لحفظ سجلات المستخدمين، والأنشطة، والمحادثات المخزنة.
- طبقة الرؤى الذكية (Smart Views): طبقة وسيطة مخصصة تبسط بنية قاعدة البيانات لرفع دقة تحويل النص إلى استعلامات (NL2SQL).
- بيئة محاكاة Odoo ERP: نظام ERP مفتوح المصدر يُستخدم كبيئة تطبيق واقعية، يُحقن ببيانات اصطناعية تعادل خمس سنوات من النشاط المؤسسي لاختبار النظام في ظروف قريبة من الواقع.

ويعمل النظام على رقنة عمليات الوصول للبيانات وأتمتها من خلال الآليات التالية:

1. المحادثة التفاعلية الذكية: معالجة اللغة الطبيعية العربية وفهم سياق الأسئلة.
2. تحويل النص إلى استعلام (NL2SQL): ترجمة أسئلة المستخدمين مباشرة إلى استعلامات قواعد بيانات تنفيذية.
3. الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG): الفهرسة والبحث النصي الذكي في المستندات الرسمية وإسناد الإجابات للمصادر.
4. التحليل الإحصائي الآلي: استخراج المؤشرات، والاتجاهات العامة، والانحرافات الإحصائية من البيانات.
5. توليد التقارير: صياغة وتصدير تقارير الجداول والرسوم البيانية بصيغ متعددة.

6. التهيئة الذكية (Smart Onboarding): عملية مؤتمتة تربط النظام ببيانات المؤسسة وفهرسة وثائقها خلال زمن قدره 8 ساعات.
7. الأمان المتدرج: تصنيف أمن الجداول إلى أربعة مستويات أمنية (Blacklist، Restricted، Masked، Public).
8. تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace): الشفافية الكاملة في إظهار الخطوات التحليلية التي تتبعها الوكلاء للوصول إلى النتيجة.

7.1 نطاق المشروع (Project Scope)

يحدد هذا القسم النطاق الجغرافي والوظيفي للمشروع، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين المستفيدين من النظام.

1.7.1 النطاق الجغرافي (Geographical Scope)

يستهدف المشروع المؤسسات والجهات الأكاديمية بشكل عام. وسيطبق النظام في مرحلته الأولى على نظام Odoo Education المخصص لإدارة البيانات الجامعية، كبيئة تطبيق واقعية، مع إمكانية تعميم النظام لاحقاً على أي مؤسسة عربية تطلب بيئة محادثة ذكية باللغة العربية للوصول إلى بياناتها ومستنداتها.

2.7.1 النطاق الوظيفي (Functional Scope)

يشمل النطاق الوظيفي تطوير نظام محادثة ذكي يدمج بين أربع تقنيات أساسية: تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد، والأنظمة متعددة الوكلاء، ومعالجة اللغة العربية. ويقدم النظام للأنظمة الجامعية حلاً شاملاً للاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات وتوليد التقارير، مع ضمان الأمان والشفافية.

3.7.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

تشمل قائمة أصحاب المصلحة الرئيسيين:

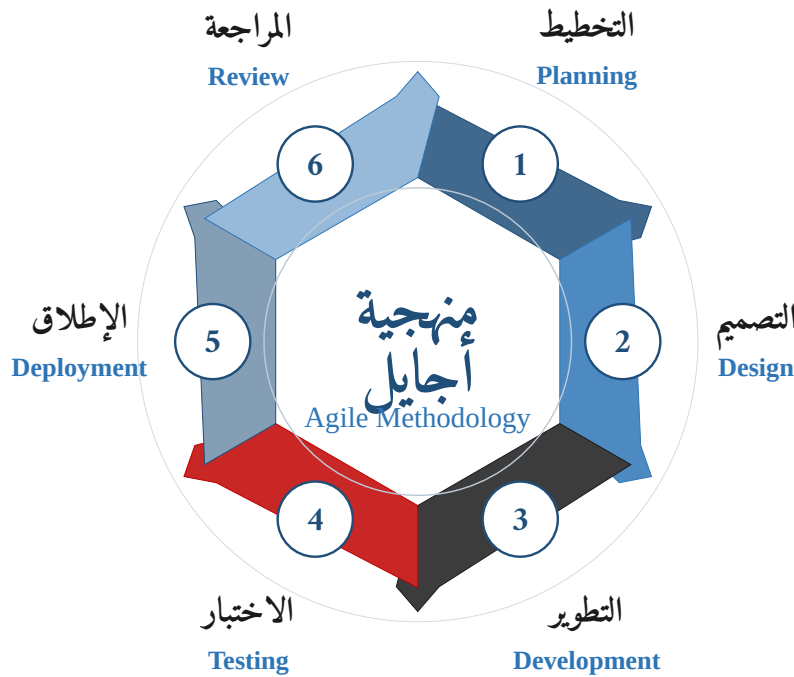
- صانعو القرار المؤسسي (المديرون التنفيذيون): يحتاجون رؤية استراتيجية سريعة وموثقة.
- محللو البيانات: يجرون استعلامات معقدة على البيانات.
- موظفو العمليات: يبحثون عن معلومات محددة بسرعة.
- مسؤولو النظام: يشرفون على التشغيل والأمان.
- مشغلو التهيئة: مسؤولون عن الإعداد الأولي للمؤسسة.
- الإدارة الأكاديمية: تبني النظام كأداة تحول رقمي.

8.1 قيود المشروع (Limitations)

يواجه المشروع مجموعة من القيود التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

- قيود البنية التحتية: محدودية الموارد الحاسوبية محلياً، مما يستوجب الاعتماد على نماذج لغوية متوسطة الحجم.
- قيود اللغة: ضعف دعم اللغة العربية في النماذج اللغوية التجارية، مما يستدعي حلولاً تكميلية.
- قيود البيانات: ندرة قواعد البيانات العربية الكاملة للاختبار.
- قيود الوقت: كون المشروع ضمن متطلبات التخرج يفرض جدولاً زمنياً محدوداً.
- قيود التمويل: عدم توفر ميزانية للاعتماد على نماذج سحابية مدفوعة، مما يلزم بالاعتماد على حلول مفتوحة المصدر.
- قيود الكوادر: محدودية الفريق المعني بالتطوير والصيانة.

9.1 المنهجية المتبعة في تطوير المشروع (Agile Methodology)



شكل 1-1: نموذج أجايل (Agile Model) المتبع في مشروع بيان.

تم اعتماد منهجية أجايل (Agile) في تطوير مشروع بيان، نظراً لمرونتها وقابليتها للتكيف مع المتطلبات المتغيرة، خاصة في مشروع يعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة باستمرار. وتقوم المنهجية على تقسيم العمل إلى دورات تطوير قصيرة (Iterations) تمر كل دورة منها بست مراحل متتابعة: التخطيط (Planning)، والتصميم (Design)، والتطوير (Development)، والاختبار (Testing)، والإطلاق (Deployment)، والمراجعة (Review)، مع التركيز على التسليم التدريجي والتغذية الراجعة المستمرة من أصحاب المصلحة والمشرفين. ويوضح الشكل 1-1 نموذج أجايل المتبع في

المشروع، بينما تُفصل مراحل الدورة ومخرجاتها والدورات التنفيذية الأربع للمشروع في قسم منهجية التطوير بالفصل الثالث (القسم 1.3).

10.1 الجدول الزمني للمشروع (Project Schedule)

تُشتق الخطة الزمنية لمشروع «بيان» مباشرةً من هيكل تجزئة العمل (Work Breakdown Structure) المعتمد في هذا الفصل، وعلى ضوء المنهجية الرشيقة (Agile) الموصوفة في القسم 1.3؛ إذ حُوّلت الأنشطة المخطط لها إلى حزم عمل ومهام تنفيذية محددة المخرجات، ثم نُظمت زمنياً ضمن مرحلتين رئيسيتين تتوافقان مع فصلي المشروعين الدراسيين المقررين: المرحلة الأولى تختص بجهود التأسيس والتحليل والتوثيق (كتابة الفصول الثلاثة الأولى)، بينما تغطي المرحلة الثانية خطة التنفيذ الكاملة (التصميم والتطوير والاختبار والتسليمات النهائية). ويمتد المشروع إجمالاً من 01/07/2026 حتى 23/01/2027 بواقع 207 أيام تقويمية (نحو 30 أسبوعاً) تُحتسب شاملةً نهايات الأسبوع، موزعةً على فصلين دراسيين بينهما فترة انتقالية تمتد 19 يوماً (من 28/09/2026 إلى 16/10/2026) تُخصص لإعلان نتائج المرحلة الأولى والعطلة الفاصلة بين الفصلين وتهيئة بيئة العمل للمرحلة الثانية.

والتُخذ تقويم لجنة مشاريع التخرج للعام الجامعي 2026/2027 مرجعاً رسمياً في ضبط جميع نقاط التسليم المقررة؛ ابتداءً من إقرار المشاريع وتعيين المشرفين، مروراً باستمارات المتابعة الدورية لتقارير الفصول، وصولاً إلى مواعدي المناقشتين النهائيتين وإعلان النتائج. وقد بُني الجدول باتجاه عكسي انطلاقاً من مواعدي المناقشتين الثابتن (20/09/2026 و 16/01/2027)، بحيث تُشتق مواعيد بدء الأنشطة من مواعيد إنجازها المستهدفة، مع الالتزام بمقتضى التقويم القاضي بتسليم نسختين من الوثيقة النهائية قبل أسبوع على الأقل من المناقشة، إضافةً إلى البوستر العلمي والفيديو التسويقي المطلوبين لمشروع التخرج الثاني.

وتربط الخطة بين مصطلحات إدارة المشاريع ومفاهيم المنهجية الرشيقة على النحو الآتي: تعمل حزم التوثيق في المرحلة الأولى وفق تدفق موجه بالبوابات (Gate-Driven) تفرضه استمارات المتابعة الرسمية، بينما تقابل كل دورة تطوير في المرحلة الثانية إصداراً وظيفياً متزايداً (Increment) تُعرض مخرجاته على المشرف في مراجعة نهاية الدورة قبل اعتماده ضمن النظام. ويعرض هذا القسم الخطة الزمنية عبر مستويين متكاملين يُغني كلٌّ منهما عن الآخر: مستوى الملخص التنفيذي الذي يجسده خط الأساس الزمني الملخص للحزم الأحد عشرة وسجل المعالم الرسمية الأربعة عشر (القسم الفرعي 1.10.1)، ومستوى التنفيذ التفصيلي الذي يجسده مخططا جانت الشاملان بكامل المهام الثمانين والثلاثة موزعةً على صفوفهما على نمط لوحة العرض المعتمد في برامج إدارة المشاريع الاحترافية: لوحة بيانات جانبية لكل صف تثبت رمز المهمة ومددتها وتاريخها ومسؤولها بجوار شريطها الزمني الملون وفق المسؤول عنها (القسم الفرعي 2.10.1)؛ فلا يتكرر عرض أي معلومة في المستويين، ويظل الجدول الملخص مرجع الحوكمة الزمنية العليا بينما يظل المخططان مرجع المتابعة الأسبوعية التفصيلية.

1.10.1 خط الأساس الزمني الملخص وسجل المعالم (Summary Baseline & Milestones)

اعتمد أسلوب هيكل تجزئة العمل (WBS) لتفكيك نطاق المشروع إلى مستويات متدرجة قابلة للقياس والمتابعة؛ إذ قُسم المشروع في المستوى الأول إلى المرحلتين الرئيسيتين (مشروعاً التخرج الأول والثاني)، ثم فُصلت كل مرحلة في المستوى

الثاني إلى إحدى عشرة حزمة عمل تقابل فصول هذه الوثيقة وأنشطة التسليم والمناقشة، وأخيراً تُفَصَّل كل حزمة في المستوى الثالث إلى مهام تنفيذية محددة مستمدة من محتوى الفصول ذاتها، ببواقع 83 مهمة تنفيذية (44 مهمة في المرحلة الأولى و39 مهمة في المرحلة الثانية) تُعرض جميعها مرتّمة ومؤرّخة في مخططي جانت التفصيليين (القسم الفرعي 2.10.1). ويكتفي هذا القسم الفرعي بعرض مستوى الملخص الذي تحتاجه مراجعة خط الأساس واعتماده: جدول واحد للحزم يثبت حدودها الزمنية ومسؤولها ومخرجها القابل للتحقق، وجدول واحد للمعالم الرسمية التي تمثل بوابات الاعتماد الخارجية الثابتة المستمدة من تقويم اللجنة.

وروعي في ضبط حدود الحزم ثلاثة ضوابط: أولاً محاذاة نهاية حزم الفصول مع مواعيد استمارات المتابعة الرسمية المقررة في تقويم اللجنة (30/07، 20/08، 13/09 لمشروع التخرج الأول؛ 14/11، 14/12، 12/01 لمشروع التخرج الثاني)، وثانياً الالتزام بموعد تسليم الوثيقة قبل أسبوع على الأقل من المناقشة، وثالثاً منح أنشطة ما قبل المناقشة (تجهيز العرض والبوستر والفيديو) نافذة متوازية لا تعطل مسار الإنجاز الرئيسي. ويلاحظ من الجدول تداخل حزمة الإصدار الأول (1.5) مع نهاية حزمة الفصل الثالث (1.4)؛ وهو تداخل مقصود يعكس مبدأ التسليم التدريجي في المنهجية الرشيدة، إذ تبدأ أعمال التدقيق والتجميع على الأجزاء المكتملة قبل انتهاء التنقيح الشامل. وتُشكّل السلسلة 1.5→1.4→1.3→1.2 المسار الحرج للمرحلة الأولى؛ إذ لا يملك أي منها فائضاً زمنياً، فينتقل أي تأخير فيها مباشرة إلى موعد المناقشة، بينما تشكل الأنشطة المتوازية والتدخلات المقصودة هامشاً احتياطياً ضمناً يمتص الانحرافات الجزئية. وفي المرحلة الثانية يمتد المسار الحرج من حزمة تصميم النظام (2.2) عبر الدورات التطويرية الأربع المتتابعة إلى حزمة الاختبار والتأجيل (2.4) ثم إلى أسبوع المناقشة النهائية، وهو ما تجسده أسهم التبعية في مخطط جانت المرحلة الثانية.

وتوزّع المسؤوليات وفق اختصاصات الفريق المؤتقة في دراسة الجدوى التقنية بالفصل الثالث: رمز AI لأخصائي الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر، وBE لمطوّري الواجهة الخلفية وقواعد البيانات، وFE لمطوّري الواجهة الأمامية وتجربة المستخدم، فيما يعني «الفريق كاملاً» اشتراك الأعضاء الخمسة جميعاً بتوزيع داخلي يُحدّد في مراجعات الدورات. ويعرض الجدول 1-1 خط الأساس الزمني المُلخّص للحزم، بينما يثبت الجدول 2-1 سجل المعالم الرسمية كاملاً بتاريخها ومخرجاتها وجهات مسؤوليتها.

جدول 1-1: خط الأساس الزمني المُلخّص لحزم عمل مشروع بيان (المستوى الثاني من هيكل تجزئة العمل).

الرمز	حزمة العمل	البداية	الانتهاء	المدة	المسؤول	المخرج القابل للتحقق
المرحلة الأولى – مشروع التخرج 1: التأسيس والتحليل والتوثيق (01/07/2026 -- 27/09/2026، 89 يوماً)						
1.1	حزمة التهيئة والتخطيط للمشروع	01/07/2026	11/07/2026	11 يوماً	الفريق كاملاً	بيئة عمل معتمدة ومشرفون معينون
1.2	حزمة الفصل الأول – التأطير والمقدمة	01/07/2026	30/07/2026	30 يوماً	الفريق كاملاً	استمارة تقرير الفصل الأول موقعة

جدول 1-1 - تابع

الرمز	حزمة العمل	البداية	الانتهاء	المدة	المسؤول	المخرج القابل للتحقق
1.3	حزمة الفصل الثاني - الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات	31/07/2026	20/08/2026	21 يوماً	AI+BE+FE	استمارة تقرير الفصل الثاني موقعة
1.4	حزمة الفصل الثالث - المنهجية وتحليل المشروع	21/08/2026	13/09/2026	24 يوماً	قيادة BE مع FE و AI	استمارة تقرير الفصل الثالث موقعة
1.5	حزمة الإصدار الأول والتسليم - مشروع التخرج 1 (Release 1)	01/09/2026	27/09/2026	27 يوماً	الفريق كاملاً	نسختان معتمدتان واجتياز المناقشة
الفترة الانتقالية بين المرحلتين (28/09/2026 -- 16/10/2026، 19 يوماً): إعلان نتائج المرحلة الأولى والعطلة الفاصلة وتهيئة بيئة المرحلة الثانية						
المرحلة الثانية - مشروع التخرج 2: التنفيذ والاختبار والتسليم النهائي (17/10/2026 -- 23/01/2027، 99 يوماً)						
2.1	حزمة التهيئة التقنية للمرحلة الثانية	17/10/2026	22/10/2026	6 أيام	BE+AI+FE	بيئة تشغيل موحدة جاهزة
2.2	حزمة الفصل الرابع - تصميم النظام	23/10/2026	14/11/2026	23 يوماً	AI+BE+FE	استمارة تقرير الفصل الرابع موقعة
2.3	حزمة الفصل الخامس - التنفيذ والتطوير (الدورات د1--د4 مع شريط الأعمال الموازية)	15/11/2026	14/12/2026	30 يوماً	التوزيع في مقاطع الدورات	استمارة موقعة ونسخة نظام عاملة
2.4	حزمة الفصل السادس - الاختبار والتأجيل والمناقشة	15/12/2026	12/01/2027	29 يوماً	AI+BE+FE	استمارة موقعة وتقرير اختبارات
2.5	حزمة الفصل السابع - الخاتمة والأعمال المستقبلية	01/01/2027	12/01/2027	12 يوماً	الفريق كاملاً	فصول الوثيقة السبعة مكتملة
2.6	حزمة الإصدار النهائي والتسليم - مشروع التخرج 2 (Release 2)	01/01/2027	23/01/2027	23 يوماً	الفريق كاملاً	وثيقة ويوستر وفيديو ومناقشة

ويلخص الجدول 1-1 ما تتطلبه حزمة خط الأساس من معلومات عليا دون الغرق في تفاصيل المهام اليومية؛ فحدود الحزم ومددها ومسؤولوها ومخرجاتها المعتمدة كلها مثبتة فيه بلا استثناء، وتظل تفاصيل توزيع المهام الـ 83 على هذه الحزم - بتواريخها التقديرية اليومية ومسؤول كل مهمة - محفوظة في مخططي جانت التفصيليين اللذين يُرجع إليهما عند المتابعة الأسبوعية وتحديث حالة الإنجاز.

وبهذا التقابل تتحول حزم المرحلة التنفيذية إلى سلسلة إصدارات وظيفية متزايدة، إذ تُسَلَّم كل دورة تمريرتها البرمجية عبر مراجعة المشرف في نهاية المقطع الزمني المخصص لها، بينما تبقى المعالم الرسمية بوابات خارجية ثابتة لا تتأثر بإعادة ترتيب

المهام الداخلية. ويعرض الجدول 1-2 سجل هذه المعالم الأربعة عشر كاملاً؛ وهو المستند المرجعي الذي تقاس عليه التزامات الفريق تجاه اللجنة، وتُحدّد بناءً عليه مواعيد التسليم الرسمية في المخاطر والتقارير الدورية.

جدول 1-2: سجل المعالم الرسمية لمشروع بيان المستمدة من تقييم لجنة مشاريع التخرج للعام الجامعي 2026/2027.

المعلم	التاريخ	الوصف الرسمي	المخرَج / معيار القبول	الجهة المسؤولة
M1	06/07/2026	إقرار المشاريع واعتمادها وتعيين المشرفين.	قرار الاعتماد الرسمي	لجنة المشاريع
M2	11/07/2026	التسجيل النظامي في المقرر والورشة التعريفية بآلية العمل.	تسجيل المقرر واعتماد الآلية	لجنة المشاريع
M3	30/07/2026	استمارة متابعة تقرير الفصل الأول بعد موافقة المشرف.	استمارة موقّعة من المشرف	المشرف واللجنة
M4	20/08/2026	استمارة متابعة تقرير الفصل الثاني بعد موافقة المشرف.	استمارة موقّعة من المشرف	المشرف واللجنة
M5	13/09/2026	استمارة تقرير الفصل الثالث، والموعّد الأقصى لتسليم نسختي وثيقة مشروع التخرج 1.	نسختا الوثيقة مسلّمتان	المشرف واللجنة
M6	-- 20/09/2026 27/09/2026	أسبوع المناقشات النهائية لمشروع التخرج الأول.	اجتياز بوابة الجودة الأولى	لجنة المشاريع
M7	08/10/2026	إعلان نتائج المرحلة الأولى ورفعها للتسجيل.	النتائج معلنة ومرفوعة	العمادة
M8	20/10/2026	إقرار مشاريع المرحلة الثانية وتعيين المشرفين.	اعتماد المرحلة الثانية	لجنة المشاريع
M9	14/11/2026	استمارة متابعة تقرير الفصل الرابع بعد موافقة المشرف.	استمارة موقّعة من المشرف	المشرف واللجنة
M10	14/12/2026	استمارة متابعة تقرير الفصل الخامس بعد موافقة المشرف.	استمارة موقّعة من المشرف	المشرف واللجنة
M11	09/01/2027	الموعّد الأقصى لتسليم نسختي الوثيقة النهائية مع البوستر العلمي والفيديو التسويقي.	حزمة التسليم مستلمة	الكلية
M12	12/01/2027	استمارة متابعة تقرير الفصل السادس بعد موافقة المشرف.	استمارة موقّعة من المشرف	المشرف واللجنة
M13	-- 16/01/2027 23/01/2027	أسبوع المناقشات النهائية لمشروع التخرج الثاني.	اجتياز بوابة الجودة الثانية	لجنة المشاريع
M14	06/02/2027	إعلان النتائج النهائية للمشروع ورفعها للتسجيل.	النتائج النهائية معلنة	العمادة

ويعرض الجدول 3-1 التقابل المفاهيمي بين مستويات هيكل تجزئة العمل ومفاهيم المنهجية الرشيقة المطبقة، وهو ما يفسر كيف تتعايش البوابات الرسمية الثابتة مع المرونة التنفيذية الداخلية في خطة واحدة.

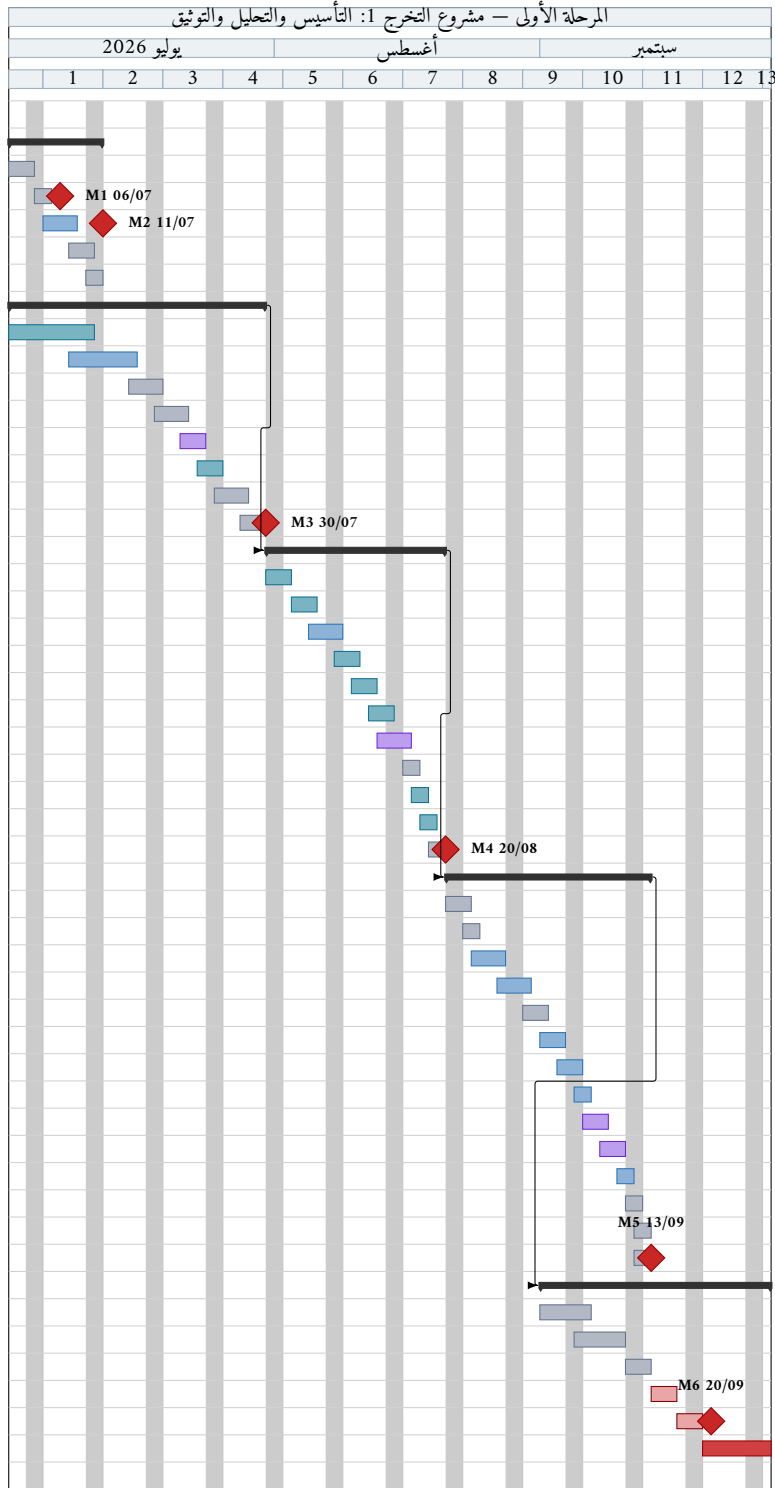
جدول 3-1: المقابلة بين مفاهيم هيكل تجزئة العمل ومفاهيم المنهجية الرشيقة.

مفهوم هيكل تجزئة العمل (WBS)	مقابله في المنهجية الرشيقة
حزمة عمل في مرحلة التنفيذ (مثل 2.3)	إصدار وظيفي متزايد (Increment) يتكون عبر الدورات
المقطع الزمني للدورة (4--Sprint 1)	دورة تطوير كاملة تُختتم بمراجعتها (Sprint Review)
المهمة التنفيذية (المستوى الثالث)	بند في قائمة مهام الدورة (Sprint Backlog)
المعلم الرسمي (M14--M1)	بوابة اعتماد خارجية ثابتة (Gate) لا تُجدول داخلياً

2.10.1 مخططا جانت التنفيذيان (Detailed Gantt Charts)

تنزّل الخطة الزمنية إلى مستوى التنفيذ اليومي في مخططي جانت الشاملين بالشكلين 2-1 و 3-1؛ إذ يعرض الشكل 2-1 المرحلة الأولى كاملة (يوليو -- سبتمبر 2026) بجميع مهامها الأربع والأربعين موزعةً على صفوف حزمها الخمس، بينما يعرض الشكل 3-1 المرحلة الثانية (أكتوبر 2026 -- يناير 2027) بمهامها التسع والثلاثين موزعةً على صفوف حزمها الست، بعد أن كانت الفترة الانتقالية بين المرحلتين موثقةً في الجدول 1-1. وقد صُمم المخططان على نمط لوحة العرض المعتمد في برامج إدارة المشاريع الاحترافية (مثل MS Project): لوحة واحدة مُكوّنة من جزأين متجاورين يُقرأ معاً في المسح البصري نفسه: لوحة بيانات المهام على يمين المخطط وجدوله الزمني الرسومي على يساره، بحيث يحمل كل صف مهمةً واحدة تظهر بياناتها الكاملة بجوار شريطها الزمني مباشرة.

تضم لوحة بيانات المهام ستة أعمدة مثبتة لكل صف: رمز المهمة في هيكل تجزئة العمل (WBS)، واسمها التنفيذي، ومدتها بالأيام التقويمية، وتاريخي بدايتها ونهايتها بصيغة اليوم/الشهر، والمسؤول عنها برمز تخصصه (AI للذكاء الاصطناعي، وBE للواجهة الخلفية وقواعد البيانات، وFE للواجهة الأمامية وتجربة المستخدم، وTM للفريق كاملاً)، مع صفوف الحزم المظلة التي تحمل رؤوساً بارزة تُجمّع مهامها وتثبت حدود الحزمة في خط الأساس المعتمد في الجدول 1-1. أما الجدول الزمني الرسومي فيعرض أشرطة المهام الملونة وفق المسؤول عنها، وأشرطة الحزم الملخصة الرفيعة الداكنة التي تجسد حدود كل حزمة من أول مهمة فيها إلى آخرها، ومعينات المعالم الرسمية الحمراء المضمنة في صفوف المهام التي تُجزع عندها ملحقاً بتاريخها الرسمي، وأسهم التبعية التي تربط عناصر المسار الحرج. وتُظلل خلايا الجمعة والسبت بظلل رمادي يميز عطلة نهاية الأسبوع، بينما تتقدم تقويمياً كل مهمة ميلادية اليوم من يسار المحور إلى يمينه تحت ترويسة شهرية وأسابع مرقمة تبدأ بيوم الأحد، مع خط عمودي رفيع عند بداية كل أسبوع ييسر تتبع التقدم ومقارنة المخطط بالإنجاز الفعلي في اجتماعات المتابعة.



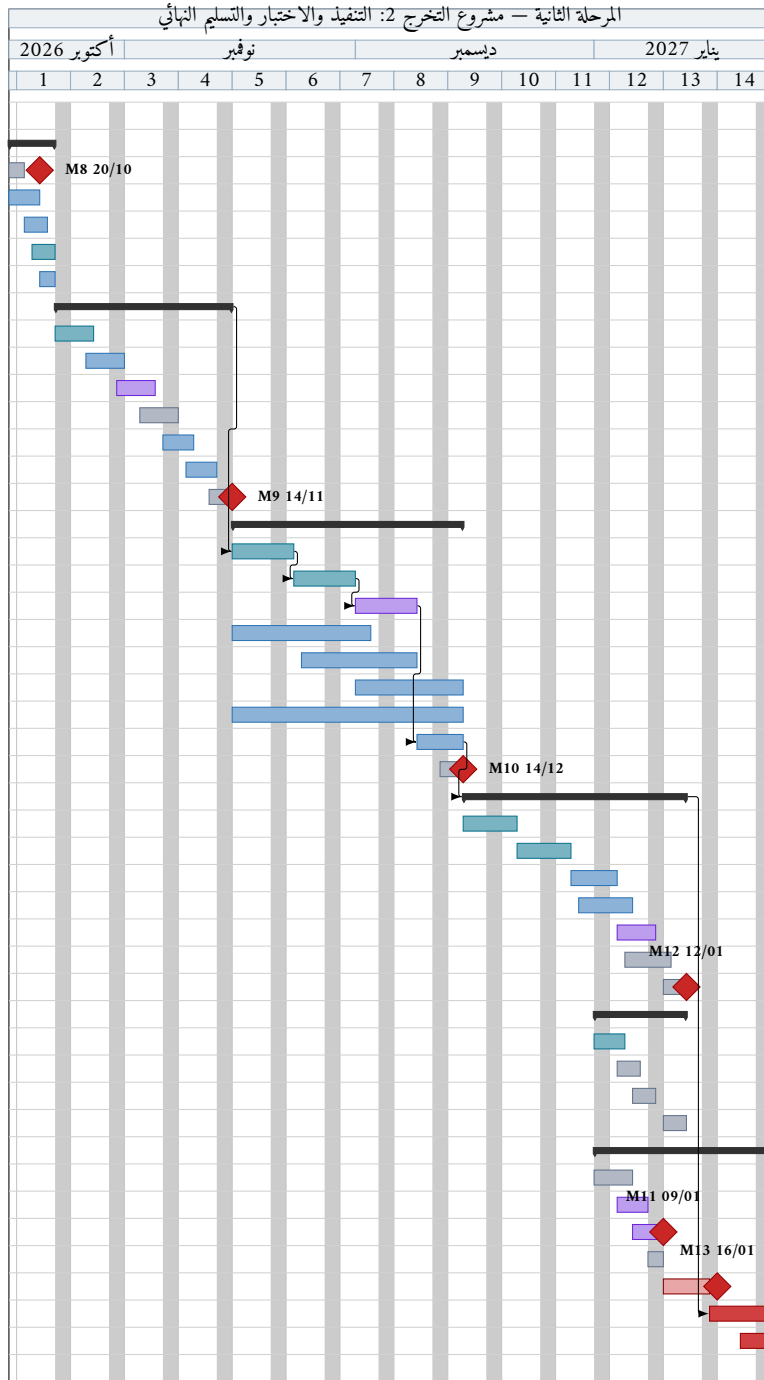
الرمز	المهمة	الأيام	البداية	النهاية	المسؤول
1.1	حزمة التهيئة والتخطيط	11	01/07	11/07	الفريق
1.1.1	تشكيل الفريق وتوزيع الأدوار	3	01/07	03/07	TM
2.1.1	الاجتماع التأسيسي وآلية المراجعات	2	04/07	05/07	TM
3.1.1	مساحة العمل الرقمية والمستودعات	4	05/07	08/07	BE
4.1.1	أدوات الإدارة والتوثيق والتصميم	3	08/07	10/07	TM
5.1.1	مسودة النطاق وحدود المشروع	2	10/07	11/07	TM
2.1	حزمة الفصل الأول - التأطير والمقدمة	30	01/07	30/07	الفريق
1.2.1	جمع التقارير المرجعية وتحليلها	10	01/07	10/07	AI
2.2.1	دراسة السياق المؤسسي المحلي	8	08/07	15/07	BE
3.2.1	صياغة بيان المشكلة ومظاهرها	4	15/07	18/07	TM
4.2.1	تحديد الأهداف السبعة للمشروع	4	18/07	21/07	TM
5.2.1	صياغة أهمية المشروع	3	21/07	23/07	FE
6.2.1	توثيق مساهمات المشروع الأربع	3	23/07	25/07	AI
7.2.1	النطاق وأصحاب المصلحة والقيود	4	25/07	28/07	TM
8.2.1	مراجعة الفصل الأول واعتماده	3	28/07	30/07	TM
3.1	حزمة الفصل الثاني - مراجعة الأدبيات	21	31/07	20/08	الفريق
1.3.1	خطة البحث الأدبي وقائمة المراجع	3	31/07	02/08	AI
2.3.1	النماذج اللغوية الكبيرة ودعم العربية	3	03/08	05/08	AI
3.3.1	دراسة تقنيات التحويل إلى استعلامات	4	05/08	08/08	BE
4.3.1	معمارية الاسترجاع المعزز وقواعد المتجهات	3	08/08	10/08	AI
5.3.1	الأنظمة متعددة الوكلاء وأطر التنسيق	3	10/08	12/08	AI
6.3.1	تحديات معالجة اللغة العربية	3	12/08	14/08	AI
7.3.1	الأنظمة السابقة ومساعدات التعلم العالي	4	13/08	16/08	FE
8.3.1	الجدول المقارن التحليلي	2	16/08	17/08	TM
9.3.1	الفجوة البحثية والتطبيقية	2	17/08	18/08	AI
10.3.1	معايير تقييم النظام المسبقة	2	18/08	19/08	AI
11.3.1	مراجعة الفصل الثاني واعتماده	2	19/08	20/08	TM
4.1	حزمة الفصل الثالث - المنهجية والتحليل	24	21/08	13/09	الفريق
1.4.1	اختيار المنهجية الرشيدة وتبريرها	3	21/08	23/08	TM
2.4.1	خارطة الدورات التنفيذية الأربع	2	23/08	24/08	TM
3.4.1	دراسة الجدوى الاقتصادية	4	24/08	27/08	BE
4.4.1	الجدوى التقنية والتشغيلية والقانونية	4	27/08	30/08	BE
5.4.1	جمع المتطلبات من أصحاب المصلحة	3	30/08	01/09	TM
6.4.1	توثيق المتطلبات الوظيفية الثلاثين	3	01/09	03/09	BE
7.4.1	توثيق المتطلبات غير الوظيفية العشرين	3	03/09	05/09	BE
8.4.1	بيئة التشغيل والقيود والاقتراحات	2	05/09	06/09	BE
9.4.1	الفاعلون ومخطط حالات الاستخدام	3	06/09	08/09	FE
10.4.1	أوصاف حالات الاستخدام الثماني	3	08/09	10/09	FE
11.4.1	مخطط التسلسل الشامل	2	10/09	11/09	BE
12.4.1	منهجية تحليل المخاطر الكمية	2	11/09	12/09	TM
13.4.1	نمذجة المخاطر ومصفوفتها	2	12/09	13/09	TM
14.4.1	خطط الاستجابة واعتماد الفصل	2	12/09	13/09	TM
5.1	حزمة الإصدار الأول والتسليم	27	01/09	27/09	الفريق
1.5.1	التدقيق اللغوي والفني المتقاطع	6	01/09	06/09	TM
2.5.1	ضبط التنسيق وبناء النسخة النهائية	6	05/09	10/09	TM
3.5.1	تسليم نسختي الوثيقة إلى الكلية	3	11/09	13/09	TM
4.5.1	إعداد عرض المناقشة الأولى	3	14/09	16/09	FE
5.5.1	الحكاكة الداخلية للمناقشة	3	17/09	19/09	TM
6.5.1	المناقشة النهائية - بوابة الجودة الأولى	8	20/09	27/09	TM

(FE) الواجهة وتجربة المستخدم (BE) الخلفية وقواعد البيانات (AI) الذكاء الاصطناعي (TM) الفريق كاملاً

معلم رسمي M1-M14 بتاريخه شريط الحزمة (الملخص) أسبوع المناقشة النهائية إعداد العرض والحكاكة

سهم تبعية (المسار الحرج) بداية الأسبوع (الأحد) ظل عطلة نهاية الأسبوع

شكل 1-2: مخطط جانتي التنفيذ للمرحلة الأولى - مشروع التخرج 1 (يوليو - سبتمبر 2026): المهام الـ 44 في لوحة بيانات بأسلوب برامج إدارة المشاريع مع المعالم M1-M6 وأسهم المسار الحرج.



الرمز	المهمة	الأيام	الدابة	النهاية	المسؤول
١.٢	حزمة التهيئة التقنية	٦	١٧/١٠	٢٢/١٠	الفريق
١.١.٢	استيعاب ملاحظات المناقشة الأولى	٢	١٧/١٠	١٨/١٠	TM
٣.١.٢	بيئة الحاويات الموحدة للخدمات	٤	١٧/١٠	٢٠/١٠	BE
٣.١.٢	مستودع الشفرة ومعايير الجودة	٣	١٩/١٠	٢١/١٠	BE
٤.١.٢	تنزيل النماذج واختبار ملاءمتها	٣	٢٠/١٠	٢٢/١٠	AI
٥.١.٢	بيئة التطبيق والبيانات الاصطناعية	٢	٢١/١٠	٢٢/١٠	BE
٢.٢	حزمة الفصل الرابع - تصميم النظام	٢٣	٢٣/١٠	١٤/١١	متعدد
١.٢.٢	المعمارية العامة متعددة الوكلاء	٥	٢٣/١٠	٢٧/١٠	AI
٣.٢.٢	قواعد البيانات العلائقية والمتجهية	٥	٢٧/١٠	٣١/١٠	BE
٣.٢.٢	الواجهات ولوحة التحكم الإدارية	٥	٣١/١٠	٠٤/١١	FE
٤.٢.٢	مخططات التدفق والتتابع والكيانات	٥	٠٣/١١	٠٧/١١	TM
٥.٢.٢	واجهات برمجة التطبيقات ومواصفاتها	٤	٠٦/١١	٠٩/١١	BE
٦.٢.٢	إطار الأمان والصلاحيات	٤	٠٩/١١	١٢/١١	BE
٧.٢.٢	مراجعة الفصل الرابع واعتماده	٣	١٢/١١	١٤/١١	TM
٣.٢	حزمة الفصل الخامس - التنفيذ والتطوير	٣٠	١٥/١١	١٤/١٢	متعدد
١.٣.٢	١٥: بناء وكيل استعلام قواعد البيانات	٨	١٥/١١	٢٢/١١	AI
٢.٣.٢	٢٥: بناء وكيل البحث في المستندات واللوائح	٨	٢٣/١١	٣٠/١١	AI
٣.٣.٢	٣٥: دمج الوكلاء وبناء الواجهة الأمامية	٨	٠١/١٢	٠٨/١٢	FE
٤.٣.٢	وكلاء التحليل والتقارير - مواز	١٨	١٥/١١	٠٢/١٢	BE
٥.٣.٢	التهيئة الذكية للربط والفهرسة - مواز	١٥	٢٤/١١	٠٨/١٢	BE
٦.٣.٢	تسجيل التدقيق والإشعارات - مواز	١٤	٠١/١٢	١٤/١٢	BE
٧.٣.٢	اختبارات الوحدة والتكامل المستمرة	٣٠	١٥/١١	١٤/١٢	BE
٨.٣.٢	د٤: الاختبار الشامل وضبط الأداء والنشر	٦	٠٩/١٢	١٤/١٢	BE
٩.٣.٢	مراجعة الفصل الخامس واعتماده	٣	١٢/١٢	١٤/١٢	TM
٤.٢	حزمة الفصل السادس - الاختبار والتتبع	٢٩	١٥/١٢	١٢/٠١	متعدد
١.٤.٢	اختبار دقة التحويل وزمن الاستجابة	٧	١٥/١٢	٢١/١٢	AI
٢.٤.٢	جودة الاسترجاع والإسناد بالمقاييس	٧	٢٢/١٢	٢٨/١٢	AI
٣.٤.٢	اختبار الحمل والتحمل	٦	٢٩/١٢	٠٣/٠١	BE
٤.٤.٢	اختبار الأمان والصلاحيات	٧	٣٠/١٢	٠٥/٠١	BE
٥.٤.٢	اختبار قبول المستخدمين	٥	٠٤/٠١	٠٨/٠١	FE
٦.٤.٢	تجميع النتائج وصياغة الفصل السادس	٦	٠٥/٠١	١٠/٠١	TM
٧.٤.٢	مراجعة الفصل السادس واعتماده	٣	١٠/٠١	١٢/٠١	TM
٥.٢	حزمة الفصل السابع - الخاتمة	١٢	٠١/٠١	١٢/٠١	الفريق
١.٥.٢	الخاتمة وملخص تحقيق الأهداف	٤	٠١/٠١	٠٤/٠١	AI
٢.٥.٢	المساهمات والقيود التنفيذية	٣	٠٤/٠١	٠٦/٠١	TM
٣.٥.٢	التوصيات والأعمال المستقبلية	٣	٠٦/٠١	٠٨/٠١	TM
٤.٥.٢	مراجعة الفصل السابع واعتماده	٣	١٠/٠١	١٢/٠١	TM
٦.٢	حزمة الإصدار النهائي والتسليم	٢٣	٠١/٠١	٢٣/٠١	الفريق
١.٦.٢	التدقيق الشامل للوثيقة النهائية	٥	٠١/٠١	٠٥/٠١	TM
٢.٦.٢	إعداد البوستر العلمي	٤	٠٤/٠١	٠٧/٠١	FE
٣.٦.٢	إنتاج الفيديو التسويقي	٤	٠٦/٠١	٠٩/٠١	FE
٤.٦.٢	التسليم النهائي الشامل للكلية	٢	٠٨/٠١	٠٩/٠١	TM
٥.٦.٢	العرض التقديمي النهائي والمحاكاة	٦	١٠/٠١	١٥/٠١	FE
٦.٦.٢	المناقشة النهائية - بوابة الجودة الثانية	٨	١٦/٠١	٢٣/٠١	TM
٧.٦.٢	الأرشفة الختامية للمشروع	٤	٢٠/٠١	٢٣/٠١	TM

(AI) الذكاء الاصطناعي (BE) الخلفية وقواعد البيانات (FE) الواجهة وتجربة المستخدم (TM) الفريق كاملاً (M1-M14) معلمي رسمي (M1-M14) بتاريخه شريط الحزمة (الملخص) أسبوع المناقشة النهائية (المسار الحرج) بداية الأسبوع (الأحد) سهم تسمية (المسار الحرج) ترويسة لوحة البيانات

شكل 1-3: مخطط جانت التنفيذي للمرحلة الثانية - مشروع التخرج 2 (أكتوبر 2026 -- يناير 2027): المهام الـ 39 في لوحة بيانات مع الدورات الأربع والمعالم M8--M13.

ويُقرأ لون شريط المهمة وفق مفتاح الرموز أسفل كل مخطط: الأزرق المخضر للذكاء الاصطناعي، والأزرق للواجهة الخلفية وقواعد البيانات، والبنفسجي للواجهة الأمامية وتجربة المستخدم، والرمادي للفريق كاملاً؛ بينما تحتفظ أشرطة

إعداد العرض التقديمي والمحاكاة الداخلية بلونها الأحمر الفاتح المميز لنوافذ ما قبل المناقشة، ويُبرز الشريط الأحمر الغامق أسبوع المناقشة النهائية بوصفه بوابة الجودة الختامية لكل مرحلة. وتُثبت المعالم الواقعة ضمن النطاق الزمني لكل مخطط بمعيناتها عند تواريخها الرسمية المفصلة في الجدول 1-2 (فيما يقع المعلان M7 وM14 خارج نطاق المخططين)، وتجسد الأسهم الزرقاء تسلسل المسار الحرج الذي لا يحتمل التأخير.

ويعكس المخطط الثاني بنية المرحلة الثانية الأجايلية بوضوح؛ إذ تظهر الدورات التطويرية الأربع (Sprint 1--Sprint 4) متتابعةً في مقاطع زمنية مستقلة تنتهي كل منها بمراجعة اعتماد المخرج مع المشرف، بينما تمتد الأشرطة الموازية (وكلاء التحليل والتقارير، والتهيئة الذكية، وسجل التدقيق، والاختبارات المستمرة) على امتداد نافذة التطوير كاملة لتجسيد مبدأ العمل المتوازي الذي تتيحه المنهجية الرشيقة، وهو ما يمنح الفريق قدرة أكبر على امتصاص أي انحراف جزئي دون المساس بمواعيد البوابات الرسمية الثابتة.

11.1 متطلبات الأدوات (Required Tools)

يستند تطوير مشروع بيان إلى مجموعة من الأدوات المادية والبرمجية التي تضمن جودة المنتج النهائي وكفاءة عملية التطوير. وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الأدوات.

1.11.1 الأدوات المادية (Hardware Tools)

يوضح الجدول 1-4 المواصفات المادية المطلوبة لكل عضو في فريق التطوير، إلى جانب الأجهزة اللازمة لتشغيل بيئة الخوادم.

جدول 1-4: الأدوات المادية المطلوبة للمشروع.

المواصفات	الاستخدام	الكمية	الأداة
سرعة مناسبة للبحث والعمل الجماعي وتحميل ملفات بحجم عدة جيجابايتات (مثل نماذج Ollama).	للبحث، وتصحيح الأخطاء، وتحميل النماذج والأدوات، والتواصل مع الفريق	---	اتصال بالإنترنت
المعالج: Core i7 أو ما يعادله (لتشغيل بيئة التطوير). الرام (RAM): 16 GB كحد أدنى، ويفضل 32 GB لتشغيل النماذج المحلية. مساحة التخزين: 512 GB SSD أو أكثر (لأنظمة التشغيل، قواعد البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي).	لكل عضو جهاز للعمل على تطوير المشروع	5	لابتوب
المعالج: Core i7 أو ما يعادله مع دعم لتسريع CUDA (بطاقة رسومات NVIDIA). الرام (RAM): 32 GB أو أكثر. مساحة التخزين: 1 TB SSD أو أكثر. نظام التشغيل: Linux (Ubuntu) أو Windows مع WSL2.	تشغيل خدمات الخلفية الأساسية مثل قواعد البيانات (PostgreSQL، Qdrant، Redis) ونماذج Ollama محلياً	1	خادم محلي أو حاسوب إضافي
سعة 64 GB أو أكثر، ويفضل أن تدعم USB 3.0 للسرعة.	لعمل نسخ احتياطية للمشروع، وملفات التطوير، والبيانات الأولية	2	ذاكرة فلاش (Flash memory)

2.11.1 الأدوات البرمجية (Software Tools)

يستعرض الجدول 1-5 الأدوات البرمجية الرئيسية المعتمدة في تطوير المشروع، مع ذكر الاستخدام المخصص لكل أداة.

جدول 1-5: الأدوات البرمجية المعتمدة في تطوير مشروع بيان.

البرنامج (Software)	الاستخدام
Windows 11	نظام تشغيل لتشغيل النظام على حواسيب التطوير، مع دعم WSL2 لتشغيل بيئات Linux على Windows.
LaTeX (latexmk + TeX Live)	لكتابة وتوثيق تقرير المشروع الأكاديمي.
Microsoft Project 2021	لإعداد الجدول الزمني للمشروع ومخططات جانت.
Microsoft PowerPoint 2021	لإعداد العرض التقديمي للمشروع.
Draw.io	لإنشاء المخططات والنماذج الخاصة بالمشروع.
Figma	لتصميم واجهات النظام (UI/UX).

جدول 5-1 — تابع

البرنامج (Software)	الاستخدام
Visual Studio Code	بيئة التطوير المتكاملة لكتابة كود المشروع (Python، JavaScript، TypeScript).
Python 3.12+	لغة البرمجة الأساسية لتطوير الواجهة الخلفية (FastAPI) ووكلاء LangGraph.
Node.js 18+	بيئة تشغيل (Runtime) لتطوير الواجهة الأمامية (Next.js) وإدارة الحزم عبر npm.
FastAPI	إطار عمل لبناء الواجهة الخلفية (Backend API) وخدمات الوكلاء.
Next.js	إطار عمل لبناء الواجهة الأمامية (Frontend) مع دعم RTL للغة العربية.
LangGraph / LangChain	مكتبات لبناء وتنسيق الوكلاء المتعددين (Multi-Agent System).
PostgreSQL مع pgvector	قاعدة بيانات علائقية لتخزين البيانات المؤسسية والمتجهات (RAG ل).
Qdrant	قاعدة بيانات متجهة (Vector Database) لتخزين واسترجاع تضمينات المستندات.
Redis	تخزين مؤقت (Cache) وطابور رسائل لتنسيق الوكلاء وإدارة الجلسات.
Ollama	أداة لتشغيل النماذج اللغوية محلياً (مثل Qwen، Gemma، Llama).
Docker Desktop	منصة للمحاويات لتشغيل جميع الخدمات (PostgreSQL، Ollama، Redis، Qdrant) بشكل موحد.
GitHub / Git	نظام التحكم في الإصدارات وإدارة المستودع البرمجي للمشروع.
Postman / Insomnia	اختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للواجهة الخلفية.

12.1 هيكل المشروع (Project Structure)

يتكون هذا المشروع من سبعة (7) فصول رئيسية، يُكلَّل كلٌّ منها ما سبقه:

- الفصل الأول — المقدمة: الخلفية، المشكلة، الأهداف، الأهمية، المساهمات، النطاق، المنهجية، الجدول الزمني، والأدوات.
- الفصل الثاني — الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات: الأسس النظرية للتقنيات الأربع، الأنظمة السابقة، المقارنة، والفجوة البحثية.
- الفصل الثالث — المنهجية وتحليل المشروع: منهجية التطوير، دراسة الجدوى، تحليل المتطلبات، حالات الاستخدام، وتحليل المخاطر.
- الفصل الرابع — تصميم النظام: المعمارية العامة، تصميم قواعد البيانات، تصميم واجهات المستخدم، المخططات، وتصميم APIs.
- الفصل الخامس — تنفيذ واختبار النظام: بيئة التطوير، التنفيذ، النشر، واختبارات (الوحدة، التكامل، الأداء، وقبول المستخدم).
- الفصل السادس — النتائج والمناقشة: النتائج الكمية والنوعية، واجهات النظام النهائية، المناقشة، التحديات، والدروس المستفادة.
- الفصل السابع — الخاتمة والأعمال المستقبلية: الخاتمة، تحقيق الأهداف، المساهمات، القيود، التوصيات، والأعمال المستقبلية.

الفصل

الثاني

02



الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات

1.2 مقدمة الفصل

يستعرض هذا الفصل الأسس النظرية والمراجعة النقدية للبيئة البحثية والتقنية التي يستند إليها مشروع «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)». تتوزع مراجعة الأدبيات في هذا الفصل على خمسة محاور رئيسية تشمل: النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وتقنيات تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد البيانات (NL2SQL)، ونظم الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، والمعماريات القائمة على الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)، بالإضافة إلى تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP). ويختتم الفصل بتحليل مقارنة يبرز الفجوة البحثية والتطبيقية التي يستهدف المشروع معالجتها.

تكتسب هذه المراجعة أهمية مضاعفة في مشروع بيان، نظراً لأنه يدمج أربع تقنيات متقدمة في إطار موحد. لذا، يتطلب المشروع فصلاً دقيقاً لأسس كل تقنية على حدة، ثم تحليل كيفية تكاملها في الأدبيات السابقة. كما يسهم هذا الفصل في تحديد الفجوة البحثية بدقة، وتبرير القرارات التصميمية المتخذة في الفصل الأول، خاصة اختيار LangGraph لإطار التنسيق بين الوكلاء، واعتماد طبقة الرؤى الذكية (Smart Views) لتحسين دقة NL2SQL، واستخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية.

يتضمن الفصل سبعة أقسام رئيسية: يبدأ بالخلفية النظرية للتقنيات الأساسية، ثم يستعرض الأنظمة والدراسات السابقة، يلي ذلك قسم مقارنة يقدم جدولاً تحليلياً، ثم تحليل الفجوة البحثية، تليه معايير تقييم النظام، وأخيراً الخلاصة. ويعتمد الفصل على نظام استشهاد IEEE مع استمرارية الترقيم من الفصل الأول.

2.2 الخلفية النظرية

تستند الخلفية النظرية لمشروع بيان إلى خمس ركائز علمية مترابطة، تشكل مجتمعة الأساس النظري للنظام. وفيما يلي عرض تفصيلي لكل ركيزة مع التركيز على التطورات الحديثة والأدوات التجارية المتاحة.

1.2.2 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)

تُعرّف النماذج اللغوية الكبيرة بأنها نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة تُدرَّب على كميات هائلة من النصوص بهدف فهم اللغة البشرية وتوليدها. وقد شهدت هذه النماذج تطوراً مذهلاً منذ عام 2020، حيث انتقلت من نماذج متخصصة في مهمة واحدة إلى نماذج عامة قادرة على أداء آلاف المهام بدقة عالية.

تعدّ عائلة GPT من OpenAI الأبرز في هذا المجال، حيث أطلقت الشركة نموذج GPT-3.5 أواخر 2022 ثم GPT-4 في مارس 2023 [16]. يُقدَّر أن GPT-4 يضم نحو 7.1 تريليون معامل، ويتميز بقدرات استدلالية متقدمة وفهم سياقي عميق. وفي المنطقة العربية، أطلقت شركة Inception الإماراتية نموذج «Jais» عام 2023 وهو أول نموذج لغوي عربي كبير، كما أطلقت Alibaba نموذج «Qwen» الذي يدعم العربية بشكل جيد [6].

تعتمد هذه النماذج على معمارية المحول (Transformer) التي قدمتها ورقة Vaswani وآخرين عام 2017 [17]، والتي أحدثت ثورة من خلال آلية الانتباه الذاتي (Self-Attention). هذه الآلية تتيح للنموذج فهم العلاقات بين الكلمات بغض النظر عن مواقعها في الجملة، مما يحسّن الفهم السياقي بشكل كبير.

رغم قوتها الواضحة، تعاني النماذج اللغوية الكبيرة من قيود جوهرية: الهلوسة (Hallucination) أي توليد معلومات خاطئة بثقة عالية، وعدم القدرة على الوصول للمعرفة الخاصة بالجال، وقيود حجم السياق. هذه القيود هي ما دفع الباحثين لتطوير تقنيات RAG التي تُعالج لاحقاً في هذا الفصل.

1.1.2.2 النموذج اللغوي المعتمد في مشروع بيان

بناءً على مراجعة النماذج المتاحة وموازنتها مع قيود المشروع (البنية التحتية المحدودة، الحاجة لدعم العربية، الترخيص المفتوح)، يعتمد مشروع بيان نموذج Qwen 2.5 (14B) من Alibaba كنموذج رئيسي يُشغل محلياً عبر Ollama. وقع الاختيار على هذا النموذج للأسباب الآتية: (1) دعمه الجيد للغة العربية مقارنةً بنماذج مماثلة الحجم، (2) كفاءته العالية في المهام البرمجية وتوليد SQL، (3) حجمه المتوسط (14 مليار معامل) الذي يمكن تشغيله على خادم بـ 32 GB RAM دون الحاجة لبطاقة رسومات باهظة، (4) ترخيصه المفتوح (Apache 2.0).

كما يُتيح النظام إمكانية التبديل إلى نموذج Jais (13B) الإماراتي المتخصص في العربية عند الحاجة لمعالجة نصوص عربية معقدة، وإلى نماذج سحابية (مثل GPT-4o) عند توفر اتصال إنترنت مستقر وميزانية للتشغيل. جدول المقارنة التالي يلخص مواصفات النماذج المرشحة:

جدول 1-2: مقارنة النماذج اللغوية المرشحة لمشروع بيان.

النموذج	الحجم	دعم العربية	الترخيص	الاستخدام المقترح
Qwen 2.5 (14B)	14B	جيد	Apache 2.0	النموذج الرئيسي – تشغيل محلي افتراضي.
Jais (13B)	13B	ممتاز	مفتوح	بديل للنصوص العربية المعقدة.
Llama 3.1 (8B)	8B	متوسط	Llama 3 License	للأجهزة محدودة الموارد.
GPT-4o	غير معلن	جيد	تجاري	خيار سحابي عند توفر الميزانية.

2.2.2 تقنية تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL (NL2SQL)

تعدّ تقنية NL2SQL إحدى أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال قواعد البيانات، حيث تُمكن المستخدمين من الاستعلام عن البيانات بلغتهم الطبيعية دون الحاجة لمعرفة SQL [4]. وقد شهدت هذه التقنية قفزة نوعية منذ ظهور النماذج اللغوية الكبيرة، حيث ارتفعت الدقة على معيار Spider القياسي من نحو 35% عام 2018 إلى أكثر من 85% عام 2024، في حين لا تزال الدقة على معيار BIRD الأكثر واقعيةً دون 72%، مما يُبرز فجوة الأداء بين البيئات العملية والواقعية.

من أبرز الأنظمة الحالية في هذا المجال Vanna.ai، وهو إطار عمل مفتوح المصدر يدمج بين RAG و NL2SQL، ويُحقق دقة تتجاوز 80% عند توفير السياق المناسب [2]. يعتمد Vanna على تدريب نموذج خاص بكل قاعدة بيانات، ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات التجارية. كما أطلقت Snowflake أوائل 2025 نموذج Arctic-Text2SQL-R1 الذي حقق 83.71% دقة على معيار BIRD الأكثر تحدياً، باستخدام تقنية التعلم المعزز في التدريب [3].

من أهم التحديات في NL2SQL ربط المخطط (Schema Linking)، حيث يجب على النظام تحديد الجداول والأعمدة ذات الصلة بالسؤال من بين مئات العناصر في قاعدة البيانات. ولهذا السبب، يلجأ كثير من المطورين إلى تبسيط المخطط عبر طبقات وسيطة، وهو ما يبرر ابتكار طبقة الرؤية الذكية في مشروع بيان. وتُقدَّر الدقة الأساسية (Baseline) لأي نظام NL2SQL يعتمد على نموذج لغوي عام (دون طبقة الرؤية الذكية) بنحو 70% على قواعد البيانات المعقدة، وهو ما يهدف مشروع بيان لرفعه إلى 90%+ عبر طبقة الرؤية الذكية وتقنيات Prompt Engineering المتقدمة.

1.2.2.2 تقنيات Prompt Engineering في NL2SQL

تعتمد جودة مخرجات NL2SQL بشكل جوهري على كيفية صياغة المُحفِّز (Prompt) الممرَّر للنموذج اللغوي. وقد تطورت تقنيات هندسة المُحفِّزات في هذا المجال بشكل ملحوظ منذ عام 2023، وأبرزها:

- **التعلم القليلي (Few-Shot Learning):** إدراج أمثلة سؤال-جواب سابقة في المُحفِّز لتوجيه النموذج نحو نمط الاستعلامات المطلوب، مما يرفع الدقة بنحو 15-20% مقارنةً بالتوليد الصفري (Zero-Shot).
- **سلسلة التفكير (Chain-of-Thought - CoT):** مطالبة النموذج بشرح خطواته التحليلية قبل توليد SQL، مما يحسِّن الدقة في الاستعلامات متعددة الخطوات والوصلات (JOINS) المعقدة.
- **ربط المخطط الديناميكي (Dynamic Schema Linking):** تصفية الجداول والأعمدة ذات الصلة بالسؤال قبل تمريرها للنموذج، بدلاً من تمرير مخطط قاعدة البيانات كاملاً، مما يقلِّل من تشتت النموذج ويحسِّن الدقة.
- **التحقق الذاتي (Self-Verification):** مطالبة النموذج بإعادة فحص SQL المولَّد وتصحيحه قبل التنفيذ، مما يقلِّل من الأخطاء النحوية.

يعتمد مشروع بيان هذه التقنيات مجتمعةً ضمن وكلاء LangGraph، مع ابتكار طبقة الرؤية الذكية كطبقة تجريدية إضافية تُبسِّط المخطط قبل تطبيق هذه التقنيات، وهو ما يُتوقع أن يُحقِّق تحسناً إضافياً في الدقة يتجاوز 20 نقطة مئوية فوق الـ Baseline.

2.2.2.2 ظاهرة الهلوسة في NL2SQL

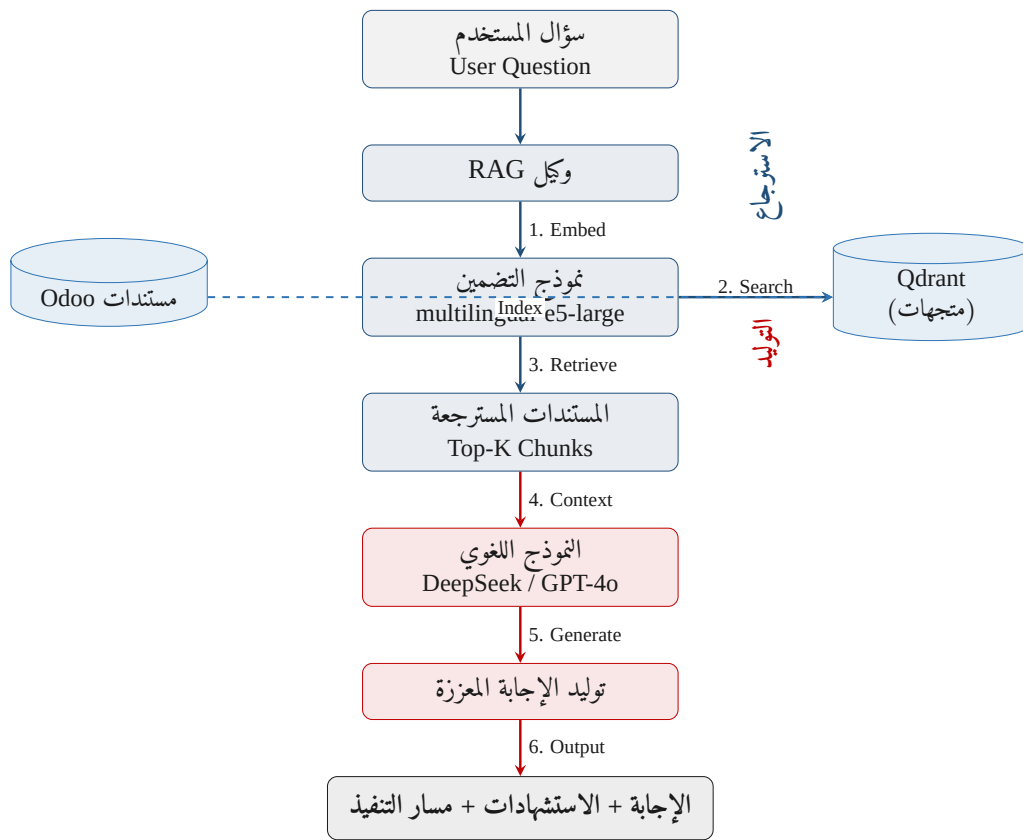
رغم التقدم الكبير في دقة NL2SQL، تظل ظاهرة الهلوسة (Hallucination) تحدياً جوهرياً يتمثل في قيام النموذج بتوليد استعلام SQL يبدو نحوياً صحيحاً لكنه دلاليّاً خاطئ — أي يرجع بيانات غير مطلوبة، أو يتعرَّض لجداول/أعمدة غير موجودة، أو يحسب دالة تجميعية بشكل خاطئ [18]. هذا النوع من الأخطاء أخطر من الأخطاء النحوية لأنه يمر دون أن يُكتشف في كثير من الأحيان، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤسسية بناءً على بيانات مضللة.

ولمعالجة هذه الظاهرة، يعتمد مشروع بيان ثلاث آليات دفاعية: (1) التحقق الذاتي من قبل النموذج قبل الإخراج، (2) تنفيذ الاستعلام في بيئة اختبار معزولة والتحقق من النتائج، (3) إسناد كل إجابة لمصدرها من خلال تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace) الذي يُمكن المستخدم من مراجعة الخطوات التي اتخذها الوكيل للوصول للنتيجة.

3.2.2 تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

تُمثل تقنية RAG إطاراً هجيناً يجمع بين قدرات النماذج اللغوية على التوليد، وقواعد المعرفة الخارجية على توفير المعلومات الدقيقة [5]. وقد أصبحت هذه التقنية المعيار الذهبي لتطبيقات LLM في البيئات المؤسسية منذ عام 2023، حيث تُعالج مشكلة الهلوسة وتُمكن النموذج من الوصول للمعرفة الخاصة بالمجال.

يعمل نظام RAG وفق سير عمل من ثلاث مراحل: الاسترجاع (Retrieval) حيث يتم تحويل سؤال المستخدم إلى متجه وبحث عن المستندات الأكثر صلة، ثم التوليد المعزز (Augmented Generation) حيث يُمرّر المستندات المسترجعة مع السؤال إلى النموذج لتوليد إجابة دقيقة، وأخيراً الاستشهاد (Citation) حيث يُربط كل جزء من الإجابة بالمصدر المستخرج منه.



شكل 1-2: مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان.

يُوضح الشكل 1-2 دورة معالجة الطلب الفعلية لتقنية RAG في نظام بيان. تبدأ الدورة باستقبال وكيل RAG لسؤال المستخدم بالعربية، ثم تحويله إلى متجه رقمي عبر نموذج التضمين multilingual-e5-large. يُستخدم هذا المتجه للبحث في قاعدة البيانات المتجهة Qdrant التي تحتوي على مستندات Odoo المفهرسة مسبقاً. تُسترجع أكثر المقاطع صلة، وتُمرّر مع السؤال الأصلي إلى النموذج اللغوي المعتمد (Qwen 2.5 محلياً عبر Ollama، أو GPT-4o سحابياً) لتوليد إجابة دقيقة مدعومة بالاستشهادات. يُختم التدفق بإرجاع الإجابة مع مسار التنفيذ (Agent Trace) لضمان الشفافية. ينقسم التدفق إلى مرحلتين رئيسيتين: الاسترجاع (Retrieval) والتوليد المعزز (Augmented Generation).

من أبرز الأطر الحالية لبناء أنظمة RAG، يأتي LangChain [9] في المقدمة كإطار العمل الأكثر انتشاراً، ويقدم مكونات

قابلة للتخصيص للبحث والتوليد. ويأتي LlamaIndex [10] كإطار متخصص في RAG، يقدم أدوات متقدمة لفهرسة المستندات وإدارة السياق. كما تقدم Microsoft خدمة Azure AI Search المتكاملة مع RAG، وتقدم Google خدمة Vertex AI Search.

يعتمد أداء RAG بشكل جوهري على جودة نظام الاسترجاع، والذي يتطلب قاعدة بيانات متجهة (Vector Database) متخصصة. وقد ظهرت عدة حلول مفتوحة المصدر وتجارية في السنوات الأخيرة، أبرزها Qdrant [8] الذي اعتمد عليه مشروع بيان، و Pinecone التجاري، و Milvus، إضافة إلى امتداد pgvector لـ PostgreSQL.

كما يعتمد الاسترجاع على نموذج التضمين (Embedding Model) المسؤول عن تحويل النصوص إلى متجهات رقمية قابلة للبحث الشعاعي. ومن أبرز النماذج المتاحة: text-embedding-3-small و text-embedding-3-large من OpenAI (تجارية)، و all-MiniLM-L6-v2 (مفتوح المصدر، خفيف)، و multilingual-e5-large (مفتوح المصدر، يدعم العربية بشكل جيد). يعتمد مشروع بيان نموذج multilingual-e5-large لكونه مفتوح المصدر ويدعم اللغة العربية بشكل فعال، مع إمكانية التبديل إلى نموذج Jais Embedding الإماراتي المتخصص في العربية عند توفره.

4.2.2 الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)

تُعرف الأنظمة متعددة الوكلاء في سياق الذكاء الاصطناعي الحديث بأنها أنظمة تُكلف فيها عدة وكلاء مستقلين بإجراء مهام متخصصة، مع وجود آلية تنسيق تضمن تكامل مخرجاتهم. وقد ظهر هذا المفهوم بقوة منذ عام 2023 مع تطور قدرات النماذج اللغوية، حيث أصبح كل وكيل عبارة عن LLM موجه بمهمة وشخصية محددة.

يُعد إطار LangGraph [7] من LangChain الأبرز في هذا المجال، ويستخدم نظرية المخططات لتمثيل تدفق العمل بين الوكلاء كعقد (Nodes) وحواف (Edges). يتميز بتحكم دقيق في التدفق ودعم الحلقات التكرارية والتفرعات المشروطة، وهو ما اعتمد عليه مشروع بيان. ويأتي إطار AutoGen [11] من Microsoft Research كخيار مرّن قائم على المحادثات بين الوكلاء، لكنه يعاني من زيادة في استهلاك الـ Tokens.

إطار CrewAI [12] هو إطار حديث أطلق عام 2024، يركز على محاكاة فرق العمل البشرية بأدوار محددة، ويتميز بسهولة الاستخدام. أما إطار MetaGPT [13] فيقدم نهجاً مختلفاً، حيث يحاكي فريق تطوير برمجيات تقليدي (Product Manager, Architect, Engineer) لإنتاج شفرات برمجية متكاملة، وقد حقق تفوقاً ملحوظاً في إنتاج الكود الصحيح.

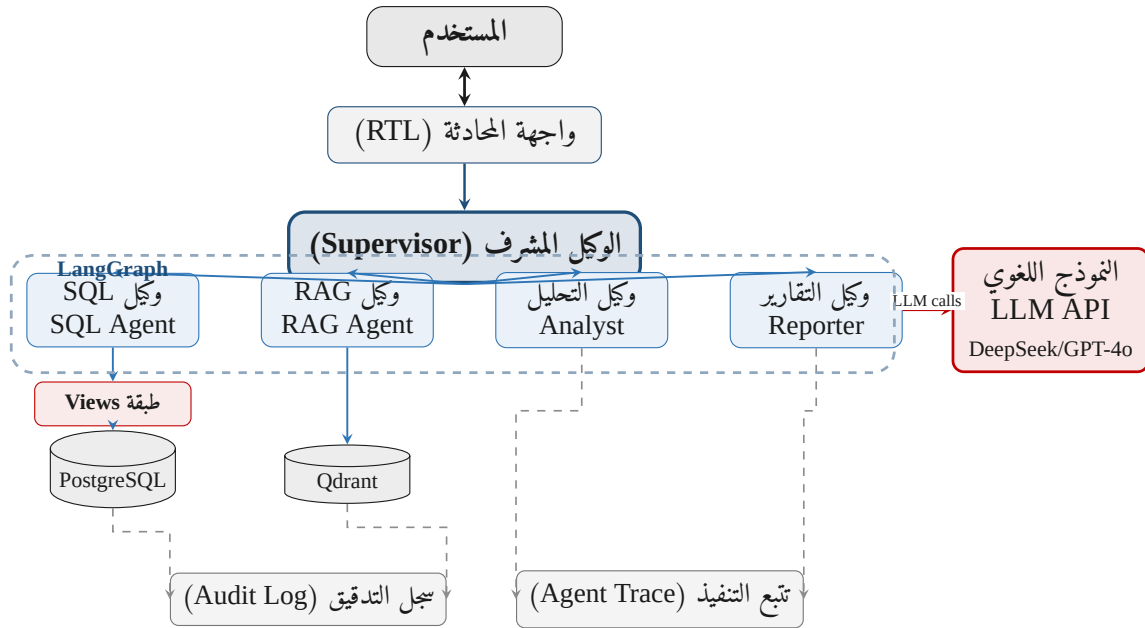
تُظهر هذه المراجعة أن LangGraph هو الإطار الأنسب لمشروع بيان، نظراً لكونه يدعم بناء أنظمة معقدة ذات وكلاء متخصصين، مع إمكانية تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace) المطلوبة للشفافية في البيئة الجامعية.

يُوضح الشكل 2-2 المعمارية الكاملة لنظام بيان كنظام متعدد الوكلاء. يتفاعل المستخدم عبر واجهة محادثة عربية (RTL) مع الوكيل المشرف (Supervisor Agent) الذي يعمل كموجه مركزي (Router)، فيحلّل سؤال المستخدم ويحدد الوكيل المتخصص الأنسب لمعالجته. يتوزع العمل على أربعة وكلاء متخصصين داخل إطار تنسيق LangGraph:

► **وكيل SQL:** يحوّل السؤال إلى استعلام قواعد بيانات عبر طبقة الرؤى الذكية التي تُبسّط المخطط قبل التوليد، ثم ينفذه على PostgreSQL المتصل ببيانات Odoo Education.

► **وكيل RAG:** يبحث في المستندات المؤسسية المُفهرسة في Qdrant ويولّد إجابات مدعومة بالاستشهادات.

► **وكيل التحليل:** يستخرج الرؤى الإحصائية والاتجاهات من البيانات التي يوفرها وكيل SQL.



شكل 2-2: معمارية النظام متعدد الوكلاء القائم على LangGraph.

► **وكيل التقارير:** ينسق المخرجات من الوكلاء الآخرين ويُنشئ تقارير منسقة بصيغ متعددة.

يُلاحظ أن جميع الوكلاء يتشاركون في الوصول إلى النموذج اللغوي الكبير المعتمد (Qwen 2.5 محلياً أو GPT-4o سحابياً) عبر واجهة برمجية موحدة. كما تُسجل جميع العمليات في سجل التدقيق (Audit Log) لضمان المساءلة، ويُعرض مسار التنفيذ (Agent Trace) للمستخدم كحلقة تغذية راجعة تعزز الشفافية والثقة في النظام.

5.2.2 تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)

تواجه معالجة اللغة العربية تحديات جوهرية تختلف عن نظيراتها في اللغة الإنجليزية، وتعود هذه التحديات إلى عوامل لغوية وتقنية [6]. فمن الناحية اللغوية، تتميز العربية بالصرف الغني حيث يمكن اشتقاق عشرات الكلمات من جذر واحد ثلاثي، مما يزيد من حجم المفردات وصعوبة التطابق. كما تتميز بتركيب الجملة المرن الذي يصعب التحليل النحوي الآلي، وظاهرة الإعراب التي تغير الحركة النهائية للكلمات.

أما من الناحية التقنية، فتعاني العربية من فجوة الموارد الحادة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المحتوى العربي على الإنترنت لا تتجاوز 2.1% من الإجمالي، في حين أن المتحدثين بالعربية يشكلون نحو 5% من سكان العالم [6]. وتعتمد معظم التطبيقات التجارية على نماذج إنجليزية تُظهر أداءً ضعيفاً على العربية، وتشمل النماذج المدعومة للعربية: Jais النموذج الإماراتي المتخصص في العربية، و AraBERT النموذج المبني على BERT والمتخصص في النصوص العربية، و Qwen 2.5 من Alibaba الذي يدعم العربية جزئياً ويتميز بكفاءة عالية في المهام البرمجية.

تتفاقم هذه التحديات في السياق المبني تحديداً، حيث تُستخدم لهجة محلية تختلف عن الفصحى والعاميات الخليجية والمصرية، وغير مدعومة بأي موارد برمجية معروفة. ولهذا السبب، يعتمد مشروع بيان استراتيجية لغوية مرنة تقبل الفصحى والعامية، مع الاستفادة من قدرة النماذج اللغوية الحديثة على التعميم بدلاً من تدريب نموذج متخصص.

3.2 الأنظمة والدراسات السابقة

تم تصنيف الأنظمة والدراسات السابقة المراجعة في خمس فئات رئيسية، وفقاً لمجال التخصص وارتباطها بمشروع بيان. وقد رُوعي في الاختيار التركيز على الأنظمة الحديثة (2021-2025) والتجارية المتاحة فعلياً.

1.3.2 الأنظمة في مجال تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL

يُعدّ معيار Spider الذي أُطلق عام 2018 المرجع القياسي لتقييم أنظمة NL2SQL، حيث يضم 10,181 سؤالاً عبر 200 قاعدة بيانات. وفي عام 2023، أُطلق معيار BIRD الأكثر تحدياً لتركيزه على قواعد البيانات الواقعية مع قيم شاذة وأخطاء. وعند إطلاقه عام 2023، لم تتجاوز دقة أفضل الأنظمة حينها 40% على BIRD مقابل نحو 60% على Spider [4]، ثم تلاحق التحسن في السنوات التالية حتى بلغت أفضل النتائج الموثقة 83.71% على BIRD كما سيُعرض لاحقاً. من أبرز الأنظمة الحالية في هذا المجال، يُبرز نظام Vanna.ai [2] كأحد أكثر الأطر مفتوحة المصدر انتشاراً. يعتمد Vanna على دمج RAG مع NL2SQL، ويتدرب على قاعدة بيانات كل عميل لرفع الدقة. أما نظام Snowflake Arctic-Text2SQL-R1 [3] فهو نموذج متخصص أُطلق أوائل 2025، يستخدم تقنية التعلم المعزز في التدريب ويحقق 83.71% على معيار BIRD.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأنظمة مصممة للبيئة الإنجليزية، ولا تقدم دعماً كافياً للغة العربية. كما أنها تعمل كأنظمة أحادية (Single-Agent)، ولا تستفيد من البنية متعددة الوكلاء في المهام المعقدة.

2.3.2 الأنظمة في مجال الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

منذ تقديم مفهوم RAG بصيغته الحديثة عام 2020 [5]، شهدت هذه التقنية تطوراً متسارعاً وأصبحت المعيار الذهبي لتطبيقات LLM المؤسسية. أظهرت الدراسات أن RAG يقلل الهلوسة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالنماذج اللغوية التقليدية، مما جعله خياراً مفضلاً للتطبيقات التي تتطلب دقة عالية.

من أبرز الأطر الحالية لبناء أنظمة RAG، يأتي LangChain [9] في المقدمة كإطار العمل الأكثر انتشاراً، ويقدم مكونات قابلة للتخصيص للبحث والتوليد. ويأتي LlamaIndex [10] كإطار متخصص في RAG، يقدم أدوات متقدمة لفهرسة المستندات وإدارة السياق. كما تقدم Microsoft خدمة Azure AI Search المتكاملة مع RAG، وتقدم Google خدمة Vertex AI Search.

على صعيد قواعد البيانات المتجهة، يبرز Qdrant [8] كحل مفتوح المصدر يتميز بأداء عالٍ ودعم فلترة المتجهات بالبيانات الوصفية، وهو ما اعتمد عليه مشروع بيان. كما تقدم Pinecone حلاً تجارياً سحابياً، ويقدم Milvus حلاً مفتوحاً موزعاً. وفي سياق قواعد البيانات العلائقية، يقدم امتداد pgvector لـ PostgreSQL إمكانية البحث الشعاعي دون الحاجة لقاعدة بيانات منفصلة.

3.3.2 الأنظمة في مجال الأنظمة متعددة الوكلاء

رغم التطور المتسارع الذي شهدته الأنظمة متعددة الوكلاء منذ عام 2023 (انظر المراجعة التفصيلية في القسم 4.2.2)، فإن التطبيقات المؤسسية الجاهزة التي تعتمد هذه البنية لا تزال محدودة. تتركز الأطر المتاحة (AutoGen، LangGraph، CrewAI، MetaGPT) على المستوى التقني لبناء الوكلاء، دون تقديم حلول جاهزة للمؤسسات. هذا يعني أن أي مؤسسة ترغب في اعتماد البنية متعددة الوكلاء مطالبة ببناء نظامها من الصفر، وهو ما يفسر ندرة الأنظمة المؤسسية المبنية على هذه التقنية، ويبرر أهمية مشروع بيان الذي يقدم تطبيقاً ميدانياً متكاملًا للبنية متعددة الوكلاء في بيئة جامعية.

4.3.2 المساعدات الذكية في التعليم العالي

رغم الانتشار الواسع للمساعدات الذكية في مجال خدمة العملاء، تبقى التطبيقات المتخصصة في التعليم العالي محدودة. أطلقت OpenAI عام 2024 خدمة ChatGPT Edu المخصصة للجامعات، التي تتيح بناء مساعدات مخصصة لكل مؤسسة. ومع ذلك، تظل هذه الخدمة عامة ولا تدمج NL2SQL للاستعلام عن قواعد البيانات الجامعية.

تقدم Microsoft خدمة Copilot for Education مع تكاملات محدودة مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) مثل Canvas و Blackboard، لكنها لا تدعم العربية بشكل كامل. كما تقدم Anthropic خدمة Claude for Education التي تركز على المساعدة الأكاديمية للطلاب.

على الصعيد العربي، أطلقت العديد من الجامعات مساعدات ذكية بسيطة للأسئلة الشائعة، لكنها تعتمد على قواعد معرفة محدودة ولا تستفيد من تقنيات RAG أو NL2SQL. وأكدت دراسة Al-Khalifa وآخرين [14] أن معظم الجامعات العربية تستخدم chatbots بسيطة دون الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

تُبرز هذه المراجعة أن الميدان يفتقر إلى نظام متكامل يجمع بين NL2SQL و RAG والأنظمة متعددة الوكلاء في بيئة جامعية عربية، وهو ما يسعى مشروع بيان لسده.

5.3.2 الدراسات العربية

على الصعيد العربي، تظل الدراسات في مجال المساعدات الذكية المؤسسية محدودة وتسم بالتشتت بين أربع اتجاهات رئيسية لا تلتقي عادةً في بحث واحد: معالجة اللغة العربية، استرجاع المعلومات العربية، NL2SQL للعربية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

دراسة Magdy وآخرين [15] استعرضت واقع البحث في استرجاع المعلومات العربية، وأكدت أن الأنظمة التجارية تعاني من ضعف 30-40% في الدقة على العربية مقارنة بالإنجليزية. كما أكدت دراسة El-Haj [6] المرجعية في معالجة اللغة العربية طبيعياً، أن المشاريع العربية تواجه ثلاث تحديات رئيسية: ندرة corpora عربية عالية الجودة، عدم وجود معايير قياسية موحدة، وضعف التمويل البحثي.

أما في مجال NL2SQL العربية تحديداً، فالدراسات شبه منعدمة. أغلب الأبحاث العربية في قواعد البيانات تركز على واجهات التعبير النمطي أو الترجمة الآلية للاستعلامات، دون الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة. وقد رصدت دراسة Al-Khalifa [14] غياب أي نظام NL2SQL عربي منشور حتى عام 2023، مما يجعل مشروع بيان من الرواد في هذا المجال.

في مجال المساعدات الذكية التعليمية العربية، أطلقت جامعة الملك سعود عام 2022 مساعداً ذكياً للأسئلة الأكاديمية اعتمد على قاعدة معرفة ثابتة دون RAG، كما طوّرت جامعة الملك عبدالعزيز نظاماً مشابهاً لإرشاد الطلاب. لكن هذه المحاولات تظل بسيطة ولا تدمج تقنيات الاسترجاع المعزز بالتوليد، ولا تدعم الاستعلام عن قواعد البيانات الجامعية.

في البيئة اليمنية تحديداً، تكاد تنعدم الدراسات المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وأكد تقرير الأمم المتحدة للتحويل الرقمي [1] أن اليمن تحتل المرتبة 175 عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية. ويعزى ذلك إلى عوامل متعددة، تشمل: محدودية البنية التحتية الرقمية، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وندرة الكوادر المتخصصة. هذا الواقع يبرز أهمية مشروع بيان كساهمة بحثية وتطبيقية في سد هذه الفجوة، حيث يقدم أول نظام RAG+NL2SQL عربي مفتوح المصدر مخصص للبيئة الجامعية اليمنية، مع توثيق كامل لمنهجيته وتقييم أدائه.

4.2 مقارنة الأنظمة السابقة

يقدم هذا القسم تحليلاً مقارناً للأنظمة والدراسات السابقة المراجعة، مع التركيز على ستة أبعاد رئيسية: التقنيات المستخدمة، اللغة المدعومة، البيئة التطبيقية، دقة NL2SQL، دقة RAG، والبنية المعمارية. ويُلخص الجدول 2-2 أبرز الأنظمة ومقارنتها بمشروع بيان.

يُقرأ الجدول من اليمين إلى اليسار بوصفه جدولاً عربياً، حيث يُمثل العمود الأيمن (الأول) اسم النظام أو الإطار البحثي، يليه التقنيات الأساسية التي بُني عليها، ثم اللغة المدعومة والبيئة التطبيقية المستهدفة. أما العمودان الرابع والخامس فيعرضان دقة النظام في تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL ودقة الاسترجاع في RAG على التوالي (بعض القيم تركت فارغة ---). يهدف هذا الجدول إلى إبراز الفجوة الواضحة في الأنظمة الحالية مقارنة بمشروع بيان، خاصة في دعم اللغة العربية والدمج بين التقنيات الأربع.

جدول 2-2: مقارنة شاملة بين الأنظمة السابقة ومشروع بيان.

النظام/الإطار	التقنيات المستخدمة	اللغة	البيئة التطبيقية	دقة NL2SQL	دقة RAG	البنية
Vanna.ai [2] (2024)	NL2SQL + RAG	إنجليزية	تجارية	80%	غير مذكورة	أحادية
Arctic-Text2SQL [3] (2025)	NL2SQL + RL	إنجليزية	تجارية	83%.71 (BIRD)	---	أحادية
LangChain [9] (2023)	RAG + LLM	متعددة	عامة	---	عالية	أحادية
LlamaIndex [10] (2023)	RAG + LLM	متعددة	عامة	---	عالية	أحادية
AutoGen [11] (2023)	Multi-Agent	إنجليزية	عامة	---	---	متعددة
CrewAI [12] (2024)	Multi-Agent	إنجليزية	عامة	---	---	متعددة
MetaGPT [13] (2024)	Multi-Agent	إنجليزية	تطوير برمجي	---	---	متعددة
ChatGPT Edu (2024)	LLM + RAG	متعددة	تعليم عالٍ	---	جيدة	أحادية
Qdrant [8] (2024)	Vector DB	متعددة	عامة	---	عالية	---
مشروع بيان (المقترح)	NL2SQL + RAG + Multi-Agent	عربية (فصحى وعامية)	جامعي (يميني)	85% ≥ (مستهدف)	80% ≥ (مستهدف)	متعددة (LangGraph)

تكشف المقارنة عن عدة ملاحظات جوهرية. أولاً، تركز معظم الأنظمة في NL2SQL على البيئة الإنجليزية، مع غياب شبه تام للأنظمة العربية المتخصصة. ثانياً، تعتمد الأنظمة المتقدمة مثل Vanna.ai على دمج NL2SQL و RAG، لكنها لا تستخدم البنية متعددة الوكلاء، مما يُحدها في المهام المعقدة. ثالثاً، تفتقر التطبيقات في التعليم العالي إلى التكامل بين الاستعلام عن البيانات الديناميكية والبحث في المستندات الثابتة.

كما يُلاحظ أن مشروع بيان هو الوحيد الذي يجمع بين التقنيات الأربع (Arabic، Multi-Agent، RAG، NL2SQL) في إطار موحد، مع تخصيصه للبيئة الجامعية اليمنية. هذا التكامل يمثل نقطة قوة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تصميمية معقدة، خاصة في تنسيق الوكلاء وضمان جودة الأداء عبر المكونات المختلفة.

5.2 الفجوة البحثية

يتميز مشروع «بيان» بكونه النظام الوحيد — في حدود ما اطلعت عليه الدراسة — الذي يجمع بين التقنيات الأربع الأساسية (Arabic NLP، Multi-Agent Systems، RAG، NL2SQL) في إطار موحد ومحلي الاستضافة، مع تخصيصه

المباشر للبيئة المؤسسية والتعليمية. ورغم أن هذا التكامل يمثل نقطة قوة واضحة، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات تصميمية وتنفيذية معقدة، خاصة في تنسيق عمل الوكلاء البرمجيين وضمان جودة الأداء والاعتمادية عبر المكونات المختلفة. بناءً على المراجعة الشاملة للأنظمة والدراسات السابقة والتحليل المقارن، يمكن تحديد الفجوة البحثية والتطبيقية التي يسعى مشروع «بيان» لسدها في خمسة محاور رئيسية:

المحور الأول — الفجوة التقنية: رغم وجود أنظمة NL2SQL متقدمة (Vanna.ai، Arctic-Text2SQL) وأنظمة RAG فعالة (LlamaIndex، LangChain)، إلا أنه لا يوجد نظام يجمع بين التقنيتين في إطار موحد مع بنية متعددة الوكلاء. تعمل هذه الأنظمة بشكل منفرد، مما يفقدها التكامل المطلوب في البيئات المؤسسية المعقدة. مشروع بيان يسد هذه الفجوة عبر الدمج العضوي للتقنيات الأربع (Vector DB، Multi-Agent، RAG، NL2SQL).

المحور الثاني — الفجوة اللغوية: أكدت دراسات El-Haj [6] و Magdy [15] على الفجوة الواضحة في دعم اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعاني الأنظمة التجارية من انخفاض الدقة 30-40% على العربية مقارنة بالإنجليزية، كما أنها غير مصممة لفهم اللهجات المحلية. مشروع بيان يعالج هذه الفجوة عبر دعم العربية الفصحى والعامية في واجهة محادثة RTL، مع الاستفادة من نماذج Qwen و Jais التي تدعم العربية.

المحور الثالث — الفجوة التطبيقية (Applied Gap): تفتقر الأنظمة التطبيقية في المؤسسات والقطاع الأكاديمي إلى التكامل بين الاستعلام عن البيانات الرقمية والمالية (NL2SQL) والبحث في اللوائح والسياسات والمستندات التنظيمية (RAG). تركز الأنظمة الحالية (مثل ChatGPT Enterprise أو ChatGPT Edu) على جانب واحد فقط، مما يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات التشغيلية الكاملة للمستخدمين. يقدم نظام «بيان» حلاً موحداً يدمج الجانبين عبر وكلاء متخصصين.

المحور الرابع — الفجوة السياقية: الأنظمة التجارية مثل Vanna.ai و ChatGPT Edu مصممة لبيئات تجارية غربية، ولا تأخذ في الاعتبار خصوصية البيئة الجامعية اليمينية (اللوائح المحلية، اللهجة، البنية التحتية المحدودة). مشروع بيان مصمم خصيصاً لهذه البيئة، مع استخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية تُخزن بيانات تعادل خمس سنوات.

المحور الخامس — فجوة الابتكار: لا توجد دراسة سابقة قدمت طبقة الرؤى الذكية كآلية لتبسيط مخطط قاعدة البيانات وتحسين دقة NL2SQL. هذا الابتكار يمثل مساهمة بحثية أصلية يمكن البناء عليها في دراسات مستقبلية، وقد يفتح آفاقاً جديدة في مجال Database Abstraction Layer.

يلخص الجدول 2-3 الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها عبر المحاور الخمسة.

6.2 معايير تقييم النظام (Evaluation Metrics)

لضمان تقييم منهجي وموضوعي لنتائج النظام، تم تحديد مجموعة من المقاييس المعيارية الموزعة على ثلاثة محاور:

► مقاييس دقة NL2SQL:

○ Execution Accuracy (EX): نسبة الاستعلامات التي تُرجع النتيجة الصحيحة عند التنفيذ.

○ Exact Match (EM): نسبة استعلامات SQL المؤلدة المطابقة تماماً للحل المرجعي.

► مقاييس جودة RAG (RAGAS Framework):

جدول 2-3: ملخص الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها.

المحور	الفجوة المحددة	مساهمة مشروع بيان
تقنية	غياب الدمج بين NL2SQL و RAG و Multi-Agent	دمج التقنيات الأربع في إطار موحد
لغوية	ضعف دعم العربية واللهجات	دعم فصحي وعامية في واجهة RTL
تطبيقية	فصل الاستعلام عن البيانات عن البحث في المستندات	نظام موحد يجمع الجانبين
سياقية	غياب حلول مخصصة للبيئة المؤسسية والمحلية	تخصيص كامل للبيئة المؤسسية مع بيئة محاكاة لأكثر من نوع من قواعد البيانات
ابتكارية	غياب طبقة تجريدية مبسطة فوق قواعد البيانات	ابتكار طبقة الرؤى الذكية

○ Faithfulness: مدى التزام الإجابة بالمستندات المسترجعة دون هلوسة.

○ Answer Relevancy: مدى صلة الإجابة بسؤال المستخدم.

○ Context Precision/Recall: جودة المستندات المسترجعة.

► مقاييس الأداء التقني وتجربة المستخدم:

○ Latency: زمن الاستجابة (مستهدف ≤ 3 ثوانٍ).

○ Throughput: عدد الاستعلامات في الثانية.

○ System Usability Scale (SUS): مقياس قابلية الاستخدام (مستهدف ≥ 70).

○ Customer Satisfaction (CSAT): رضا المستخدمين (مستهدف $\geq 80\%$).

سيتم تطبيق هذه المقاييس تفصيلياً في الفصل السادس (النتائج والمناقشة) بعد إكمال تنفيذ النظام واختباره.

7.2 الخلاصة

استعرض هذا الفصل الإطار النظري الشامل الذي يستند إليه «مشروع المساعد الذكي المؤسسي (بيان)»، بدءاً من المفاهيم الأساسية في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، مروراً بالتقنيات المتخصصة في NL2SQL و RAG والأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)، وصولاً إلى تحديات معالجة اللغة العربية طبعياً (Arabic NLP). وقد كشف الاستعراض النظري أن المشروع يعتمد على ركائز علمية متينة ومثبتة، مع الاستفادة من أحدث الأطر والأدوات المتاحة (2021-2025) في كل مجال.

كما قدم الفصل مراجعة شاملة للأنظمة والدراسات السابقة ومقارنة مرجعية بينها. وأظهرت المراجعة أن مجال NL2SQL شهد تقدماً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة مع ظهور أطر مثل Vanna.ai و Arctic-Text2SQL. وفي مجال RAG، أثبتت الأطر المتقدمة مثل LangChain و LlamaIndex كفاءتها العالية. وفي مجال الأنظمة متعددة الوكلاء، أظهر إطار LangGraph تفوقاً ملحوظاً في إدارة الحالات (State Management) والتحكم في مسارات التنفيذ.

كشف التحليل المقارن أن مشروع «بيان» يمثل خطوة متقدمة في الدمج الشامل للتقنيات الأربع في بيئة عمل مؤسسية،

حيث أنُخذت جامعة العلوم والتكنولوجيا كدراسة حالة وتطبيق تجريبي. وخلص الفصل إلى تحديد خمسة محاور رئيسية للفجوة البحثية (تقنية، لغوية، تطبيقية، سياقية، وابتكارية) يسعى المشروع لسدها، مما يُبرر القرارات التصميمية والهندسية المتخذة، ويهيئ القارئ للفصل الثالث الذي يقدم تحليلاً تفصيلياً للمتطلبات والمنهجية المتبعة في تطوير النظام.

الفصل

الثالث



المنهجية وتحليل المشروع

1.3 منهجية التطوير

اعتمد فريق العمل منهجية التطوير الرشيقة Agile [23] في بناء نظام «بيان»، وذلك لمواءمتها مع طبيعة المشروع الذي يجمع بين مكونات برمجية وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل توليد استعلامات قواعد البيانات من اللغة الطبيعية NL2SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد RAG، ومعالجة اللغة العربية، وإدارة الأنظمة متعددة الوكلاء المنسقة باستخدام إطار LangGraph.

وتتطلب هذه التقنيات تكراراً مستمراً في تحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLMs، والمطالبات Prompts، وهيكلية المعرفة، فضلاً عن التحقق المتكرر من دقة النتائج وزمن الاستجابة. لذلك، تقسم المنهجية الرشيقة نطاق العمل إلى دورات تطوير قصيرة ومحددة زمنياً تسمى التكرارات أو الدورات Iterations / Sprints. وفي نهاية كل دورة، تُراجع المخرجات وتُقيم قبل الانتقال إلى الدورة اللاحقة، مما يتيح التكيف السريع مع التغيرات في المتطلبات أو مع نتائج تقييم النماذج اللغوية دون التأثير الجوهري في الجدول الزمني العام للمشروع.

1.1.3 دورة التطوير الرشيقة

تتكون كل دورة تطوير في مشروع «بيان» من ست مراحل متتابعة، مع إمكانية تكرارها عند ظهور متطلبات جديدة أو الحاجة إلى تحسين أحد المكونات. وتضمن هذه المراحل الانتقال المنظم من تحديد نطاق العمل إلى التقييم والتحسين، كما هو موضح في الجدول 1-3.

جدول 3-1: مراحل دورة التطوير الرشيق المطبقة في مشروع «بيان».

المرحلة	أبرز الأنشطة	المخرج الرئيسي
التخطيط Planning	تحديد أهداف الدورة الحالية، وإعداد قائمة مهام الدورة Sprint Backlog، ومراجعة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المرتبطة بالمكون المستهدف.	وثيقة نطاق الدورة وقائمة المهام المحددة.
التصميم Design	نمذجة المعمارية الفنية للوكيل المستهدف، وتحديد هيكل البيانات والواجهات البرمجية APIs، وإعداد التصميم الأولي لهندسة المطالبات Prompt Engineering.	مخططات التدفق، وهياكل البيانات، ومخطط هندسة المطالبات.
التطوير Development	كتابة الشفرة البرمجية باستخدام Python و FastAPI و LangGraph للواجهة الخلفية، أو Next.js للواجهة الأمامية، وربط الوكلاء بمصادر البيانات PostgreSQL و Qdrant.	مكون برمجي جاهز يعمل بصورة مستقلة، مثل وكيل متخصص أو واجهة النظام.
الاختبار Testing	تنفيذ اختبارات الوحدة Unit Testing واختبارات التكامل Integration Testing، ومعايرة دقة الاستعلامات، والحد من الهلوسة، وقياس مؤشرات الأداء المعتمدة.	تقرير اختبارات موثق يوضح نسب الدقة وزمن الاستجابة.
الإطلاق والدمج Deployment	بناء المكونات البرمجية وحزمها داخل حاويات Docker، ودمجها في البيئة الموحدة، والتحقق من توافقها مع بقية الوكلاء.	نسخة محدثة من النظام، مدمجة ومجربة في بيئة التطوير.
المراجعة والتقييم Review	تقديم عرض توضيحي للمخرجات أمام مشرف المشروع، وتوثيق الدروس المستفادة، وتحديث الأولويات وقائمة مهام الدورة التالية.	قائمة تحسينات وتعديلات معتمدة للدورة المباشرة التالية.

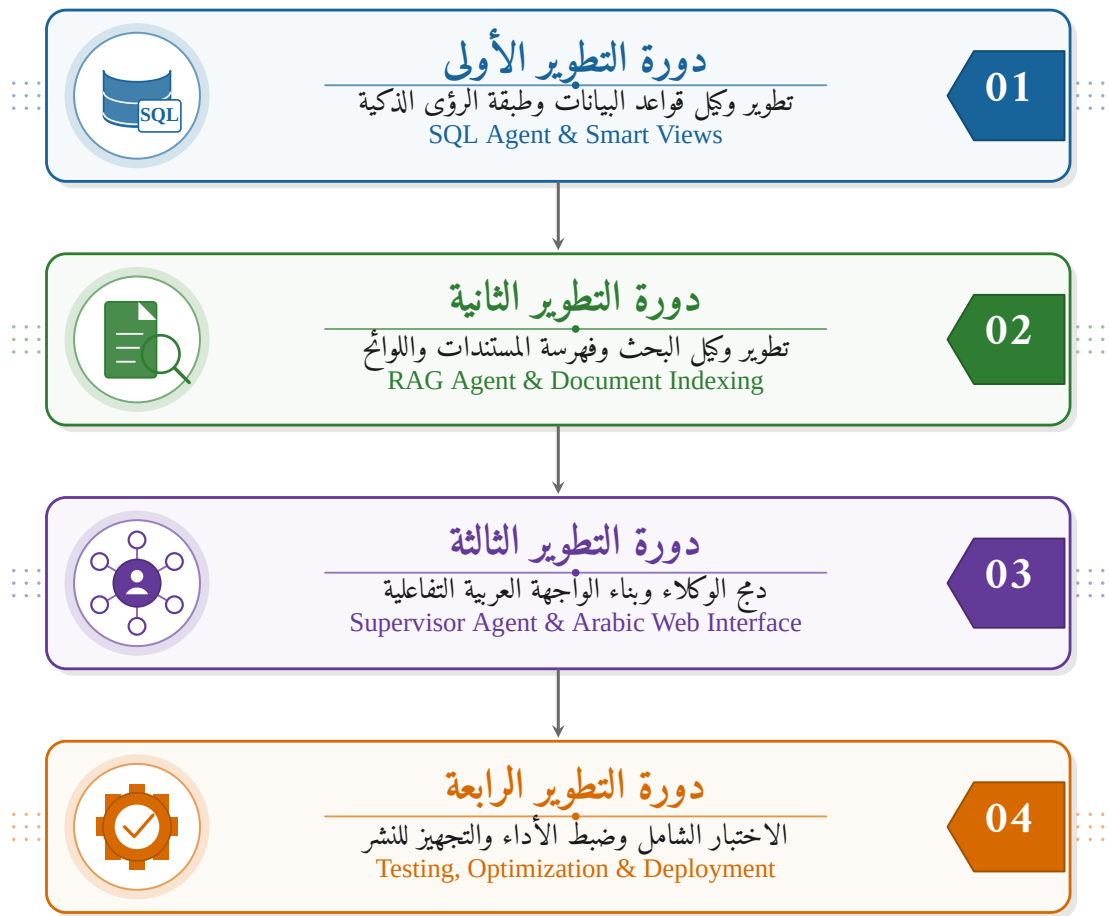
2.1.3 الدورات التنفيذية للمشروع

لضمان التنفيذ المنهجي لمكونات نظام «بيان»، قُسم نطاق المشروع إلى أربع دورات تطوير تكرارية متتالية، بحيث تركز كل دورة على مكون رئيسي أو مجموعة مترابطة من المكونات، وتنتهي بخروج قابل للتقييم والدمج مع بقية النظام.

1.2.1.3 الدورة الأولى: بناء وكيل استعلام قواعد البيانات

المستهدف: إعداد المعمارية الأساسية للتعامل مع البيانات المهيكلة في قاعدة بيانات PostgreSQL، مع ضمان أمن الاستعلامات.

الأنشطة: تطوير طبقة الرؤى الذكية Smart Views لعزل الجداول المعقدة، وبناء محرك تحويل النص إلى استعلام NL2SQL Engine، وإدراج آليات العزل للقراءة فقط Read-Only Sandboxing لمنع التعديل غير المصرح به، ثم اختبار دقة التوليد على استعلامات مالية وإدارية وأكاديمية.



شكل 3-1: خارطة الدورات التطويرية الأربع المعتمدة في مشروع «بيان».

المخرج: وكيل SQL مستقل يعمل عبر FastAPI ويسترجع البيانات بدقة من الجداول المحددة مع الالتزام بقيود الوصول الآمن.

2.2.1.3 الدورة الثانية: بناء وكيل البحث في المستندات واللوائح

المستهدف: معالجة البيانات غير المهيكلة، بما في ذلك اللوائح والسياسات والمستندات التنظيمية الخاصة بالجامعة والمؤسسات ذات الصلة.

الأنشطة: إعداد قاعدة البيانات المتجهة Qdrant Vector DB، وتطوير معالج للنصوص العربية وتجزئتها Text Chunking، وإنشاء المتجهات Embeddings باستخدام نماذج داعمة للغة العربية، وبناء آلية استرجاع معزز بالمصادر ترفق اسم المستند ورقم الصفحة مع الإجابة متى توفرت البيانات.

المخرج: وكيل RAG متكامل يجيب عن الأسئلة النصية بإجابات دقيقة ومدعومة بمراجع واضحة.

3.2.1.3 الدورة الثالثة: دمج الوكلاء وبناء الواجهة الأمامية

المستهدف: تحقيق التكامل بين المكونات البرمجية وإتاحة واجهة مستخدم عربية سلسلة.

الأنشطة: بناء الوكيل المشرف Supervisor Agent باستخدام إطار LangGraph لتوجيه الاستفسارات Intent Routing إلى الوكيل المختص (وكيل SQL أو وكيل RAG أو كليهما)، وإدارة ذاكرة السياق Context Management، ثم تطوير واجهة محادثة تفاعلية باللغة العربية وبدعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار RTL باستخدام Next.js و Tailwind CSS.

المخرج: نظام موحد متعدد الوكلاء يعمل عبر واجهة ويب عربية حوارية متكاملة.

4.2.1.3 الدورة الرابعة: الاختبار الشامل وضبط الأداء والنشر

المستهدف: التحقق من موثوقية النظام، وإدارة المخاطر التقنية، وتجهيز البيئة التشغيلية للنشر والتقييم.

الأنشطة: تنفيذ اختبارات شاملة من البداية إلى النهاية End-to-End Testing، وتقييم زمن الاستجابة وجودة الإجابات، وضبط أداء النموذج اللغوي المحلي Qwen 2.5 14B عبر Ollama، ثم حزم النظام بالكامل باستخدام Docker و Docker Compose.

المخرج: بيئة تشغيل موحدة قابلة للنشر السريع، تحتوي على مكونات نظام «بيان» في حاويات مستقلة وجاهزة للتسليم والتطبيق التجريبي.

3.1.3 ملخص الدورات ومخرجاتها

يلخص الجدول 2-3 العلاقة بين كل دورة تطوير والمكون المستهدف والأدوات المستخدمة والمخرج المباشر المتحقق منها.

جدول 2-3: الملخص التنفيذي للدورات الأربع في منهجية تطوير نظام «بيان».

الدورة	المكون المستهدف	الأنشطة والأدوات الرئيسية	المخرج النهائي المباشر
Sprint 1	وكيل طبقة SQL وطبقة Views	PostgreSQL، FastAPI، ومحرك NL2SQL، وطبقة الرؤى الذكية.	وكيل SQL آمن ومستقل لاسترجاع البيانات المهيكلية.
Sprint 2	وكيل RAG والبحث في المستندات	قاعدة Qdrant المتجهة، والمتجهات الدلالية العربية، وتجزئة المستندات.	وكيل RAG يجب استناداً إلى السياسات واللوائح مع توثيق المصدر.
Sprint 3	دمج الوكلاء والواجهة الأمامية	الوكيل المشرف LangGraph، وNext.js، وTailwind CSS.	نظام هجين موحد يعمل عبر واجهة ويب عربية حوارية.
Sprint 4	الاختبار والتحسين والنشر	Ollama (Qwen 2.5، وDocker Compose 14B)، واختبارات End-to-End.	نسخة تشغيلية محزمة وجاهزة للتقييم والتطبيق التجريبي.

وبذلك تحقق المنهجية تدرجاً عملياً يبدأ ببناء الوكلاء المتخصصين، ثم دمجهم في معمارية متعددة الوكلاء، وينتهي بالاختبار الشامل والتجهيز للنشر. كما تسمح المخرجات المرحلية بتقييم كل مكون بصورة مستقلة قبل اعتماده ضمن النظام الموحد.

2.3 دراسة الجدوى

تُعد دراسة الجدوى خطوة أساسية قبل الانتقال إلى تصميم النظام وتنفيذه؛ إذ تساعد على التحقق من إمكانية تنفيذ نظام «بيان» ضمن الموارد التقنية والبشرية المتاحة، وعلى تقدير القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى البيئة المؤسسية. وتتناول هذه الدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية والتشغيلية والقانونية والمؤسسية، مع بيان أبرز الافتراضات والمخاطر المرتبطة بالمشروع وسبل الحد منها.

1.2.3 الجدوى الاقتصادية

تركز الجدوى الاقتصادية على مقارنة الموارد اللازمة لتطوير وتشغيل نظام «بيان» بالفوائد المتوقعة منه. ولا تقتصر الفوائد على العائد المالي المباشر، بل تشمل أيضاً خفض الوقت والجهد، وتحسين جودة المعلومات، وتقليل الاعتماد على الخدمات السحابية المدفوعة. وتُعرض التكاليف بالدولار الأمريكي بوصفه عملة مرجعية للتقدير، وقد تختلف القيم الفعلية باختلاف الأسعار المحلية ومواصفات العتاد.

1.1.2.3 التكاليف الأساسية

تمثل التكاليف الأساسية النفقات التي تُدفع مرة واحدة لإنشاء بيئة التطوير والتجربة. وتشمل هذه التكاليف أجهزة فريق المشروع، والخادم المحلي المطلوب لتشغيل النماذج اللغوية، ووسائط التخزين والاتصال اللازمة خلال فترة التطوير.

جدول 3-3: التكاليف التأسيسية اللازمة لتطوير نظام «بيان».

العملة	التكلفة التقديرية	الكمية/المدة	البند
دولار	150	5 أشهر	اشتراك الإنترنت خلال فترة التطوير
دولار	3,000	5 أجهزة	أجهزة حاسوب محمولة لأعضاء فريق التطوير
دولار	1,500	1	خادم محلي مزود بوحدة معالجة رسومية لتشغيل النماذج اللغوية
دولار	20	2	وسائط تخزين متنقلة (Flash Drives)
دولار		4,670	الإجمالي

2.1.2.3 التكاليف التشغيلية المتكررة

تشمل التكاليف التشغيلية النفقات الدورية اللازمة لاستقرار النظام بعد تشغيله. ويُقدّر إجماليها الشهري بنحو 850 دولاراً، مع ملاحظة أن بعض البنود قد تتغير بحسب حجم الاستخدام وسياسة المؤسسة في إدارة الموارد البشرية والبنية التحتية.

جدول 4-3: التكاليف التشغيلية الشهرية التقديرية لنظام «بيان».

العملة	التكلفة الشهرية	الكمية	نوع التكلفة
دولار	500	1	راتب مسؤول النظام أو مهندس الذكاء الاصطناعي
دولار	150	--	الصيانة والتطوير الدوري
دولار	150	--	تشغيل الخادم المحلي من طاقة وبنية تحتية
دولار	50	--	الاتصال والشبكة المحلية
دولار		850	الإجمالي الشهري

3.1.2.3 الفوائد المتوقعة

تتوزع فوائد النظام إلى فوائد ملموسة يمكن ملاحظتها في الوقت والتكلفة، وفوائد غير ملموسة ترتبط بجودة القرار والشفافية ورضا المستخدمين.

1.3.1.2.3 الفوائد الملموسة.

- ▶ خفض التكاليف التشغيلية والإدارية الناتجة عن تجميع البيانات وإعداد التقارير يدوياً.
- ▶ تقليل الاعتماد على الاشتراكات السحابية المدفوعة لواجهات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تشغيل نماذج مفتوحة المصدر محلياً عبر Ollama.
- ▶ تقليص الوقت اللازم للاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.
- ▶ الحد من الخسائر الناتجة عن الأخطاء البشرية في تحليل البيانات وإعداد التقارير ودعم القرار.

2.3.1.2.3 الفوائد غير الملموسة.

- رفع رضا الموظفين والإدارة من خلال توفير وصول سريع وسهل إلى المعلومات باللغة العربية الطبيعية.
- تعزيز الشفافية والموثوقية عبر سجل التدقيق (Audit Log) وتتبع مسار تنفيذ الوكلاء (Agent Trace).
- دعم القرارات الاستراتيجية برؤى تحليلية دقيقة وقابلة للتفسير وفي الوقت المناسب.
- المساهمة في أهداف التحول الرقمي في المؤسسات الأكاديمية وقطاعات التعليم العالي.

وبناءً على التكاليف المقدرة والفوائد المتوقعة، تبدو الجدوى الاقتصادية للمشروع إيجابية، ولا سيما عند تشغيل النظام محلياً والاستفادة منه من قبل عدد كبير من المستخدمين. وتظل هذه النتيجة تقديراً أولياً يحتاج إلى مراجعة دورية بعد قياس الاستخدام الفعلي والتكاليف التشغيلية الحقيقية.

2.2.3 الجدوى التقنية

تقيم الجدوى التقنية مدى ملاءمة التقنيات المختارة، وتوافر البنية التحتية والمهارات اللازمة، وإمكانية دمج النظام مع بيئة المؤسسة. وقد صُمم نظام «بيان» باستخدام تقنيات مفتوحة المصدر وقابلة للتوسع، مما يقلل الاعتماد على مزود تقني واحد ويدعم النشر المحلي.

1.2.2.3 نطاق المشروع وحجمه

يتمثل نطاق المشروع في بناء مساعد ذكي مؤسسي متعدد الوكلاء يتيح الاستعلام اللغوي عن البيانات الإدارية والمالية والتشغيلية، والبحث الدلالي في المستندات واللوائح، واستخراج المؤشرات وتوليد التقارير آلياً. ويُعد هذا النطاق طموحاً لكنه قابل للإدارة، لأن التنفيذ قُسم إلى مكونات مستقلة ودورات تطوير قصيرة ذات مخرجات قابلة للتحقق.

2.2.2.3 البنية التقنية المقترحة

يعتمد النظام على معمارية متعددة الوكلاء باستخدام إطار LangGraph، مع فصل واضح بين طبقات العرض والتطبيق والبيانات:

الواجهة الأمامية (Frontend)

واجهة محدثة ولوحة تحكم تفاعلية مبنية باستخدام Next.js، وتدعم اللغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL).

الواجهة الخلفية (Backend)

خدمات إدارة الطلبات والوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات باستخدام FastAPI وPython.

طبقة الوكلاء مجموعة من الوكلاء المتخصصين في تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد، والتحليل، وإعداد التقارير، مع تنسيق مركزي عبر الوكيل المشرف.

طبقة البيانات قاعدة PostgreSQL مع طبقة الرؤى الذكية (Smart Views)، وقاعدة المتجهات Qdrant، إضافة إلى Redis لإدارة الجلسات والتنسيق.

طبقة النماذج اللغوية إمكانية التبديل بين نموذج محلي عبر Ollama وواجهة نموذج سخاية وفق متطلبات الخصوصية والأداء. يساعد هذا الفصل بين المسؤوليات على تبسيط التطوير والصيانة، ويتيح استبدال أحد المكونات أو توسيعه دون إعادة بناء النظام كاملاً. كما أن استخدام Docker Compose يوفر بيئة تشغيل موحدة وقابلة لإعادة الإنتاج.

3.2.2.3 فريق التطوير والمهارات

يتكون فريق المشروع من خمسة مطورين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والعملية اللازمة لتنفيذ النظام، ويوزع العمل بينهم على النحو الآتي:

جدول 3-5: توزيع أدوار فريق تطوير نظام «بيان».

العدد	مجال المسؤولية والمهارات
1	الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، وبناء وكلاء LangGraph.
2	تطوير الواجهة الخلفية، وقواعد البيانات، وإعداد طبقة الرؤية و Smart Views.
2	تطوير الواجهة الأمامية، وتصميم تجربة المستخدم وواجهته (UI/UX).

4.2.2.3 فئة المستخدمين

يستهدف النظام الكوادر الإدارية والأكاديميين وصناع القرار في المؤسسة. وبما أن هذه الفئات معتادة على استخدام التطبيقات الذكية، فقد اختيرت واجهة محادثة باللغة العربية الطبيعية لتقليل الحاجة إلى تدريب تقني معقد. وتبقى صلاحيات الوصول محكومة بأدوار المستخدم وتصنيف البيانات، بحيث لا تؤدي سهولة الاستخدام إلى تجاوز ضوابط الأمان.

3.2.3 الجدوى التشغيلية

تمثل الجدوى التشغيلية في قدرة نظام «بيان» على العمل بكفاءة داخل البيئة المؤسسية، وعلى تحقيق الفائدة المتوقعة دون تغيير جذري في إجراءات العمل. وتحقق هذه الجدوى من خلال الجوانب الآتية:

1. توفير المعلومات لحظياً: تحويل الأسئلة المعقدة إلى إجابات وتقارير تساعد صناع القرار في الوقت المناسب.
2. سهولة الاستخدام: توفير واجهة محادثة تفاعلية تدعم العربية الفصحى والعامية، بما يسهل التفاعل مع النظام.
3. حماية البيانات والشفافية: تطبيق مستويات وصول مثل Public, Masked, Restricted، وتسجيل العمليات في سجل تدقيق قابل للمرجعة.
4. المرونة التشغيلية: التعامل مع الأسئلة التي تتطلب البحث في المستندات أو استخراج الأرقام من قاعدة البيانات من خلال وكلاء متخصصين.
5. قابلية التوسع: إتاحة إضافة قواعد بيانات أو وكلاء جدد مستقبلاً دون إعادة بناء المكونات الأساسية.

وبذلك يُتوقع أن يندمج النظام مع سير العمل المؤسسي بوصفه طبقة مساعدة للاستعلام والتحليل، مع الإبقاء على الأنظمة المصدرية بوصفها المرجع الأساسي للبيانات والعمليات.

4.2.3 الجدوى القانونية والتعاقدية

لا يتعارض النظام المقترح، وفق نطاقه الحالي، مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، ولا يتضمن التزامات تعاقدية تمنع تنفيذه. ويلتزم المشروع بمراعاة حقوق الملكية الفكرية عند استخدام البرمجيات والنماذج، وذلك بالتحقق من تراخيص المكونات مفتوحة المصدر مثل Apache 2.0 و MIT قبل دمجها في النظام أو إعادة توزيعها.

كما أن خيار الاستضافة المحلية (On-Premise) يقلل مخاطر مشاركة البيانات المؤسسية مع أطراف خارجية. وعند استخدام واجهات نماذج سخائية، يجب تطبيق سياسة المؤسسة للخصوصية، وتحديد البيانات المسموح بإرسالها، والحصول على الموافقات اللازمة قبل التشغيل الفعلي.

5.2.3 الجدوى السياسية والمؤسسية

يتوافق نظام «بيان» مع توجهات التحول الرقمي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية في المؤسسات الأكاديمية. ويساعد توثيق الاستعلامات والعمليات، مع تطبيق صلاحيات الوصول، على توفير بيئة أكثر انضباطاً لاستخدام البيانات. كما أن دعم اللغة العربية وتقليل التعقيد التقني يرفع فرص تقبل النظام من الإدارات والمستخدمين النهائيين.

ويُشترط لنجاح التبني المؤسسي تعيين مالك واضح للنظام، وتحديد مسؤوليات إدارة البيانات والصلاحيات، وتوفير تدريب موجز للمستخدمين ومديري النظام، واعتماد خطة تدريبية للانتقال من التجربة إلى التشغيل المؤسسي.

6.2.3 المخاطر المحتملة وخطط الحد منها

تتضمن دراسة الجدوى مخاطر قد تؤثر في التكلفة أو الزمن أو جودة المخرجات. ويعرض الجدول الآتي أبرز هذه المخاطر والإجراءات المقترحة للتعامل معها.

جدول 3-6: المخاطر المحتملة في مرحلة دراسة جدوى نظام «بيان» وآليات التعامل معها.

المستوى	الخطر	آلية الحد والمعالجة
متوسط	ضعف دقة النموذج اللغوي في الأسئلة العربية أو الاستعلامات المعقدة	استخدام طبقة الرؤى الذكية، وأمثلة Few-Shot، والتحقق من الاستعلامات قبل تنفيذها، مع توفير آلية لإعادة الصياغة.
عالٍ	تسرب بيانات حساسة عند استخدام نموذج سخائي	تفضيل التشغيل المحلي للبيانات الحساسة، وتطبيق التصنيف الأمني، ومنع إرسال البيانات غير المصرح بها إلى الخدمات الخارجية.
متوسط	ارتفاع استهلاك الموارد عند تشغيل النموذج محلياً	مراقبة الذاكرة وزمن الاستجابة، واستخدام نماذج مناسبة للعتاد، وإتاحة التبديل إلى مزود سخائي عند الحاجة.
متوسط	تأخر التكامل مع قاعدة بيانات المؤسسة أو تغير مخططها	عزل طبقة التكامل، وتوثيق المخطط، واستخدام Smart Views واختبارات توافق دورية.
منخفض	مقاومة المستخدمين للتغيير أو ضعف التبني	إشراك المستخدمين في التقييم، وتصميم واجهة عربية بسيطة، وتقديم تدريب عملي قصير ودليل استخدام.
متوسط	تجاوز الميزانية التقديرية أو تغير أسعار العتاد	اعتماد مراحل شراء تدريجية، وإعادة تقييم التكاليف دورياً، والاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر والبنية الحالية للمؤسسة.

7.2.3 خلاصة دراسة الجدوى

تشير نتائج الدراسة إلى أن مشروع «بيان» قابل للتنفيذ من النواحي الاقتصادية والتقنية والتشغيلية والقانونية والمؤسسية. فالتقنيات الأساسية متاحة، وفريق التطوير يمتلك المهارات المناسبة، كما أن المعمارية المقترحة قابلة للتوسع والنشر المحلي. وتدعم الفوائد المتوقعة قرار الاستمرار في المشروع، مع ضرورة إدارة مخاطر دقة النماذج اللغوية وخصوصية البيانات وتوافر الموارد بصورة مستمرة. وبناءً على ذلك، يوصى بالانتقال إلى مرحلة تحليل المتطلبات، مع اعتماد المخرجات والقيود الواردة في هذه الدراسة أساساً للتصميم والتنفيذ والتقييم.

3.3 تحليل المتطلبات

يُعد تحليل المتطلبات من أهم مراحل تطوير أي نظام برمجي، إذ يمثل الأساس الذي تُبنى عليه مراحل التصميم والتنفيذ اللاحقة. يهدف هذا القسم إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» بصورة دقيقة وقابلة للقياس، بحيث يمكن التحقق من تحقيقها عند اختبار النظام وتقييمه. وقد استُرشد في تصنيف المتطلبات بالمعايير الأكاديمية في هندسة المتطلبات البرمجية [22]، وبمعييار الجودة الدولي ISO/IEC 25010 [21] لتصنيف المتطلبات غير الوظيفية.

1.3.3 منهجية جمع المتطلبات

اعتمد فريق المشروع في جمع المتطلبات على أربعة مصادر رئيسية تكاملت لتشكيل صورة شاملة عن احتياجات النظام:

1. تحليل النظام الحالي: دراسة بنية قاعدة بيانات Odoo Education وجداولها وعلاقاتها ووظائفها المتاحة لفهم البيئة التي سيعمل فيها النظام المقترح.
2. المشاورات مع المشرف وأصحاب المصلحة: عقد مناقشات مع المشرف، وإجراء مقابلات غير رسمية مع مستخدمي نظام ERP، من إداريين ومحللين، لفهم احتياجاتهم اليومية ونقاط الضعف في النظام الحالي.
3. التحليل المقارن للأنظمة السابقة: استخلاص الفجوات والمتطلبات من مراجعة أنظمة مثل Vanna.ai و LangChain و ChatGPT Edu، كما عُرِضت في الفصل الثاني.
4. مراجعة المعايير والأدبيات: الاسترشاد بمعايير IEEE [22] و ISO/IEC 25010 [21] عند صياغة المتطلبات وتصنيفها، لضمان التوافق مع الممارسات الأكاديمية المعتمدة.

2.3.3 أصحاب المصلحة والمستخدمون المستهدفون

يُستهدف نظام «بيان» ست فئات رئيسية من مستخدمي أنظمة ERP المؤسسية، لكل منها دور واهتمامات مختلفة. وقد استُخدم نظام Odoo Education الجامعي بوصفه بيئة تطبيق واقعية ومثالاً توضيحياً، مع بقاء التصميم عاماً وقابلًا للتطبيق على أنظمة ERP المؤسسية الأخرى.

جدول 3-7: أصحاب المصلحة في نظام «بيان».

صاحب المصلحة	الدور	الاهتمامات الرئيسية
صانع القرار المؤسسي	اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على البيانات	الحصول على رؤى استراتيجية سريعة وموثوقة من بيانات ERP.
محلل بيانات ERP	تحليل البيانات المؤسسية وإعداد التقارير	تنفيذ استعلامات معقدة وإعداد تقارير مفصلة من نظام ERP.
موظف العمليات	تنفيذ العمليات اليومية في نظام ERP	الوصول السريع والسهل إلى المعلومات المؤسسية.
مدير النظام	الإشراف على تشغيل النظام وأمانه	مراقبة الأداء وإدارة المستخدمين والصلاحيات.
مشغل التهيئة	الإعداد الأولي وربط النظام بنظام ERP	أتمتة التهيئة وفهرسة المستندات المؤسسية.
الإدارة الأكاديمية	تبني النظام ودعم التحول الرقمي المؤسسي	اعتماد النظام بوصفه أداة تحول رقمي وتحسين جودة الخدمات الأكاديمية.

3.3.3 وصف النظام المقترح

يُعرف نظام «بيان» بأنه منصة محادثة ذكية قائمة على معمارية الأنظمة متعددة الوكلاء Multi-Agent System، تمكن المستخدمين من التفاعل باللغة العربية الطبيعية مع قواعد البيانات والمستندات المؤسسية. ويتكون النظام تشغيلياً من المكونات الرئيسية الآتية:

- ▶ واجهة المحادثة العربية: تتيح للمستخدم طرح الأسئلة واستقبال الردود باللغة العربية الفصحى أو العامية، مع دعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار RTL.
- ▶ لوحة تحكم الويب: منصة إدارية لمراقبة أداء النظام، وتتبع حالة الوكلاء، وإدارة المستخدمين والصلاحيات والأمان.
- ▶ وكلاء الذكاء الاصطناعي: شبكة من خمسة وكلاء متخصصين هي: الوكيل المشرف Supervisor، ووكيل SQL، ووكيل RAG، ووكيل التحليل Analyst، ووكيل التقارير Reporter، وتعمل بتنسيق عبر إطار LangGraph.
- ▶ طبقة الرؤية الذكية: طبقة وسيطة تبسط بنية قاعدة البيانات العلائقية لرفع دقة تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL.

ويرتبط النظام ببيئة Odoo Education بوصفها بيئة تطبيق واقعية، مع اعتماد نموذج لغوي مزدوج قابل للتبديل بين التشغيل المحلي عبر Ollama والتشغيل السحابي عبر API. ويركز هذا القسم على ما يفعله النظام، بينما تُترك تفاصيل كيفية عمله للفصل الرابع.

4.3.3 المتطلبات الوظيفية

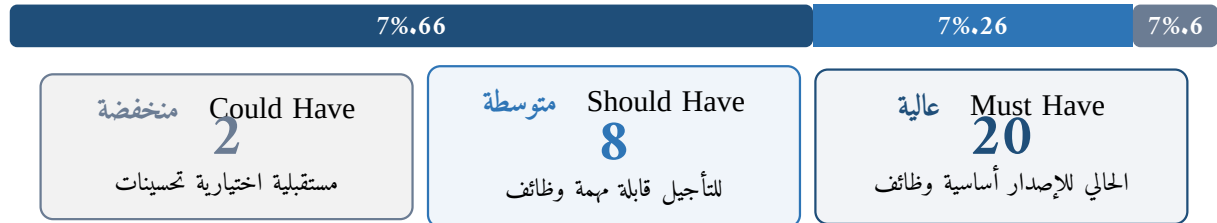
تم تحديد ثلاثين متطلباً وظيفياً، وصُنفت في خمس فئات. وتحدد الأولوية باستخدام منهجية MoSCoW [24]: عالية Must Have للوظائف الأساسية، ومتوسطة Should Have للوظائف المهمة القابلة للتأجيل مؤقتاً، ومنخفضة Could Have للوظائف الإضافية.

Have للوظائف التحسينية.

يوضح الشكل 2-3 توزيع المتطلبات الوظيفية حسب الأولوية. وتضم القائمة 20 متطلباً ذا أولوية عالية، و8 متطلبات متوسطة، ومتطلبين منخفضي الأولوية، بما يعكس تركيز الإصدار الحالي على الوظائف الأساسية.

MoSCoW منهجية وفق الأولويات توزيع

متطلباً 30 الوظيفية: المتطلبات إجمالي



العالية الأولوية ذات الأساسية الوظائف على الحالية الخطة تركّز

شكل 2-3: توزيع المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان» حسب الأولوية.

جدول 8-3: المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان».

الأولوية	وصف المتطلب	المعرف
الفئة الأولى: المصادقة وإدارة المستخدمين		
عالية	تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المؤسسية واسم المستخدم وكلمة المرور.	FR-01
عالية	إنشاء حسابات جديدة وتعيين الأدوار من قبل مدير النظام.	FR-02
متوسطة	تغيير كلمة المرور.	FR-03
عالية	تطبيق صلاحيات قائمة على الأدوار RBAC بأربعة مستويات أمنية.	FR-04
عالية	الاحتفاظ بسجل تدقيق شامل Audit Log لجميع العمليات.	FR-05
الفئة الثانية: المحادثة وتحويل اللغة الطبيعية إلى SQL		
عالية	توفير واجهة محادثة عربية تدعم الاتجاه RTL.	FR-06
عالية	دعم العربية الفصحى والعامية في فهم الأسئلة.	FR-07
عالية	توجيه السؤال إلى الوكيل المتخصص المناسب عبر الوكيل المشرف.	FR-08
عالية	تحويل السؤال العربي إلى استعلام SQL عبر طبقة الرؤى الذكية.	FR-09

جدول 8-3 -- تنمة

الأولوية	وصف المتطلب	المعرف
عالية	تبسيط مخطط قاعدة البيانات قبل تمريره إلى النموذج اللغوي.	FR-10
عالية	تنفيذ استعلامات SQL على PostgreSQL وإرجاع النتائج.	FR-11
متوسطة	عرض مسار التنفيذ Agent Trace للمستخدم.	FR-12
متوسطة	التبديل بين النموذج اللغوي المحلي Ollama والسحابي API.	FR-13
عالية	معالجة أخطاء SQL النحوية بإعادة المحاولة باستخدام أمثلة Few-Shot.	FR-14
عالية	رفض الاستعلامات المخالفة لمستوى الأمان وتسجيلها.	FR-15
الفئة الثالثة: الاسترجاع المعزز بالتوليد		
عالية	البحث في المستندات المفهرسة في قاعدة Qdrant.	FR-16
عالية	تضمين المستندات المسترجعة في سياق النموذج لتوليد الإجابة.	FR-17
عالية	ربط الإجابة بمصادرها الأصلية Citation.	FR-18
متوسطة	فهرسة مستندات Odoo تلقائياً عند التهيئة.	FR-19
عالية	استخدام نموذج تضمين متعدد اللغات داعم للعربية multilingual-e5-large.	FR-20
الفئة الرابعة: التحليل والتقارير		
عالية	استخراج المؤشرات الإحصائية والاتجاهات.	FR-21
متوسطة	اكتشاف القيم الشاذة Outliers وتنبيه المستخدم.	FR-22
عالية	تنسيق المخرجات في تقارير نصية وجدولية ورسوم بيانية.	FR-23
متوسطة	تصدير التقارير بصيغ PDF و CSV و Excel.	FR-24
منخفضة	توليد رسوم بيانية تفاعلية عند الطلب.	FR-25
الفئة الخامسة: الإدارة والتهيئة		
عالية	توفير لوحة تحكم ويب لمراقبة أداء النظام.	FR-26
متوسطة	مراقبة نشاط الوكلاء في الوقت الفعلي.	FR-27

جدول 8-3 -- تنمة

المعرف	وصف المتطلب	الأولوية
FR-28	تنفيذ التهيئة الذكية لربط النظام بـ Odoo خلال 8 ساعات.	عالية
FR-29	تصنيف جداول قاعدة البيانات إلى مستويات أمنية.	متوسطة
FR-30	إرسال إشعارات داخلية عبر لوحة التحكم للأحداث المهمة.	منخفضة

5.3.3 المتطلبات غير الوظيفية

تمثل المتطلبات غير الوظيفية معايير الجودة والأداء التي تحدد كيفية تنفيذ النظام، لا الوظائف التي يقدمها. صُنفت المتطلبات وفق خصائص مختارة من معيار ISO/IEC 25010 [21]، وهي الأداء، والأمان، والموثوقية، وقابلية الاستخدام، وقابلية الصيانة والنقل. يوضح الشكل 3-3 توزيعها حسب خصائص الجودة.



شكل 3-3: توزيع المتطلبات غير الوظيفية حسب خصائص الجودة في معيار ISO/IEC 25010.

جدول 9-3: المتطلبات غير الوظيفية وطرق اختبارها.

المعرف	وصف المتطلب	طريقة الاختبار
الأداء		
NFR-01	زمن الاستجابة لا يتجاوز 3 ثوانٍ في 95% من الحالات.	اختبار الحمل لخمس مستخدمين.
NFR-02	زمن التهيئة الذكية لا يتجاوز 8 ساعات لبيانات خمس سنوات.	قياس زمن التنفيذ.
NFR-03	دعم 10 مستخدمين متزامنين دون تدهور ملحوظ في الأداء.	اختبار الحمل.
NFR-04	استهلاك الذاكرة لا يتجاوز 32 GB RAM عند تشغيل النموذج المحلي.	مراقبة الموارد.

جدول 9-3 -- تنمة

المعرف	وصف المتطلب	طريقة الاختبار
الأمان		
NFR-05	تشفير كلمات المرور باستخدام bcrypt بمعامل كلفة 12.	فحص قيمة التجزئة.
NFR-06	تطبيق التحكم القائم على الأدوار بأربعة مستويات أمنية.	اختبار محاولات الوصول.
NFR-07	تسجيل العمليات في سجل تدقيق شامل.	فحص السجل.
NFR-08	نقل البيانات عبر HTTPS/TLS 1.2+.	فحص الشهادة.
NFR-09	الحماية من حقن SQL باستخدام الاستعلامات ذات المعاملات.	مراجعة الشفرة.
الموثوقية		
NFR-10	نسبة توفر النظام لا تقل عن 95% خلال فترة الاختبار.	مراقبة الاستجابة.
NFR-11	التعافي من الأعطال خلال 60 ثانية.	محاكاة الانقطاع.
NFR-12	الاحتفاظ بحالة المحادثة عند فشل أحد الوكلاء.	محاكاة فشل وكيل.
قابلية الاستخدام		
NFR-13	تحقيق درجة SUS لا تقل عن 70 من 100.	استبيان SUS.
NFR-14	إتمام 90% من المستخدمين للمهمة خلال أقل من دقيقتين.	اختبار المستخدم.
NFR-15	توفير واجهة عربية داعمة للاتجاه RTL.	مراجعة بصرية.
قابلية الصيانة والنقل		
NFR-16	توثيق ما لا يقل عن 70% من الشفرة البرمجية.	أداة pydocstyle.
NFR-17	اتباع معايير تنسيق PEP 8.	أداة flake8.
NFR-18	النشر باستخدام Docker Compose في خطوة واحدة.	اختبار النشر.
NFR-19	التوافق مع بيئتي Linux وWindows.	اختبار الحاويات.
NFR-20	تبديل النموذج اللغوي دون تعديل الشفرة.	اختبار التبديل.

6.3.3 متطلبات بيئة التشغيل التقنية

تختلف متطلبات بيئة التشغيل الفعلية عن أدوات التطوير، ولذلك قُسمت إلى متطلبات مادية وبرمجية كما يأتي.

جدول 3-10: متطلبات الخادم المادية.

المكون	المواصفات	الغرض والاستخدام
المعالج	Intel Core i7 أو ما يعادله، 8 أنوية على الأقل	تشغيل خدمات الواجهة الخلفية وإدارة الطلبات المتزامنة.
الذاكرة	32 GB كحد أدنى	تشغيل PostgreSQL و Qdrant و Redis والنموذج المحلي عند الحاجة.
بطاقة الرسومات	NVIDIA RTX 3060 بذاكرة 12 GB، اختيارية	تسريع النموذج المحلي عبر Ollama.
التخزين	SSD TB 1	تخزين قاعدة بيانات Odoo والمستندات المفهرسة والنماذج.
الشبكة	اتصال مستقر بسرعة لا تقل عن 25 Mbps	الاتصال بالواجهة السحابية ورفع المستندات.

جدول 3-11: متطلبات بيئة التشغيل البرمجية.

المكون	التقنية المعتمدة	الغرض والاستخدام
نظام التشغيل	Ubuntu 22.04 LTS	الاستقرار والدعم طويل الأمد في الإنتاج.
منصة الحاويات	Docker Compose	تشغيل الخدمات في بيئة معزولة وموحدة.
قاعدة البيانات العلائقية	PostgreSQL 16 + pgvector	تخزين بيانات Odoo والمتجهات.
قاعدة البيانات المتجهة	Qdrant	تخزين واسترجاع تضمينات المستندات.
التخزين المؤقت	Redis	إدارة الجلسات وطابور رسائل تنسيق الوكلاء.
الواجهة الخلفية	Python 3.12 + FastAPI	تطوير واجهات API وخدمات الوكلاء.
الواجهة الأمامية	Node.js 18+ + Next.js	واجهة المحادثة العربية ولوحة التحكم.
النماذج اللغوية	Ollama (Qwen 2.5 14B) محلياً و GPT-4o API سحابياً	إتاحة التبديل بين التشغيل المحلي والسحابي.

جدول 3-12: قيود ومحددات نظام «بيان».

نوع القيد	وصف القيد
اللغة	يدعم النظام العربية الفصحى والعامية، إلا أن دقة فهم اللهجات المحلية تعتمد على النموذج اللغوي وقد تتطلب إعادة صياغة السؤال.
البيانات	تعتمد جودة الإجابات على جودة واكتمال بيانات Odoo؛ ولا يصحح النظام أخطاء البيانات المصدرية.
الأمان	لا يدعم الإصدار الحالي المصادقة الثنائية، وتُطبق الصلاحيات على مستوى الجداول لا الصفوف.
بيئة البيانات	استُخدم Odoo Education بيانات اصطناعية تعادل خمس سنوات بسبب صعوبة الوصول إلى قواعد ERP الحية، حفاظاً على الخصوصية.
الأداء	صُمم النظام لدعم 10 مستخدمين متزامنين في بيئة الاختبار، وقد يتدهور الأداء عند الأحمال الأعلى، خاصة مع النموذج المحلي.
النموذج اللغوي	تعتمد دقة NL2SQL على جودة المطالبات وطبقة الرؤى الذكية؛ وقد تفشل الأسئلة الغامضة أو المعقدة جداً.
التهيئة	تتطلب التهيئة وصولاً مباشراً إلى قاعدة Odoo وصلاحيات قراءة كافية، وقد تستغرق حتى 8 ساعات للبيانات الكبيرة.
المستندات	تدعم الفهرسة صيغ PDF وDOCX وTXT، بينما قد لا تُفهرس المستندات المسوَّحة دون OCR بصورة صحيحة.

جدول 3-13: اقتراحات نظام «بيان».

نوع الاقتراح	الوصف
المستخدمون	يُفترض أن المستخدم قادر على صياغة أسئلة واضحة بالعربية ويمتلك معرفة أساسية بواجهات المحادثة.
البيانات	يُفترض أن خادم Odoo يعمل بكفاءة وأن بياناته سليمة ومحدثة؛ إذ يعتمد النظام عليها كما هي.
الشبكة	يُفترض استقرار الاتصال بالإنترنت عند استخدام الواجهة السحابية؛ فقد يؤثر الانقطاع المتكرر في الاستجابة.
الأمان	يُفترض أن يصنف مدير النظام الجداول إلى مستويات Public, Masked, Restricted, Blacklist بدقة، وأن يمنح الصلاحيات المناسبة.
النموذج	يُفترض أن النموذج اللغوي المحلي أو السحابي يدعم العربية بكفاءة كافية لفهم الأسئلة وتوليد الاستعلامات.
التهيئة	يُفترض توفير بيانات اعتماد Odoo الصحيحة، بما في ذلك عنوان الخادم وقاعدة البيانات واسم المستخدم وكلمة المرور.

9.3.3 خلاصة تحليل المتطلبات

حدد هذا القسم نطاق نظام «بيان» من منظور أصحاب المصلحة والوظائف والجودة وبيئة التشغيل والقيود والاقتراحات. وتشكل المتطلبات الوظيفية الثلاثون وغير الوظيفية العشرون أساساً قابلاً للتحقق

لمراحل التصميم والتنفيذ والاختبار، في حين تساعد متطلبات البيئة والقيود والاقتراضات على ضبط التوقعات وتفسير نتائج التقييم. وبذلك ينتقل العمل في القسم التالي إلى نمذجة تفاعل المستخدمين مع النظام من خلال حالات الاستخدام.

4.3 حالات الاستخدام

توضح حالات الاستخدام كيفية تفاعل مستخدمي نظام «بيان» مع وظائفه الرئيسية، كما تحدد الحدود بين الفاعلين البشريين والمكونات الآلية التي تنفذ المعالجة الداخلية. ويعتمد هذا القسم على ثماني حالات استخدام تغطي الاستعلام عن البيانات، والبحث في المستندات، وإعداد التقارير، وإدارة المستخدمين ومصادر البيانات، والتدقيق، والتهيئة الأولية للنظام.

1.4.3 نموذج الفاعلين

يضم النظام 8 فاعلين رئيسيين ينقسمون إلى فئتين:

فاعلون خارجيون (بشريون --- 4):

- موظف المؤسسة (Enterprise Employee): إدخال الاستعلامات الأساسية والبحث في اللوائح والسياسات الخاصة بعمله.
- مدير المؤسسة (Enterprise Manager): الاطلاع على التعديلات والتقارير المتقدمة، ومتابعة المؤشرات التشغيلية والمالية.
- مسؤول النظام (System Administrator): إدارة المستخدمين والأدوار، وضبط الصلاحيات، ومتابعة سجلات التدقيق، وإدارة مصادر البيانات.
- مشغل التهيئة (Onboarding Operator): المسؤول عن ربط النظام بالمؤسسات الجديدة وإعداد قواعد البيانات والمستندات لأول مرة.

فاعلون داخليون (آليون/وكلاء --- 4):

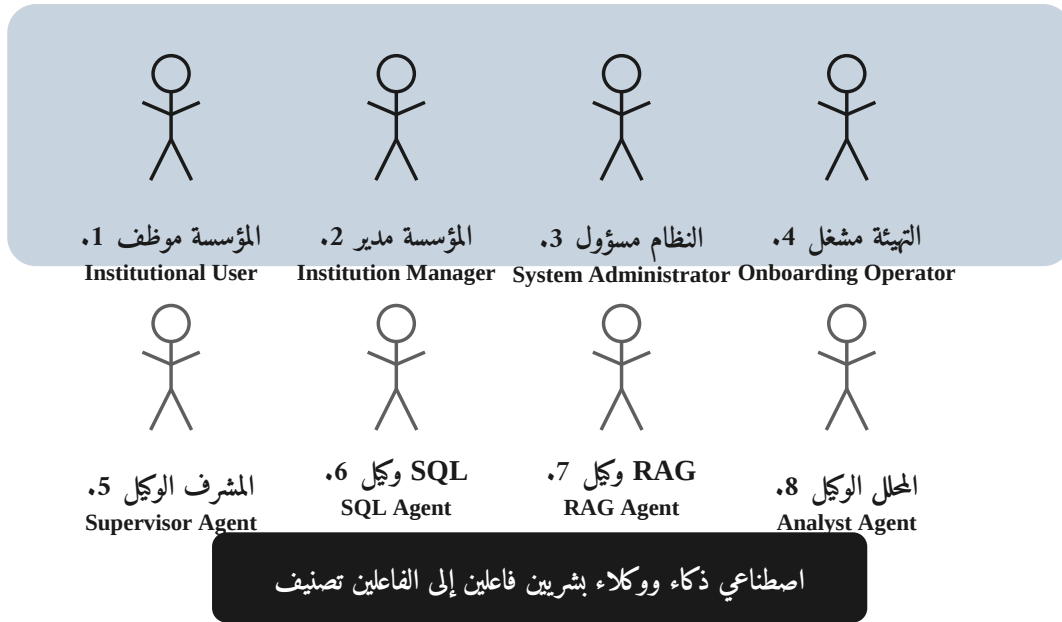
- الوكيل المشرف (Supervisor Agent): يمثل نقطة الدخول الموحدة التي تتلقى طلبات المستخدم، وتحلل النية (Intent Classification)، وتوجه الطلب للوكيل المختص.
- وكيل SQL (SQL Agent): تحويل الأسئلة العربية إلى استعلامات SQL ومعالجتها على قواعد البيانات.
- وكيل RAG (RAG Agent): استرجاع المقاطع والدلائل النصية من المستندات واللوائح غير المهيكلة.
- وكيل التحليل (Analyst Agent): معالجة البيانات الإحصائية، واكتشاف الانحرافات والقيم الشاذة، وتوليد الرسوم البيانية والتقارير.

وينقسم فاعلو النظام إلى فاعلين خارجيين بشريين وفاعلين داخليين آليين. وقد صُمم هذا الفصل بحيث يتعامل المستخدم البشري مع نقطة دخول موحدة، بينما تتولى الوكلاء المتخصصون تحليل الطلب وتنفيذه وفق صلاحيات الوصول المحددة. ويوضح الجدول 3-14 الفاعلين الرئيسيين في النظام.

جدول 3-14: الفاعلون الرئيسيون في نظام «بيان».

الفاعل	المسؤوليات والتفاعلات الرئيسية	الفئة
موظف المؤسسة (Enterprise Employee)	إدخال الاستعلامات الأساسية والبحث في اللوائح والسياسات الخاصة بعمله.	فاعل خارجي بشري
مدير المؤسسة (Enterprise Manager)	الاطلاع على التعديلات والتقارير المتقدمة، ومتابعة المؤشرات التشغيلية والمالية.	
مسؤول النظام (System Administrator)	إدارة المستخدمين والأدوار، وضبط الصلاحيات، ومتابعة سجلات التدقيق، وإدارة مصادر البيانات.	
مشغل التهيئة (Onboarding Operator)	ربط النظام بمؤسسة جديدة وإعداد قواعد البيانات والمستندات لأول مرة.	
الوكيل المشرف (Supervisor Agent)	يمثل نقطة الدخول الموحدة التي تتلقى طلبات المستخدم، وتحلل النية (Intent Classification)، وتوجه الطلب للوكيل المختص.	فاعل داخلي آلي
وكيل SQL SQL (Agent)	يحول الأسئلة العربية إلى استعلامات SQL ويعالجها على قواعد البيانات.	
وكيل RAG RAG (Agent)	يسترجع المقاطع والدلائل النصية من المستندات واللوائح غير المهيكلة.	
وكيل التحليل (Analyst Agent)	يعالج البيانات الإحصائية، ويكتشف الانحرافات والقيم الشاذة، ويولد الرسوم البيانية والتقارير.	

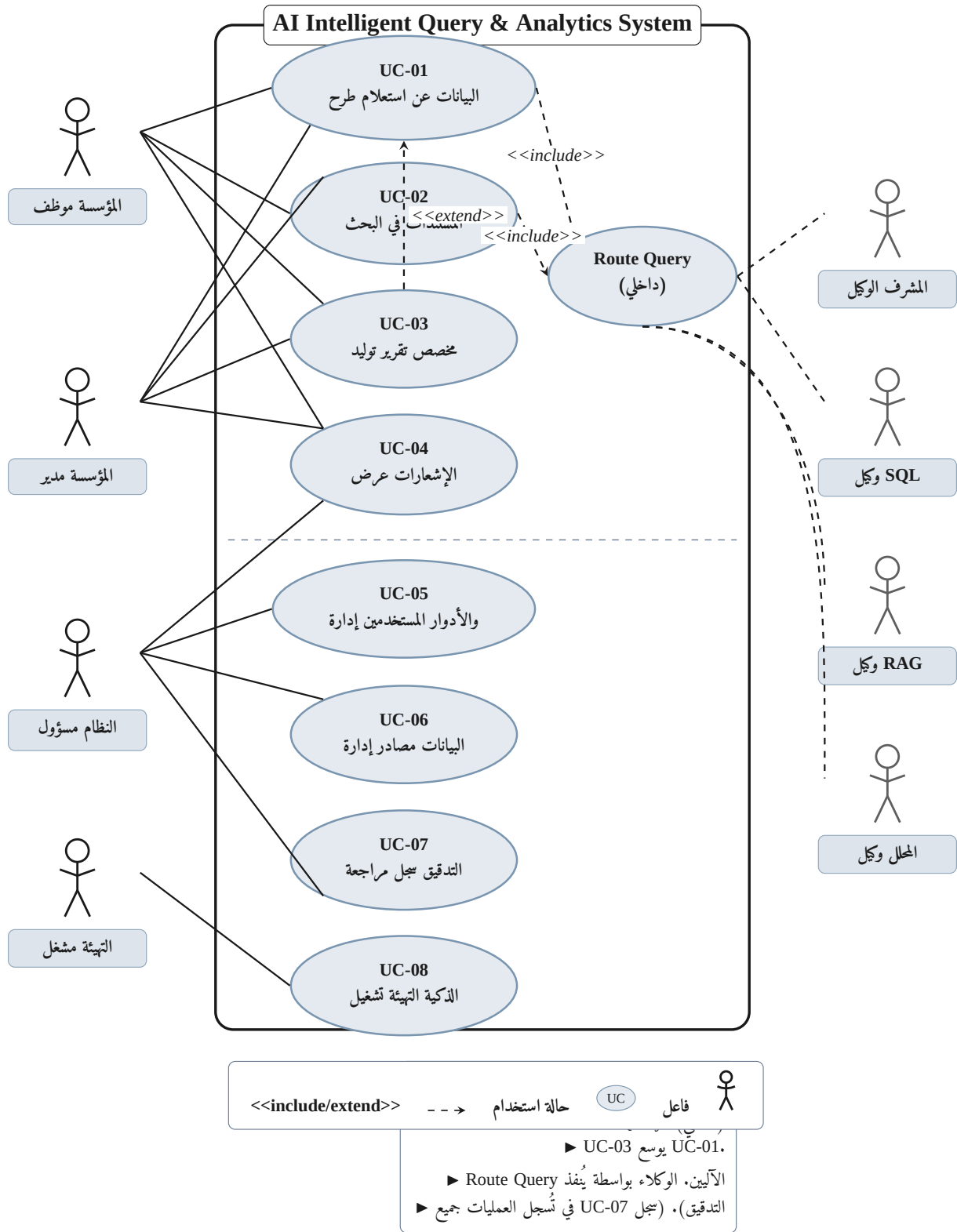
ويوضح الشكل 3-5 التصنيف المرئي للفاعلين بحيث يظهر الفارق بين الفاعلين البشريين الخارجيين في الجزء العلوي، والوكلاء الداخليين في الجزء السفلي، وذلك لإبراز طبيعة كل فئة وأدوارها في النظام.



شكل 3-5: تصنيف الفاعلين في نظام «بيان» إلى فاعلين بشريين خارجيين ووكلاء ذكاء اصطناعي داخليين.

2.4.3 مخطط حالات الاستخدام

تغطي الحالات الثماني الوحدات الوظيفية الأساسية للنظام، وتُعد الحالات ذات الأولوية العالية جزءاً من الإصدار الأساسي، في حين تمثل الإشعارات وظيفة تحسين يمكن تنفيذها بعد استقرار الوظائف الجوهرية. ويُقدّم الشكل 3-6 تصوراً مرئياً لتفاعل الفاعلين مع حالات الاستخدام الثماني داخل حدود النظام، حيث يظهر الفاعلون البشريون على الجهة اليمنى، والوكلاء الداخليون على الجهة اليسرى، وحالات الاستخدام في الوسط ضمن إطار النظام الوظيفي. كما يوضح المخطط العلاقات من نوع <<include>> و<<extend>> بين الحالات، مما يُبرز التداخلات المنطقية بين الوظائف.

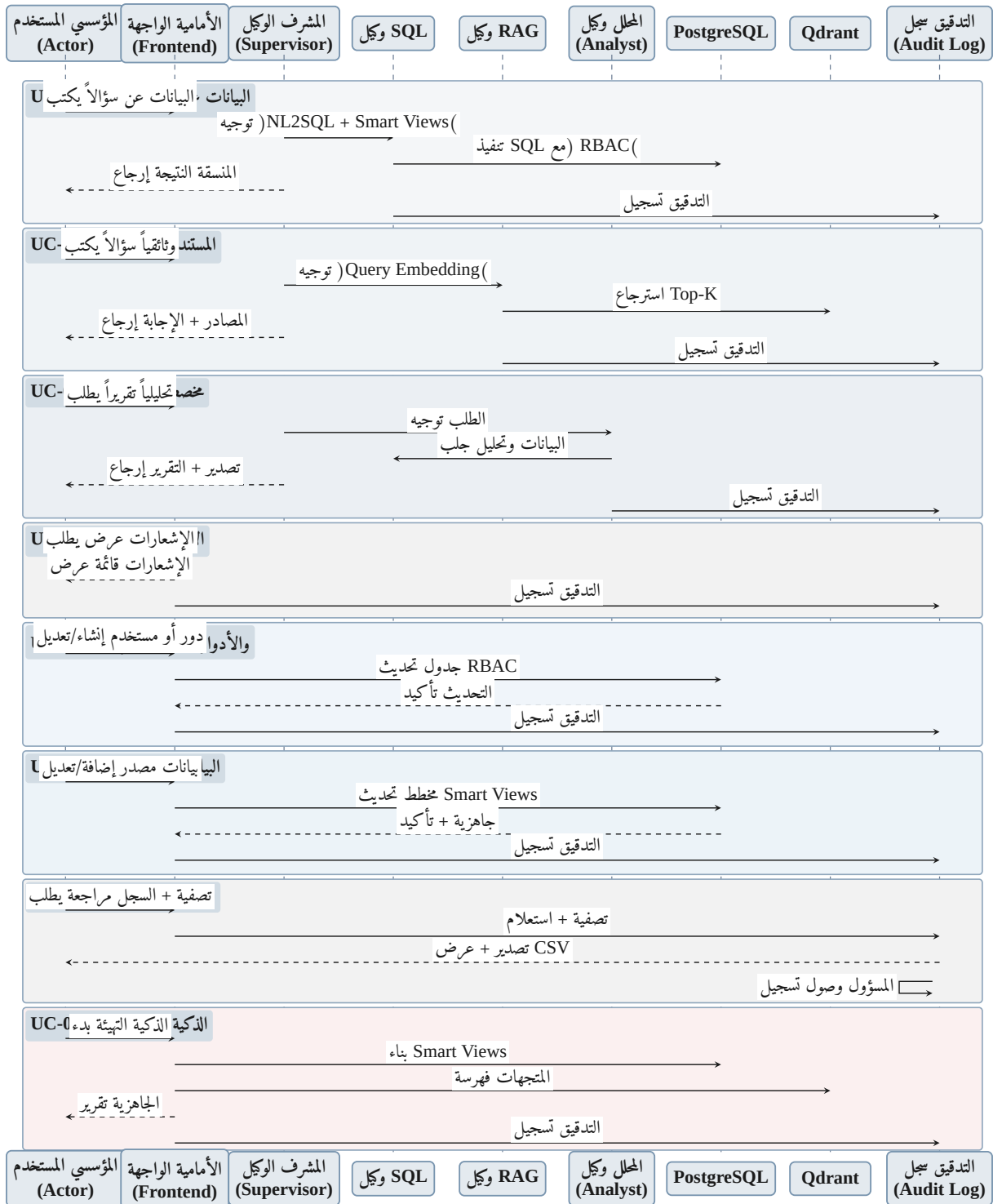


شكل 6-3: مخطط حالات الاستخدام لنظام «بيان» يُظهر تفاعل الفاعلين البشريين والوكلاء الآليين مع الحالات الثماني.

3.4.3 مخطط التسلسل الشامل لحالات الاستخدام

يوضح مخطط التسلسل (Sequence Diagram) ترتيب التفاعلات الزمنية بين الفاعلين الخارجيين والوكلاء الداخليين عند تنفيذ حالات الاستخدام الثماني للنظام. وتُعد هذه المخططات أساساً لفهم تدفق البيانات بين المكونات، وتحديد نقاط التحقق الأمني، وضبط زمن الاستجابة المتوقع لكل وكيل. ويُقدّم الشكل 3-7 مخططاً تسلسلياً شاملاً يجمع الحالات الثماني في تصميم موحد، حيث تظهر خطوط الحياة (Lifelines) للمكونات التسعة الرئيسية: المستخدم المؤسسي، الواجهة الأمامية، الوكيل المشرف، وكلاء SQL و RAG والتحليل، قواعد البيانات PostgreSQL و Qdrant، وسجل التدقيق. وقد صُمم المخطط ليبرز الأنماط المختلفة لتدفق المعالجة في النظام، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات وظيفية:

- مسارات الاستعلام الذي (UC-01)، (UC-02)، (UC-03) تمثل التدفقات الأساسية لتفاعل المستخدم مع النظام، حيث يمر الطلب عبر الوكيل المشرف الذي يُصنّف النية ويوجّه الطلب إلى الوكيل المتخصص (وكيل SQL للاستعلامات الجدولية، وكيل RAG للبحث الوثائقي، أو وكيل التحليل للتقارير التحليلية). تنتهي هذه المسارات بإرجاع النتيجة المنسقة للمستخدم مع تسجيل كامل التتبع في سجل التدقيق.
 - العمليات الإدارية (UC-05)، (UC-06) يقوم بها مسؤول النظام عبر الواجهة الأمامية لإدارة المستخدمين والأدوار ضمن سياسة RBAC، وربط مصادر البيانات الجديدة وتحديث مخطط Smart Views. تتفاعل هذه العمليات بشكل مباشر مع PostgreSQL وتُسجّل في سجل التدقيق.
 - المراجعة التشغيلية (UC-04)، (UC-07) تشمل عرض الإشعارات الداخلية ومراجعة سجل التدقيق مع إمكانية التصدير. تتميز هذه المسارات بكونها قصيرة وتفاعلية، وتخدم أغراض الرقابة والمتابعة.
 - التهيئة الذكية (UC-08) تدفق خاص بمشغل التهيئة، يتضمن بناء Smart Views وفهرسة المستندات في Qdrant، وإصدار تقرير الجاهزية. يُعد هذا التدفق الأطول زمنياً لما يتضمنه من معالجة أولية مكثفة.
- ويظهر المخطط التدفق الزمني للرسائل بين هذه المكونات، بدءاً من سؤال المستخدم، مروراً بتصنيف النية وتوجيه الطلب، وانتهاءً بتسجيل كامل التتبع في سجل التدقيق لأغراض الرقابة. وتُساعد مخططات التسلسل في الكشف عن نقاط الاختناق المحتملة في تدفق المعالجة، وتحديد العمليات التي يمكن تنفيذها بشكل متوازٍ لتحسين زمن الاستجابة الإجمالي للنظام، خاصة عند استخدام النموذج اللغوي المحلي الذي قد يستهلك وقتاً أطول مقارنةً بالاستدعاء السحابي.



شكل 3-7: مخطط التسلسل الشامل لحالات الاستخدام الثماني (UC-01) إلى (UC-08) في نظام «بيان»، يُظهر التدفق الزمني للرسائل بين المكونات التسعة الرئيسية.

4.4.3 الأوصاف التفصيلية لحالات الاستخدام

يعرض الوصف الآتي الهدف والفاعلين والشروط المسبقة والنتائج ومسار التنفيذ والتدفقات البديلة لكل حالة استخدام من الحالات الثماني. وتساعد هذه الصياغة على تحويل المتطلبات إلى سيناريوهات قابلة للتصميم والاختبار، وتوفر مرجعاً دقيقاً لمطوري النظام عند تنفيذ الواجهات البرمجية بين الوكلاء.

1.4.4.3 UC-01: طرح استعلام عن البيانات

جدول 3-15: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-01: طرح استعلام عن البيانات.

الوصف	الحقل
UC-01	المعرف
Ask Data Query	اسم الحالة
تمتكن هذه الحالة موظف أو مدير المؤسسة من طرح استعلام بيانات باللغة العربية الطبيعية (فصحي أو عامية) والحصول على إجابة مستخلصة من قاعدة بيانات المؤسسة مع تطبيق قيود الأمان.	الوصف
موظف المؤسسة / مدير المؤسسة.	الفاعل الرئيسي
الوكيل المشرف، ووكيل SQL.	الفاعلون المساعدون
كتابة المستخدم سؤالاً في نافذة المحادثة والضغط على زر الإرسال.	المحفز
أن يكون المستخدم مسجلاً الدخول إلى النظام، وأن تكون بياناته مصنفة ضمن مستوى أمان يتيح له الوصول للجدول المستهدف.	الشروط المسبقة
عرض الإجابة على شكل نص أو جدول أو رسم بياني، مع تسجيل الاستعلام والإجابة وسجل التتبع في سجل التدقيق.	الشروط اللاحقة
1. يطرح المستخدم سؤالاً بالعربية (مثال: «كم عدد الطلاب المسجلين في كلية الهندسة؟»). 2. يوجه الوكيل المشرف الاستعلام إلى وكيل SQL. 3. يحول وكيل SQL السؤال إلى استعلام SQL عبر طبقة Smart Views. 4. يُنفذ الاستعلام على قاعدة البيانات ضمن حدود صلاحية المستخدم (RBAC). 5. تُحوّل النتيجة إلى إجابة نصية أو رسم بياني ويُعرض للمستخدم.	مسار الأحداث
أخطاء نحوية: في حال تعذر توليد استعلام SQL صحيح، يعيد النظام المحاولة بتقنية Few-Shot، وإذا فشل يعرض رسالة توضح غموض السؤال ويطلب من المستخدم إعادة صياغته. انتهاك الصلاحية: إذا حاول الوصول لجدول محظور، يرفض النظام ويُسجل المحاولة ويعرض رسالة تعذر الوصول.	التدفق البديل

2.4.4.3 UC-02: البحث في المستندات واللوائح

جدول 3-16: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-02: البحث في المستندات.

الحقل	الوصف
المعرف	UC-02
اسم الحالة	Search Documents
الوصف	تمكّن هذه الحالة موظف أو مدير المؤسسة من طرح سؤال مرتبط بمستند أو لائحة مؤسسية غير مهيكلية، والحصول على إجابة موثقة بالمصدر (اسم المستند ورقم الصفحة والمقطع المقتبس).
الفاعل الرئيسي	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة.
الفاعلون المساعدون	الوكيل المشرف، ووكيل RAG.
المحفز	طرح المستخدم سؤالاً متعلقاً بحتوى وثائقي وليس ببيانات جدولية (مثال: «ما هي سياسة الإجازات؟»).
الشروط المسبقة	أن تكون المستندات المؤسسية ذات الصلة قد فُهرست مسبقاً ضمن قاعدة البيانات المتجهة (Qdrant).
الشروط اللاحقة	عرض إجابة نصية مرفقة باسم المستند المصدر ورقم الصفحة أو المقطع المستشهد به، وتحديث سجل التدقيق بمسار الاسترجاع.
مسار الأحداث	1. يطرح المستخدم سؤالاً نصياً. 2. يوجه الوكيل المشرف الاستعلام إلى وكيل RAG. 3. يسترجع وكيل RAG أقرب المقاطع دلاليًا من قاعدة المتجهات (Qdrant). 4. يولّد النموذج اللغوي إجابة معززة بالمقاطع المسترجعة مع الاستشهاد بمصدرها. 5. يُعرض الجواب للمستخدم مع رابط أو إشارة للمستند الأصلي.
التدفق البديل	نقص المعلومات: في حال عدم العثور على مقاطع ذات صلة كافية (أقل من العتبة المحددة)، يُعلم النظام المستخدم بعدم توفر معلومات كافية بدلاً من توليد إجابة غير مدعومة (Hallucination).

3.4.4.3 UC-03: توليد تقرير مخصص

جدول 3-17: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-03: توليد تقرير مخصص.

الحقل	الوصف
المعرف	UC-03
اسم الحالة	Generate Report
الوصف	تتيح هذه الحالة لمدير المؤسسة أو الموظف طلب تقرير تحليلي مخصص عن بيانات المؤسسة مع إمكانية تحديد نوع المخرجات واكتشاف القيم الشاذة وتصدير التقرير بصيغ متعددة (PDF, CSV, Excel).
الفاعل الرئيسي	مدير المؤسسة / موظف المؤسسة.
الفاعلون المساعدون	الوكيل المشرف، ووكيل التحليل، ووكيل SQL.
المحفز	يطلب المستخدم تقريراً تحليلياً بصيغة محددة من واجهة المحادثة.
الشروط المسبقة	توفر بيانات كافية ومحدثة في قاعدة البيانات لتلبية الطلب.
الشروط اللاحقة	عرض التقرير المنسق أو إتاحة تنزيله بالصيغة المطلوبة، وتسجيل عملية التصدير في سجل التدقيق.
مسار الأحداث	1. يطلب المستخدم تقريراً بالعربية. 2. يوجه الوكيل المشرف الطلب إلى وكيل التحليل. 3. يتعاون وكيل التحليل مع وكيل SQL لاستخراج البيانات، ثم يقوم بتحليل المؤشرات واكتشاف الاتجاهات. 4. يعرض التقرير المنسق مع خيارات التصدير. 5. يختار المستخدم الصيغة (PDF/CSV) ويتم تحميل الملف.
التدفق البديل	اكتشاف الشاذ: في حال اكتشاف قيماً شاذة (Outliers) أثناء التحليل، يدرج وكيل التحليل تنبيهاً خاصاً ضمن التقرير للتنويه.

4.4.4.3 UC-04: عرض الإشعارات والتنبيهات

جدول 3-18: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-04: عرض الإشعارات.

الحقل	الوصف
المعرف	UC-04
اسم الحالة	View Notifications
الوصف	تتيح للمستخدم استعراض التنبيهات والإشعارات الداخلية الصادرة عن النظام مثل تحديثات المستندات أو جاهزية التقارير.
الفاعل الرئيسي	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة / مسؤول النظام.
الفاعلون المساعدون	نظام الإشعارات الداخلية.
المحفز	دخول المستخدم لوحة التحكم أو حدوث حدث يستدعي التنبيه.
الشروط المسبقة	أن يكون المستخدم مسجلاً لدخوله على النظام.
الشروط اللاحقة	تحديث حالة الإشعارات إلى (مقروءة) عند استعراضها.
مسار الأحداث	1. يستعرض المستخدم لوحة الإشعارات. 2. تظهر قائمة بالتنبيهات مرتبة حسب التاريخ والأهمية. 3. ينقر المستخدم على الإشعار للانتقال للتفاصيل المرتبطة.
التدفق البديل	لا يوجد تدفقات بديلة رئيسية.

5.4.4.3 UC-05: إدارة المستخدمين والأدوار

جدول 3-19: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-05: إدارة المستخدمين والأدوار.

الحقل	الوصف
المعرف	UC-05
اسم الحالة	Manage Users & Roles
الوصف	تمكّن هذه الحالة مسؤول النظام من إضافة المستخدمين وتعديل بياناتهم وتحديد أدوارهم (موظف، مدير) ومستوى الأمان المرتبط بهم ضمن سياسة RBAC.
الفاعل الرئيسي	مسؤول النظام.
الفاعلون المساعدون	قاعدة بيانات النظام.
المحفز	الحاجة إلى إضافة مستخدم جديد أو تعديل صلاحيات مستخدم قائم.
الشروط المسبقة	أن يكون المسؤول مسجّل الدخول بدور (System Admin) عبر لوحة تحكم الويب.
الشروط اللاحقة	تحديث بيانات المستخدم أو دوره في قاعدة البيانات فوراً، وسريان الصلاحية الجديدة على الجلسات التالية.
مسار الأحداث	1. يفتح المسؤول لوحة إدارة المستخدمين. 2. يضيف مستخدماً جديداً أو يختار مستخدماً قائماً. 3. يحدد الدور (موظف/مدير) ومستوى الوصول للجداول والمستندات. 4. يحفظ التغييرات فيحدث النظام فوراً.
التدفق البديل	في حال محاولة تعطيل حساب المسؤول الوحيد النشط، يمنع النظام العملية ويعرض تنبيهاً بضرورة وجود مسؤول واحد على الأقل.

6.4.4.3 UC-06: إدارة مصادر البيانات

جدول 3-20: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-06: إدارة مصادر البيانات.

الحقل	الوصف
المعرف	UC-06
اسم الحالة	Manage Data Sources
الوصف	تمكّن مسؤول النظام من ربط قواعد بيانات جديدة أو مستودعات مستندات، وتحديد هيكليتها وتصنيف جداولها أمنياً.
الفاعل الرئيسي	مسؤول النظام.
الفاعلون المساعدون	طبقة Smart Views.
المحفز	ربط مؤسسة جديدة أو إضافة مستودع بيانات/مستندات حديث.
الشروط المسبقة	توفر بيانات اتصال صحيحة لمصدر البيانات المستهدف.
الشروط اللاحقة	تحديث طبقة Smart Views وتأمين الاتصال بالمصدر الجديد.
مسار الأحداث	1. يدخل المسؤول لوحة «مصادر البيانات». 2. يختار نوع المصدر ويدخل بيانات الاتصال. 3. يحدد الجداول ومستوى الأمان لكل منها. 4. يضغط «ربط» فيختبر النظام الاتصال ويحدث المخطط آلياً.
التدفق البديل	عند فشل الاتصال بمصدر البيانات، يظهر النظام رسالة تفصيلية بالسبب ويُتيح تعديل بيانات الاتصال.

7.4.4.3 UC-07: مراجعة سجل التدقيق

جدول 3-21: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-07: مراجعة سجل التدقيق.

الوصف	الحقل
UC-07	المعرف
View Audit Log	اسم الحالة
تتيح لمسؤول النظام الاطلاع على سجل مفصل لكافة العمليات التي تمت في النظام بما فيها الاستعلامات ومسار الوكلاء لأغراض الرقابة.	الوصف
مسؤول النظام.	الفاعل الرئيسي
وحدة سجلات التدقيق (Audit Logger).	الفاعلون المساعدون
طلب تدقيق أمني أو التحقق من سلوك مستخدم أو استكشاف خطأ.	المحفز
تسجيل الدخول بصلاحيات المسؤول (System Admin).	الشروط المسبقة
عرض السجلات المطلوبة أو تصديرها كملف خارجي.	الشروط اللاحقة
1. يفتح المسؤول لوحة «سجل التدقيق».	مسار الأحداث
2. يصفى السجلات حسب المستخدم، التاريخ، أو نوع العملية.	
3. يختار سجلاً محدداً لعرض تفاصيله الكاملة (السؤال، الاستعلام، النتيجة، زمن الاستجابة).	
تصدير السجل: يستطيع المسؤول اختيار تصدير البيانات المفلترة كملف CSV.	التدفق البديل

8.4.4.3 UC-08: تشغيل التهيئة الذكية

جدول 3-22: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام UC-08 تشغيل التهيئة الذكية.

الحقل	الوصف
المعرف	UC-08
اسم الحالة	Run Smart Onboarding
الوصف	تتيح لمشغل التهيئة أتمتة عملية ربط النظام بمؤسسة جديدة (ربط قاعدة Odoo، اكتشاف الجداول، وفهرسة المستندات) خلال زمن قياسي.
الفاعل الرئيسي	مشغل التهيئة (Onboarding Operator).
الفاعلون المساعدون	نظام التحليل الآلي للجداول، وأداة الفهرسة.
المحفز	الاشتراك الفعلي لمؤسسة جديدة في النظام.
الشروط المسبقة	توفر بيانات اعتماد الوصول لقاعدة Odoo والمستندات الرقمية للمؤسسة.
الشروط اللاحقة	ربط قاعدة البيانات وفهرسة المستندات في Qdrant وظهور تقرير جاهزية النظام.
مسار الأحداث	1. يدخل المشغل لوحة التهيئة. 2. يدخل بيانات اتصال Odoo ويرفع ملفات المستندات. 3. يضغط «بدء التهيئة». 4. يفحص النظام الاتصال، يبني Smart Views، ويفهرس المستندات. 5. يظهر تقرير جاهزية بالنظام مع إحصائيات المعالجة.
التدفق البديل	فشل الاتصال: عند حدوث انقطاع شبوي أو خطأ بالصلاحيات، يعرض النظام تفاصيل الخطأ لتصحيح البيانات دون فقدان التقدم المنجز.

5.4.3 ملخص حالات الاستخدام (جدول مرجعي سريع)

يقدم هذا القسم جدولاً مرجعياً سريعاً يلخص الحالات الثماني بمعرفها واسمها والفاعل الرئيسي لكل حالة وأولويتها، وذلك لتسهيل الرجوع السريع دون الحاجة لمراجعة الوصف التفصيلي الكامل لكل حالة. ويسهل هذا الملخص عملية تخطيط الاختبار وتوزيع المهام على فريق التطوير. ويوضح الجدول 3-23 هذا الملخص.

جدول 3-23: الملخص المرجعي لحالات استخدام نظام «بيان».

المعرف	حالة الاستخدام	الفاعل الرئيسي	الأولوية
UC-01	طرح استعلام عن البيانات	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة	عالية
UC-02	البحث في المستندات واللوائح	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة	عالية
UC-03	توليد تقرير مخصص	مدير المؤسسة / موظف المؤسسة	عالية
UC-04	عرض الإشعارات والتنبيهات	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة / مسؤول النظام	منخفضة
UC-05	إدارة المستخدمين والأدوار	مسؤول النظام	عالية
UC-06	إدارة مصادر البيانات	مسؤول النظام	عالية
UC-07	مراجعة سجل التدقيق	مسؤول النظام	عالية
UC-08	تشغيل التهيئة الذكية	مشغل التهيئة	عالية

5.3 تحليل المخاطر

يُعدّ تحليل المخاطر ركيزةً أساسيةً في دورة حياة أي مشروع برمجي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظراً لما تتسم به هذه التقنيات من تعقيد عالٍ وعدم يقينٍ جوهري في سلوك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). ويسعى هذا القسم إلى استعراض المخاطر المحتملة التي قد تواجه مشروع «بيان» خلال مراحل التصميم والتطوير والتشغيل، وتقييمها من حيث احتمالية الوقوع وحجم الأثر المتوقع. وقد جرى بناء هذا التحليل وفقاً لمعيار ISO 31000:2018 [25]، وإطار NIST SP 800-30 Rev.1 [26]، و PMBOK® Guide الإصدار السابع [27]، مع الاسترشاد بإطار NIST AI RMF 1.0 [28] و OWASP Top 10 for LLM Applications [29] لخصوصية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

1.5.3 منهجية تحليل المخاطر

اعتمد فريق المشروع منهجيةً تقييميةً كميةً شبه موضوعية تركز على مصفوفة المخاطر بأبعادٍ خماسيةٍ في كلا المحورين، حيث يُقاس الاحتمال بخمس درجاتٍ تتراوح من «نادر» إلى «شبه مؤكد»، ويُقاس الأثر بخمس درجاتٍ تمتد من «ضئيل» إلى «كارثي». ويتم حساب درجة الأولوية بضرب قيمة الاحتمال في قيمة الأثر، فتنتج قيمةً عدديةً تتراوح بين 1 و25 تُصنّف إلى خمس فئات: منخفضة (1--3)، متوسطة (4--7)، متوسطة-عالية (8--11)، عالية (12--19)، ودرجة (20--25). ويبين الجدول 3-24 مقياس الاحتمال والفئات والإجراءات الإدارية المطلوبة لكلٍّ منها.

جدول 3-24: مقياس تقييم المخاطر وفئات الأولوية.

الدرجة	المستوى / الفئة	الوصف	الإجراء المطلوب
أولاً: مقياس الاحتمال			
1	نادر	احتمال وقوع ضئيل جداً (أقل من 5%)	---
2	غير محتمل	قد يحدث لكن غير متوقع قريباً (5% -- 25%)	---
3	محتمل	قد يحدث أحياناً (26% -- 50%)	---
4	مرجح	سيحدث على الأرجح (51% -- 75%)	---
5	شبه مؤكد	متوقع شبه أكيد ومتكرر (أكثر من 75%)	---
ثانياً: فئات الأولوية			
20 -- 25	حرجة	تهديدٌ جسيمٌ يستوجب تدخلاً فورياً	إيقاف العمل ورفع الأمر للإدارة العليا فوراً
12 -- 19	عالية	خطرٌ كبيرٌ يستوجب خطة استجابة تفصيلية	وضع خطة استجابة مكتوبة مع مسؤولٍ محدد
8 -- 11	متوسطة-عالية	خطرٌ ملحوظٌ يستحق المتابعة الدورية	مراقبة شهرية مع إجراءات وقائية موثقة
4 -- 7	متوسطة	خطرٌ محتملٌ ضمن المستوى المقبول	مراقبة ربع سنوية مع جاهزية استجابة
1 -- 3	منخفضة	خطرٌ طفيفٌ يمكن تجاهله أو قبوله	قبول مع مراجعة سنوية

المصدر: مُعدّل من ISO 31000:2018 [25] و NIST SP 800-30 Rev.1 [26] مع تعديلات الفريق.

2.5.3 سجل المخاطر الشامل

يستعرض هذا الجزء سجل المخاطر الكامل للمشروع، والذي تم تطويره عبر جلسات عصف ذهني مع فريق المشروع ومراجعة منهجية للأدبيات العلمية الحديثة في مجال مخاطر الذكاء الاصطناعي [28][29][30]. وقد تم تحديد اثنتين وعشرين (22) مخاطرة محتملة تنتمي إلى سبع فئات رئيسية: تقنية، أمنية، تشغيلية، اقتصادية، قانونية وامثال، بيانات، ومشروعية. ويعرض الجدول 3-25 لكل مخاطرة: المُعرّف الفريد، والوصف، والفئة، ومستوى الاحتمال، ومستوى الأثر، والأولوية المحسوبة (مُلَوّنة حسب الخطورة)، واستراتيجية التخفيف المقترحة.

جدول 3-25: سجل المخاطر الشامل.

المعرف	الوصف	الفئة	الاحتمال	الأثر	الأولوية	استراتيجية التخفيف
R-01	انقطاع خدمة واجهات LLM الخارجية (Jais / OpenAI) مما يؤدي إلى تعطل المساعد	تقنية	شبه مؤكد (5)	متوسط (3)	عالية (15)	اعتماد متعدد لمزودي الخدمة مع نموذج احتياطي محلي
R-02	زمن استجابة مرتفع عند الاستعلامات المعقدة بسبب حجم السياق الممرّر للنموذج	تقنية	مرجح (4)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (8)	تطبيق تحسين نافذة السياق و Chunking مع فهرسة قاعدة المتجهات
R-03	هلوسة النموذج وإصدار إجابات غير صحيحة أو مختلقة	تقنية	محتمل (3)	كبير (4)	عالية (12)	تطبيق RAG مع التحقق من المصادر والتدخل البشري للأسئلة الحرجة
R-04	فشل في استرجاع المستندات الصحيحة من قاعدة المعرفة	تقنية	مرجح (4)	كبير (4)	عالية (16)	استخدام البحث الهجين (لفظي + دلالي) مع إعادة الترتيب وتحسين Embeddings
R-05	انحراف أداء النموذج بمرور الوقت بسبب تغير طبيعة الاستعلامات	تقنية	مرجح (4)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (8)	مراقبة مستمرة لمؤشرات الجودة وإعادة ضبط ال Prompts دورياً مع Fine-tuning عند الضرورة
R-06	تعقيد التكامل بين مكونات Vector DB و LangGraph و APIs المؤسسية	تقنية	شبه مؤكد (5)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (10)	اعتماد بنية الخدمات المصغرة مع Docker Compose واختبارات تكاملية شاملة
R-07	هجمات حقن الأوامر لالتواء سلوك المساعد أو استخراج تعليمات النظام	أمنية	محتمل (3)	متوسط (3)	متوسطة-عالية (9)	تطبيق تعقيم المدخلات وتصفية الأوامر وعزل تعليمات النظام
R-08	تسريب بيانات مؤسسية حساسة عبر استجابات النموذج أو السجلات	أمنية	مرجح (4)	متوسط (3)	عالية (12)	تطبيق منع فقدان البيانات وإخفاء الحقول الحساسة وتشفير النقل والتخزين
R-09	وصول غير مصرح به للنظام من خلال ثغرات المصادقة أو إدارة الجلسات	أمنية	محتمل (3)	كبير (4)	عالية (12)	تطبيق المصادقة متعددة العوامل و RBAC و JWT بصلاحيات قصيرة ومراجعة دورية

يتبع في الصفحة التالية

تابع جدول سجل المخاطر الشامل من الصفحة السابقة

المُعرّف	الوصف	الفئة	الاحتمال	الأثر	الأولوية	استراتيجية التخفيف
R-10	أخطاء المستخدمين في إدخال الاستعلامات تؤدي لإجاباتٍ مضللة	تشغيلية	شبه مؤكد (5)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (10)	توفير واجهة محسّنة مع أمثلة جاهزة وآلية تصحيح تلقائية
R-11	صعوبة تدريب الموظفين على استخدام النظام وميزاته المتقدمة	تشغيلية	محتمل (3)	طفيف (2)	متوسطة (6)	إعداد دليل استخدام تفصيلي وجلسات تدريبية متدرجة ومواد فيديو تعليمية
R-12	محدودية قابلية التوسع عند زيادة عدد المستخدمين المتزامنين	تشغيلية	غير محتمل (2)	متوسط (3)	متوسطة (6)	اعتماد التوسع الأفقي عبر Kubernetes مع موازنة الحمل والتوسع التلقائي
R-13	تجاوز تكاليف استهلاك API للنماذج اللغوية للحدود الميزانية المقررة	اقتصادية	نادر (1)	كارثي (5)	متوسطة (5)	تطبيق تحديد المعدل وإدارة الحصص وميزانية الرموز مع تنبيهات فورية للتجاوز
R-14	ارتفاع تكاليف البنية التحتية السحابية بشكلٍ غير متوقع	اقتصادية	محتمل (3)	طفيف (2)	متوسطة (6)	استخدام المثلثات المحجوزة وتحسين الموارد ومراقبة الفوترة اليومية
R-15	عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية (محلياً ودولياً)	قانونية وامتثال	غير محتمل (2)	كارثي (5)	متوسطة-عالية (10)	تطبيق الخصوصية بالتصميم وتقليل البيانات وموافقة المستخدم وفق لوائح جهة الإشراف
R-16	انتهاك حقوق الملكية الفكرية عند استخدام محتوى من مصادر خارجية	قانونية وامتثال	نادر (1)	متوسط (3)	منخفضة (3)	اعتماد سياسة استخدام المحتوى وترخيص المصادر ومراجعة قانونية قبل النشر
R-17	غياب موافقة قانونية على آلية معالجة البيانات الشخصية للطلاب والموظفين	قانونية وامتثال	نادر (1)	متوسط (3)	منخفضة (3)	إعداد إشعار خصوصية واضح ونموذج موافقة موقع مع مراجعة من المستشار القانوني
R-18	جودة بيانات ضعيفة في قاعدة المعرفة تؤدي لإجاباتٍ غير دقيقة	بيانات	غير محتمل (2)	كبير (4)	متوسطة-عالية (8)	تطبيق خط جودة البيانات مع قواعد التحقق ومراجعة دورية للمحتوى

يتبع في الصفحة التالية

تابع جدول سجل المخاطر الشامل من الصفحة السابقة

المُعرف	الوصف	الفئة	الاحتمال	الأثر	الأولوية	استراتيجية التخفيف
R-19	تحيز النموذج ضد فئات معينة من المستخدمين بسبب بيانات التدريب	بيانات	نادر (1)	طفيف (2)	منخفضة (2)	تطبيق اختبار التحيز ومقاييس الإنصاف واختبارات على مجموعات متنوعة
R-20	عدم كفاية البيانات التدريبية المتعلقة بالسياق المؤسسي المحلي	بيانات	محتمل (3)	كارثي (5)	عالية (15)	تجميع بيانات محلية مع Fine-tuning للنموذج Jais العربي وتعزيز البيانات
R-21	تأخر تسليم المشروع عن الجدول الزمني المقرر بسبب تعقيد المتطلبات	مشروعية	نادر (1)	طفيف (2)	منخفضة (2)	تطبيق منهجية Agile مع تخطيط الدورات ومراجعة أسبوعية للتقدم
R-22	مغادرة أحد أعضاء فريق التطوير مما يؤثر على استمرارية العمل	مشروعية	شبه مؤكد (5)	ضئيل (1)	متوسطة (5)	توثيق شامل للكود والقرارات المعمارية مع جلسات مشاركة المعرفة أسبوعياً

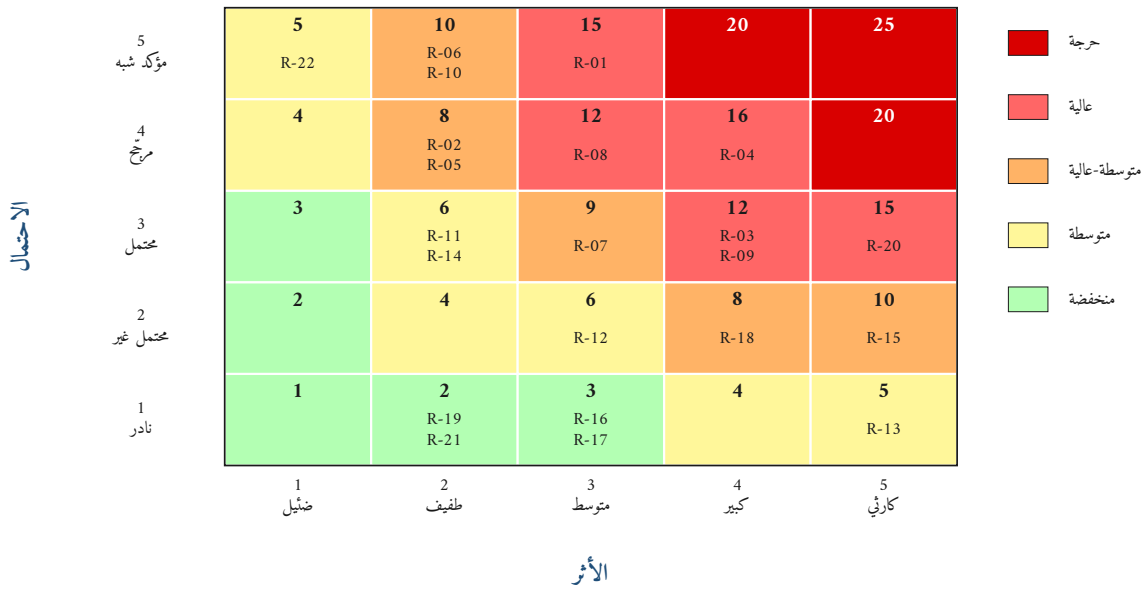
المصدر: إعداد فريق المشروع بالاستناد إلى [25] ISO 31000:2018 و [28] NIST AI RMF 1.0.

ملخص السجل: إجمالي المخاطر 22 موزعة كالتالي: 6 عالية (R-01, R-03, R-04, R-08, R-09, R-20)، 7 متوسطة-عالية (R-02, R-05, R-06, R-07, R-10, R-15, R-18)، 5 متوسطة (R-11, R-12, R-13, R-14, R-22)، 4 منخفضة (R-16, R-17, R-19, R-21)، ولا توجد مخاطر في النطاق الحرج (الدرجة 20--25).

3.5.3 مصفوفة المخاطر

تمثل مصفوفة المخاطر أداة بصرية تساعد على فهم التوزيع النسبي للمخاطر وفقاً للاحتمال والأثر، وهي تُسهّل اتخاذ القرار بشأن المخاطر التي تستوجب الأولوية في المعالجة. ويظهر الشكل 3-8 مصفوفة المخاطر 5×5 الخاصة بالمشروع، حيث تم وضع كل مخاطرة من المخاطر الاثنتين والعشرين في الخلية المناسبة لها بناءً على تقييم الاحتمال والأثر. وتُلون الخلايا وفقاً لمستوى الأولوية: الأخضر للمخاطر المنخفضة، الأصفر للمتوسطة، البرتقالي للمتوسطة-عالية، الأحمر للعالية، والأحمر الداكن للحرجة.

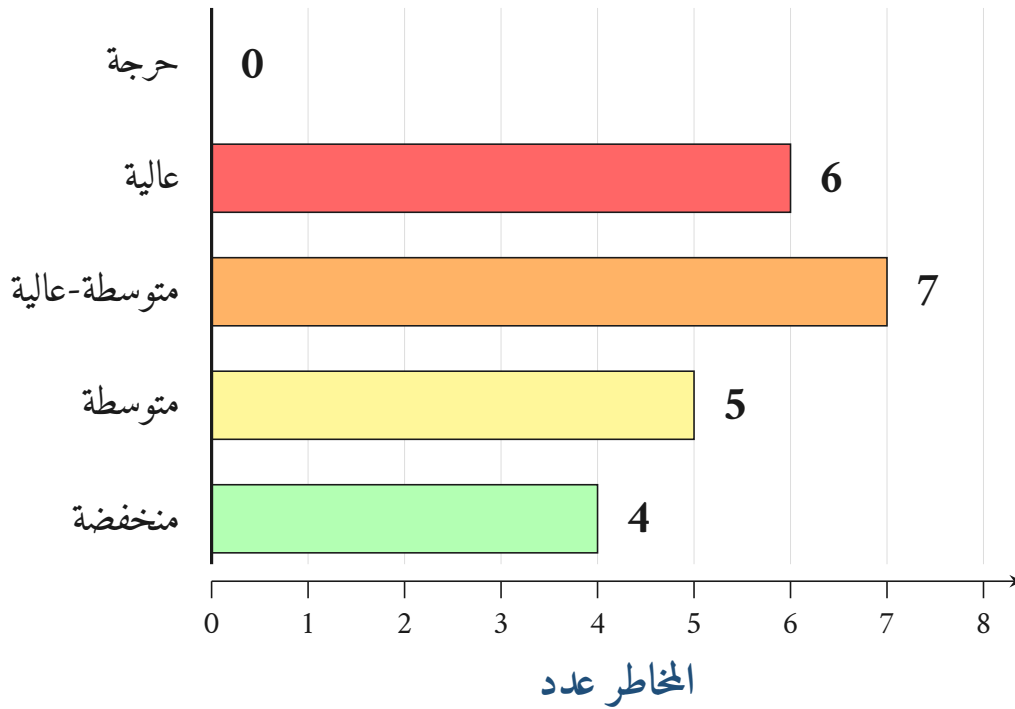
5×5 المخاطر مصفوفة



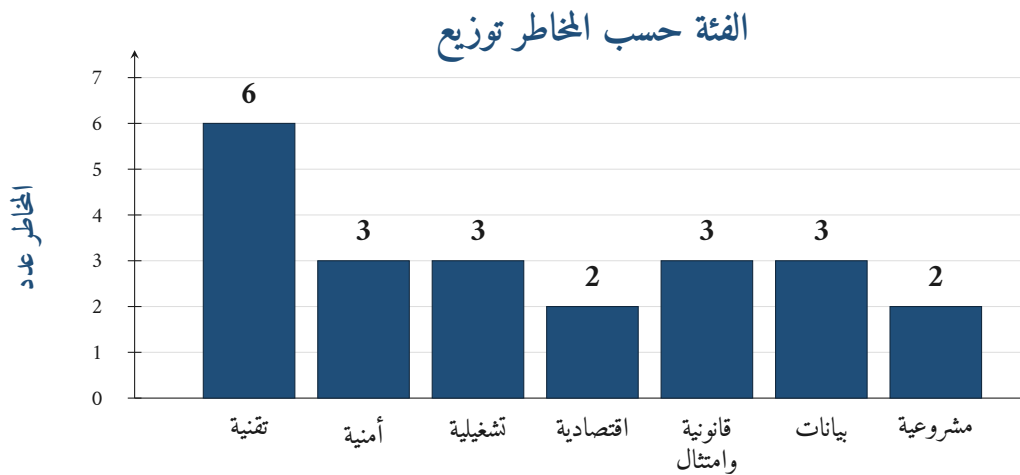
شكل 3-8: مصفوفة المخاطر 5×5 مع توزيع المخاطر الـ 22 على الخلايا.

يتبين من مصفوفة المخاطر أن المخاطر تتوزع على نطاقين عليا رئيسيين. ففي النطاق العالي (الدرجة 12--19) توجد ست مخاطر هي: فشل استرجاع RAG (R-04، درجة 16)، وانقطاع خدمة واجهات LLM الخارجية (R-01، درجة 15)، وعدم كفاية البيانات المحلية (R-20، درجة 15)، وهلوسة النموذج (R-03، درجة 12)، وتسريب البيانات (R-08، درجة 12)، والوصول غير المصرح به (R-09، درجة 12). يليها سبعة مخاطر في النطاق متوسط-العالي (الدرجة 8--11) أبرزها حقن الأوامر (R-07) وعدم الامتثال للخصوصية (R-15). ويلاحظ أن مخاطرنا تتجاوز ميزانية الـ API (R-13) وعدم الامتثال للخصوصية (R-15) تقعان في عمود الأثر الكارثي، وقد عولجتنا ضمن خطط الاستجابة رغم انخفاض درجتهما المركبة، نظراً لخطورة أثرهما على استمرارية النظام والامتثال القانوني، مما يعكس الحاجة إلى تركيز خاص على الجوانب الأمنية والاقتصادية في خطة إدارة المخاطر. ويُلخص الشكلا 3-9 و 3-10 توزيع المخاطر حسب الأولوية وحسب الفئة على التوالي.

الأولوية مستوى حسب المخاطر توزيع



شكل 3-9: توزيع المخاطر حسب مستوى الأولوية.



شكل 3-10: توزيع المخاطر حسب الفئة.

يُلاحظ من الشكل 3-9 أن المخاطر تتوزع بشكلٍ متدرجٍ عبر مستويات الأولوية، مع خلوّ النطاق الحرج (الدرجة 20--25) من أي مخاطر، ووجود 6 مخاطر في النطاق العالي (27% من إجمالي المخاطر)، وهي نسبةٌ تستدعي تطوير خطط استجابةٍ تفصيليةٍ لها. كما يُظهر الشكل 3-10 أن الفئة التقنية تستحوذ على العدد الأكبر من المخاطر (6 مخاطر) وهو أمرٌ متوقَّعٌ نظراً لطبيعة المشروع المعتمد على تقنياتٍ حديثةٍ وغير ناضجةٍ تماماً، تليها الفئات الأمنية والتشغيلية والقانونية والبيانات بـ 3 مخاطر لكلٍ منها.

4.5.3 خطة الاستجابة للمخاطر ذات الأولوية العالية ومخاطر الأثر الكارثي

تقدّم هذه الفقرة خطط استجابة مختصرة للمخاطر الست المصنفة ضمن الأولوية «العالية»، إضافةً إلى ثلاث مخاطر ذات طبيعة خاصة: الخطران R-13 و R-15 لاتخاذ أثرهما الدرجة القصوى (كارثي)، و R-07 بوصفه أعلى مخاطر النطاق متوسط-العالي في الفئة الأمنية، وذلك وفقاً لمعيار ISO 31000:2018 [25]. وتتضمن كل خطة: الإجراء الوقائي والإجراء التصحيحي والمسؤول عن التنفيذ. ويُلتخص الجدول 3-26 خطط الاستجابة للمخاطر التسع هذه.

جدول 3-26: خطط الاستجابة للمخاطر عالية الأولوية والحرّة.

المُعَرَّف	الأولوية	الإجراء الوقائي	الإجراء التصحيحي	المسؤول
R-13	متوسطة (5) – أثر كارثي	تطبيق ميزانية الرموز الصارمة مع تحديد المعدل و Semantic Caching، وتوجيه الاستعلامات البسيطة لنماذج أصغر وأرخص.	عند بلوغ 80% من الميزانية: تفعيل وضع الاقتصاد؛ وعند 95% تعليق الخدمة للمستخدمين غير الأساسيين مع إشعار فوري.	قائد الفريق الفني + الإدارة المالية
R-15	متوسطة-عالية (10) – أثر كارثي	تطبيق الخصوصية بالتصميم وتقليل البيانات وإخفاء الحقول الحساسة تلقائياً و RBAC وموافقة المستخدم الصريحة.	عند اكتشاف خرق: إيقاف المعالجة فوراً، عزل البيانات، إشعار الجهة القانونية خلال 72 ساعة، وتدقيق شامل.	مسؤول حماية البيانات + المستشار القانوني
R-20	عالية (15)	تجميع بيانات محلية (وثائق إدارية وأكاديمية)، Fine-tuning لنموذج Jais العربي، تعزيز البيانات، ونظام RAG قوي.	عند ضعف الجودة: تحليل الفجوات للمواضيع غير المغطاة، جمع بيانات مستهدفة، إعادة Fine-tuning، وتقييم عبر مجموعة معيارية.	قائد الفريق الفني + مسؤول قاعدة المعرفة
R-03	عالية (12)	تطبيق RAG صارم مع التحقق من المصادر وتعليمات نظام واضحة وعتبة ثقة لرفض الإجابات منخفضة الثقة.	عند الإجابات الخُتَلَفَة: إضافتها لمجموعة اختبار الانحدار، إعادة ضبط Prompts، وإدراج التدخل البشري للأسئلة الحرجة.	مهندس الذكاء الاصطناعي + مختبر الجودة
R-04	عالية (16)	اعتماد البحث الهجين (دلالي + لفظي) مع إعادة الترتيب و Embeddings عربية متخصصة وتقسيم مناسب للمستندات.	عند انخفاض الدقة: تحليل Precision@K و Recall@K ضبط أوزان البحث الهجين، تجربة Embeddings بديلة، واختبار A/B.	مهندس RAG + فريق قاعدة المعرفة
R-09	عالية (12)	تطبيق المصادقة متعددة العوامل إلزامياً، RBAC دقيق، JWT بصلاحية قصيرة (15 دقيقة)، تحديد معدل محاولات الدخول، ومراجعة صلاحيات كل 90 يوماً.	عند الاشتباه: تعطيل الحساب فوراً، تحليل جنائي رقمي، استعادة كلمات المرور، وتعزيز المراقبة.	مهندس الأمن السيبراني

يتبع في الصفحة التالية

تابع جدول خطط الاستجابة من الصفحة السابقة

المُعَرَّف	الأولوية	الإجراء الوقائي	الإجراء التصحيحي	المسؤول
R-08	عالية (12)	تطبيق منع فقدان البيانات لفحص الاستجابات، إخفاء تلقائي للحقول الحساسة، تشفير AES-256 و TLS 1.3، تحكم وصول سياقي.	عند التسريب: إيقاف النموذج فوراً، عزله عن قاعدة البيانات، تدقيق الاستجابات السابقة، وتحديث قواعد المنع.	مسؤول أمن المعلومات
R-07	متوسطة-عالية (9)	تطبيق تعقيم قوي للمدخلات، عزل تعليمات النظام بحدود واضحة، Constitutional AI و Self-Critique، وتصفية المخرجات.	عند رصد حقن الأوامر: تسجيل النمط، حظر المستخدم، تحليل ال Prompt لاستخلاص الأنماط، واختبار اختراق دوري.	مهندس الأمن السيبراني + مطور Prompts
R-01	عالية (15)	اعتماد استراتيجية متعددة المزودين (Jais + OpenAI + نموذج محلي)، نمط قاطع الدائرة، ذاكرة دلالية، وفحص صحة كل 30 ثانية.	عند انقطاع المزود الأساسي: تحويل تلقائي خلال 3 ثوانٍ؛ عند انقطاع الكل: وضع الطوارئ بالذاكرة المحلية.	مهندس البنية التحتية + فريق التشغيل

المصدر: إعداد فريق المشروع وفقاً لمعيار ISO 31000:2018 [25].

خلاصة القسم: تم في هذا القسم استعراض 22 مخاطرة محتملة موزعة على سبع فئات، مع تصنيفها وفق منهجية كمية شبه موضوعية تستند إلى مصفوفة المخاطر 5×5. وقد كشف التحليل عن 6 مخاطر عالية تستوجب خطط استجابة تفصيلية، إضافةً إلى مخاطر ذات أثر كارثي ضمن النطاقات الأدنى، وتم تقديم الخطط في الجدول 3-26. وتُكمل هذه الخطة الفصل التالي الذي يُقدّم التصميم المعماري التفصيلي للنظام مع مراعاة الضوابط الأمنية والتشغيلية المقترحة في هذا القسم.

6.3 ملخص الفصل

استعرض هذا الفصل البنية المنهجية والتحليلية الشاملة التي استند إليها مشروع المساعد المؤسسي الذي «بيان»، مشكلاً حجر الأساس قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الفعلي. وقد تم تناول المحاور الرئيسية التالية:

- **منهجية التطوير:** توضيح دورة التطوير الرشيق (Agile) المعتمدة لبناء النظام، والتي قُسمت إلى أربع دورات تطويرية تضمن المرونة والتسليم التدريجي للمهام، بدءاً من بناء الفهم المشترك لقواعد البيانات وصولاً إلى الاختبار الشامل والنشر.
- **دراسة الجدوى:** تقديم دراسة مستفيضة شملت الأبعاد الاقتصادية، والتقنية، والتشغيلية، والقانونية، والمؤسسية، مما أثبت قابلية المشروع للتطبيق العملي ونجاعته في تلبية احتياجات المؤسسات المستهدفة.

• تحليل المتطلبات: تحديد متطلبات النظام بدقة، متضمنةً المتطلبات الوظيفية (مثل الاستعلام عن البيانات، والبحث في المستندات، وتوليد التقارير) والمتطلبات غير الوظيفية، بالإضافة إلى تفصيل متطلبات بيئة التشغيل التقنية وقيود واقتراضات النظام.

• حالات الاستخدام (Use Cases): نمذجة تفاعلات المستخدمين مع النظام عبر ثماني حالات استخدام رئيسية (UC-01 إلى UC-08)، مع توضيح الفاعلين الأساسيين والتسلسل الشامل للعمليات، مما يعكس قدرة النظام على إدارة المهام المؤسسية المعقدة.

• تحليل المخاطر: استعراض سجل المخاطر الشامل ومصفوفة تقييمها، مع وضع خطط استجابة محكمة للتعامل مع المخاطر عالية الأولوية والحرجة لضمان استمرارية سير العمل بنجاح.

يوفر هذا الفصل الرؤية التحليلية المتكاملة والمتطلبات الدقيقة التي توجه مسار المشروع، ممهداً الطريق للانتقال إلى الفصل الرابع المعني بتصميم المعمارية الهيكلية، وقواعد البيانات، وواجهات النظام.

الفصل

الرابع



تصميم النظام

1.4 المعمارية العامة للنظام

2.4 تصميم قواعد البيانات

3.4 تصميم واجهات المستخدم

4.4 مخططات النظام

1.4.4 مخططات التدفق

2.4.4 مخططات التتابع

3.4.4 مخططات ER

5.4 تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

6.4 ملخص الفصل

الفصل

الخامس

05



تنفيذ واختبار النظام

1.5 بيئة التطوير والأدوات

2.5 تنفيذ النظام

3.5 النشر والتشغيل

4.5 اختبار النظام

1.4.5 اختبارات الوحدة (Unit Tests)

2.4.5 اختبارات التكامل (Integration Tests)

3.4.5 اختبارات الأداء

4.4.5 اختبار قبول المستخدم (UAT)

5.5 الخطة الزمنية للتنفيذ

6.5 ملخص الفصل

الفصل

السادس



النتائج والمناقشة

1.6 النتائج

1.1.6 النتائج الكمية

2.1.6 النتائج النوعية

2.6 واجهات النظام النهائية

3.6 مناقشة النتائج

4.6 التحديات والحلول

5.6 الدروس المستفادة

6.6 ملخص الفصل

الفصل

السابع

07

الخاتمة والأعمال المستقبلية

1.7 الخاتمة

2.7 ملخص تحقيق الأهداف

3.7 مساهمات المشروع

4.7 قيود النظام

5.7 التوصيات

6.7 الأعمال المستقبلية

7.7 ملخص الفصل

ملحق أ: قاموس المصطلحات

ملحق ب: قائمة المتطلبات الكاملة

ملحق ج: کود مصدري مختار

ملحق د: لقطات شاشة إضافية

ملحق هـ: استبيان تقييم المستخدمين

ملحق و: توزيع أدوار الفريق

المراجع

- United Nations, "E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development," *United Nations Department of Economic and Social Affairs*, 2024. [Online]. Available: <https://publicadministration.un.org/egovkb/> [1]
- Vanna.ai, "Vanna: Open-Source Python RAG Framework for SQL Generation," 2024. [Online]. Available: <https://vanna.ai> [2]
- Snowflake AI Research Team, "Arctic-Text2SQL-R1: A Reinforcement-Learned Text-to-SQL Model," 2025. [Online]. Available: <https://github.com/Snowflake-Labs/arctic> [3]
- T. Yu, R. Zhang, K. Yang, M. Yasunaga, D. Wang, Z. Li, J. Ma, I. Li, Q. Yao, S. Yu, T. Zhang, and D. Radev, "Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task," in *Proc. EMNLP*, 2018, pp. 3911--3921. [4]
- P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459--9474. [5]
- M. El-Haj, "Arabic Natural Language Processing: Challenges and Opportunities," *arXiv preprint arXiv:2307.10543*, 2023. [6]
- LangChain, "LangGraph: Building Stateful Multi-Actor Applications with LLMs," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/langchain-ai/langgraph> [7]
- Qdrant Team, "Qdrant: Vector Similarity Search Engine," 2024. [Online]. Available: <https://qdrant.tech> [8]
- LangChain, "LangChain: Building Applications with LLMs through Composability," 2023. [Online]. Available: <https://github.com/langchain-ai/langchain> [9]
- LlamaIndex, "LlamaIndex: Data Framework for LLM Applications," 2023. [Online]. Available: <https://www.llamaindex.ai> [10]
- Q. Wu, G. Bansal, J. Zhang, Y. Wu, B. Li, E. Zhu, L. Jiang, X. Zhang, S. Zhang, J. Liu, *et al.*, "AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation," *arXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023. [11]
- CrewAI Inc., "CrewAI: Framework for Orchestrating Role-Playing Autonomous AI Agents," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/joaoimoura/crewAI> [12]
- S. Hong, M. Zhuge, J. Chen, X. Zheng, Y. Cheng, C. Zhang, J. Wang, Z. Wang, S. K. S. Yau, Z. Lin, *et al.*, "MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework," *arXiv preprint arXiv:2308.00352*, 2023. [13]
- H. S. Al-Khalifa and M. Al-Razgan, "Arabic Educational Chatbots: A Review of Current Status and Future Directions," *Journal of Educational Technology & Society*, vol. 26, no. 2, 2023. [14]

- W. Magdy, K. Darwish, *et al.*, "Arabic Information Retrieval: A Survey of the State of the Art," [15]
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, vol. 23, no. 3,
 pp. 1--38, 2024.
- OpenAI, "GPT-4 Technical Report," *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023. [16]
- A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polo- [17]
 sukhin, "Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*
(NeurIPS), vol. 30, 2017, pp. 5998--6008.
- G. Poesia, A. Cambrono, S. Hou, L. Lambert, *et al.*, "Synthesizing Text-to-SQL with Relational [18]
 Reasoning and Self-Correction," in *Proc. International Conference on Learning Representations*
(ICLR), 2024.
- J. Manyika, M. Chui, *et al.*, "The Economic Potential of Generative AI: The [19]
 Next Productivity Frontier," *McKinsey Global Institute*, 2024. [Online]. Available:
[https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/
 the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier](https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier)
- J. Gantz and D. Reinsel, "The Digitization of the World — From Edge to Core," *IDC White Paper*, [20]
 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44413318>
- International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software [21]
 engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product
 quality model," ISO/IEC, Geneva, 2023.
- IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes [22]
 — Requirements engineering," IEEE, 2018.
- K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of [23]
 the Game," 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org>
- D. Clegg and R. Barker, *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Boston, MA: Addison- [24]
 Wesley, 1994.
- International Organization for Standardization, "ISO 31000:2018 — Risk Management — Guide- [25]
 lines," ISO, Geneva, 2018. [Online]. Available: [https://www.iso.org/standard/65694.
 html](https://www.iso.org/standard/65694.html)
- National Institute of Standards and Technology, "NIST SP 800-30 Revision 1 — Guide for Con- [26]
 ducting Risk Assessments," NIST, Gaithersburg, MD, 2012. doi: [https://doi.org/10.6028/
 NIST.SP.800-30r1](https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1)
- Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® [27]
 Guide) — Seventh Edition*. Newtown Square, PA: PMI, 2021.
- National Institute of Standards and Technology, "NIST AI Risk Management Framework (AI RMF [28]
 1.0) — NIST AI 100-1," NIST, Gaithersburg, MD, 2023. doi: [https://doi.org/10.6028/
 NIST.AI.100-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1)
- OWASP Foundation, "OWASP Top 10 for Large Language Model [29]
 Applications," 2023. [Online]. Available: [https://owasp.org/
 www-project-top-10-for-large-language-model-applications/](https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/)
- J. S. Schwarcz, S. Kambhampati, and J. Gao, "A Survey of Risk and Failure Modes in Large [30]
 Language Model-Based Applications," *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 7, pp. 1--38, 2024.
 doi: <https://doi.org/10.1145/3639021>